T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
YAPAY ZEKÂ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

NİHAİ BİTİRME PROJESİ TEZİ — BİRLEŞİK SÜRÜM

UYAP 2.0
PROSEDÜREL UYUM MUHAFIZI (PUM)

Görsel Yönetici Özeti + Revize Nihai Teknik Tez Gövdesi
Kod Ekranları · Gantt · RBAC · Mimari · Matematik · RAG · Operasyonel Rehber
Tam Teknik · Entegrasyon Safhaları · Kontrollü Simülasyon

Hazırlayan: Mehmet ALBAYRAK
Öğrenci No: 20251556001
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Sibel BORAN
Teşekkür: Dr. Öğr. Üyesi Ulaş VURAL · Dr. Öğr. Üyesi Ali ÖZKURT · Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm ŞANAL
İstanbul, Eylül 2026 · lawai.tr

⚠ KONTROLLÜ SİMÜLASYON BELGESİ

Performans metrikleri gerçek UYAP üretim ortamından değildir.

Nihai hüküm ve takdir yetkisi her koşulda hâkime aittir. UYAP Core'a doğrudan müdahale önerilmez.

Tasarım Bilimi (DSR) metodolojisi · Prototip ve öneri niteliğindedir.

T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ · YAPAY ZEKÂ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

UYAP 2.0
PROSEDÜREL UYUM MUHAFIZI (PUM)

Genişletilmiş Görsel Nihai Bitirme Projesi / Teknik Tez
Kod Ekranları · Gantt · RBAC · Mimari · Matematik · RAG · Operasyonel Rehber

Hazırlayan: Mehmet ALBAYRAK | No: 20251556001
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Sibel BORAN
Teşekkür: Dr. Öğr. Üyesi Ulaş VURAL · Dr. Öğr. Üyesi Ali ÖZKURT · Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm ŞANAL

İstanbul, Eylül 2026 · lawai.tr

ÖNEMLİ: Kontrollü simülasyon + Tasarım Bilimi (DSR). Performans metrikleri gerçek UYAP üretim verisi değildir. Nihai hüküm hâkimdedir. UYAP çekirdeğine doğrudan müdahale önerilmez.

İÇİNDEKİLER

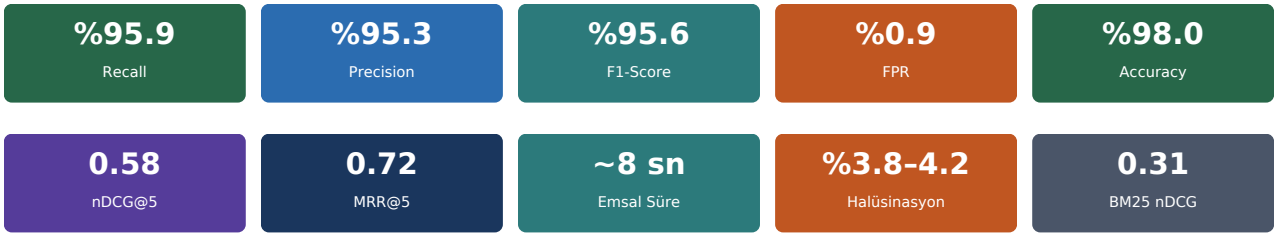
- 1. Yönetici Özeti ve KPI Paneli
- 2. Problem Tanımı ve Motivasyon
- 3. Sistem Mimarisi (Katmanlı Görsel)
- 4. Prosedürel Uyum Muhafızı (PUM) — Derinleştirilmiş
- 5. Matematiksel Temel: NumPy From-Scratch Motor + Kod
- 6. HukukBERT ve Hibrit RAG + Kod
- 7. Deneysel Sonuçlar ve Timsal Dava
- 8. UYAP Entegrasyon Yol Haritası (Gantt + 18 Aktivite)
- 9. RBAC Yetki Matrisi ve Güvenlik
- 10. CEPEJ / AB AI Act / KVKK Uyumu
- 11. Risk Yönetimi ve Go/No-Go Kapıları
- 12. Sonuç, Sınırlılıklar ve Kurumsal Öneri
- Ek A. Referans Kod İskeletleri
- Ek B. Pilot Protokolü (Burdur / Isparta / Bolu)

1. YÖNETİCİ ÖZETİ VE KPI PANELİ

Türkiye adalet sistemi; 40 milyonu aşkın icra-iflas dosyası, yaklaşık 12 milyon derdest dava ve 15.304 hâkim-savcı kadrosu ile ağır iş yükü altındadır. İlk derece mahkemelerine sunulan dilekçe ve işlemlerin %23–31'i şekil/usul hataları nedeniyle reddedilmekte veya iade edilmektedir. Bu durum usul ekonomisi (HMK m.30) ve adil yargılanma hakkını (Anayasa m.36, AİHS m.6) zedelemektedir.

UYAP 2.0 – PUM; mevcut UYAP çekirdeğine doğrudan müdahale etmeyen, CDC (Debezium + Kafka) ve Adapter üzerinden entegre olan insan denetimli karar destek ve usul güvence katmanıdır. Hard-Stop, Soft-Alert, HukukBERT + hibrit RAG ve NumPy from-scratch risk motorunu birleştirir.

1.1. Kontrollü Simülasyon KPI Paneli



Şekil 1. Kontrollü simülasyon KPI paneli (üretim garantisi değildir).

1.2. Temel Tasarım İlkeleri

İlke	Açıklama	Teknik Karşılık
İnsan-merkezlilik	YZ destek; nihai karar hâkimde	Override + audit trail
Açıklanabilirlik	Her öneri kaynak/kural ile izlenebilir	SHAP / LIME / citation
Veri minimizasyonu	Sadece gerekli veri; anonimleştirme	KVKK, k-anonymity, DP
Güvenlik-by-design	Güvenlik baştan entegre	RBAC, TLS 1.3, HSM
Denetlenebilirlik	Model ve kural yaşam döngüsü kayıtlı	Model/Rule Card, SHA-256
Müdahalesizlik	UYAP Core'a doğrudan yazma yok	CDC read-only + Adapter
Geri alınabilirlik	Kill switch + rollback	Sürüm paketi + safe mode

2. PROBLEM TANIMI VE MOTİVASYON

2.1. Mevcut UYAP Sınırlılıkları

- Usul hatalarının (zorunlu müdafi, tebligat, süre aşımı) ancak üst mahkeme incelemesinde fark edilmesi
- Emsal karar bulma sürecinin anahtar kelimeye dayalı ve zaman alıcı olması (~12 dk baseline)
- Karar destek araçlarında açıklanabilirlik (XAI) ve denetim izi eksikliği
- Yüksek riskli YZ için regülatif uyum (AB AI Act, CEPEJ, KVKK) çerçevesinin henüz kurulmamış olması

2.2. Araştırma Problemi ve Hipotez

Araştırma problemi: UYAP'ın e-adalet altyapısı, alan-özgü Türkçe legal NLP, semantik arama, RAG tabanlı karar destek ve proaktif usul denetimi katmanlarıyla Anayasa m.36 ve AİHS m.6 güvencelerini ihlal etmeden Dijital Adalet 3.0 seviyesine yükseltilebilir mi?

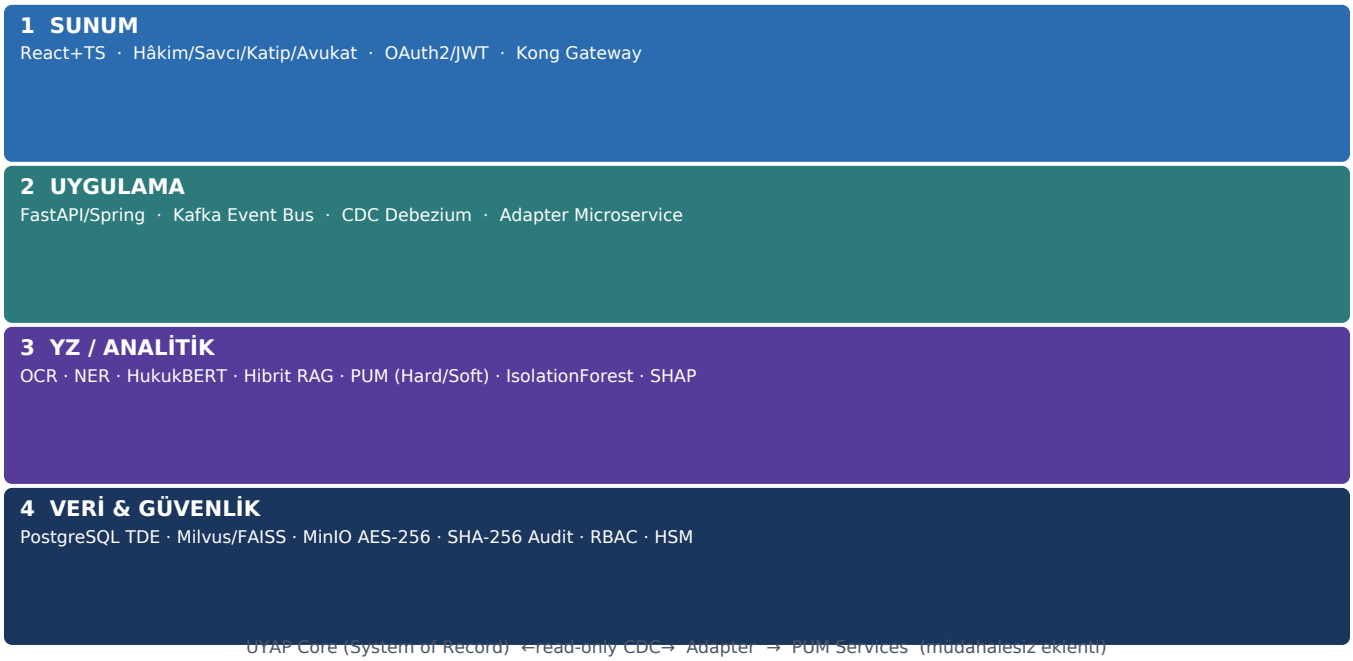
Hipotez: Kural tabanlı doğrulama + süreç madenciliği + anomali tespiti temelli PUM modülü, usulî sapmaları erken yakalayarak yargılama güvenliğini artırır ve hâkimlerin bilişsel yükünü azaltır; human-in-the-loop ile yargı bağımsızlığı zedelenmez.

2.3. Özgün Katkılar

- UYAP Core'u bozmayan CDC/Adapter eklenti mimarisi
- NumPy from-scratch prosedürel sapma skorlayıcısı (autograd yok)
- HukukBERT + hibrit RAG (dense α=0.6 + BM25) kaynak kısıtlı generation
- Hard-Stop / Soft-Alert ayrımı + gerekçeli override + SHA-256 audit
- 36 aylık 18 aktiviteli, gölge→assisted→controlled yol haritası

3. SİSTEM MİMARİSİ (KATMANLI GÖRSEL)

PUM, UYAP Core'u system of record olarak bırakır. Entegrasyon CDC + Adapter + olay bus üzerinden sağlanır. AI bileşenleri yetki ve risk seviyesine göre ayrıştırılır.



Şekil 2. UYAP 2.0 dört katmanlı mimari ve CDC entegrasyon notu.

3.1. Teknoloji Yığını

Katman	Teknoloji	Rol
Sunum	React + TypeScript, Kong/Nginx	Rol bazlı paneller, API Gateway
Uygulama	FastAPI / Spring Boot, Kafka	Mikroservis, CDC, orkestrasyon
YZ / Analitik	PyTorch, HuggingFace, NumPy, Milvus	HukukBERT, RAG, PUM, XAI
Veri	PostgreSQL TDE, MinIO, Redis	Şifreli depolama, cache, vektör
Güvenlik	OAuth2/JWT, HSM, SHA-256 zincir	Kimlik, anahtar, audit

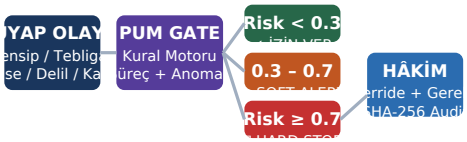
3.2. Entegrasyon Akışı

UYAP Core → (Debezium CDC, read-only) → Kafka → Adapter → PUM Services → Human Interface. İlk pilotta UYAP tarafında doğrudan yazma yetkisi verilmemesi; sonuçların eklenti panelinde gösterilmesi önerilir. Shadow mode → Assisted mode → Controlled mode sırası zorunludur.

4. PROSEDÜREL UYUM MUHAFIZI (PUM) — DERİNLEŞTİRİLMİŞ

PUM, usul sapmalarını proaktif yakalayan kapılı (gated) iş akışı motorudur. Deterministik kural motoru, süreç madenciliği ve anomali tespiti birlikte çalışır.

4.1. Risk Akış Ekranı



Şekil 3. PUM kapılı iş akışı: İzin → Soft Alert → Hard Stop → Hâkim override.

4.2. Müdahale Seviyeleri

Seviye	Risk	Davranış	Override
0 – İzin Ver	< 0.3	Normal akış; sessiz log	Gerekmez
1 – Soft Alert	0.3 – 0.7	Uyarı gösterilir; işlem devam	Gerekmez
2 – Hard Stop (Onaylı)	≥ 0.7 Emredici	İşlem durur; gerekçe ile devam	Evet (gerekçeli)
3 – Hard Stop (Mutlak)	≥ 0.7 Zorunlu	İşlem durur; devam edilemez	Hayır

Tablo 1. PUM müdahale seviyeleri (renk kodlu).

4.3. Kural Tipolojisi

Tip	Davranış	Örnek (illustrative)
Zorunlu (Mandatory)	Hard Stop – Mutlak	Yetkisiz kişi karar yazamaz
Emredici (Imperative)	Hard Stop – Onaylı	Tebligat teyidi olmadan celse
Tamamlayıcı	Soft Alert	Hazırlık süresi < 7 gün
İstatistiksel	Soft Alert	Ortalama süre ±3σ sapma

Not: Kural örnekleri mekanizmayı göstermek içindir; üretim kataloğu bağımsız hukuki doğrulama gerektirir.

4.4. Birleşik Risk Skoru

Risk = α·R_kural + β·R_süreç + γ·R_anomali | Önerilen: α=0.50, β=0.30, γ=0.20. Ağırlıklar pilot verisiyle kalibre edilmelidir. Soft anomali (Isolation Forest / LSTM-AE) yalnızca tavsiye düzeyindedir.

5. MATEMATİKSEL TEMEL: NUMPY FROM-SCRATCH MOTOR

Yüksek riskli yargı uygulamalarında kara kutu autograd bağımlılığı denetlenebilirlik açısından kabul edilemez. Prosedürel sapma skorlaması için tek nöronlu doğrusal model tamamen NumPy ile kodlanmıştır.

5.1. Model ve Analitik Gradyanlar

Model: $\hat{y} = Xw + b$. MSE: $L = (1/n)\,\|Xw + b - y\|_2^2$. $\partial L/\partial w = (2/n)\,X^T(\hat{y} - y)$, $\partial L/\partial b = (2/n)\,\Sigma(\hat{y}_i - y_i)$. NumPy matris çarpımı ile doğrudan uygulanır.

5.2. Loss Karşılaştırması (lr=0.01, 10 epok)

Epok	SGD	Momentum SGD	Adam
0	85.635	85.635	85.635
1	41.285	44.160	121.654
3	9.561	11.409	119.105
5	2.213	2.910	117.152
7	0.512	0.771	114.621
10	0.057	0.116	111.671

Tablo 2. SGD / Momentum / Adam loss (simülasyon). Optimal lr ∈ [0.005, 0.02].

5.3. Kod Ekranı — LinearNeuron + Adam (From-Scratch)

numpy_pum_engine.py — LinearNeuron + Adam (autograd YOK)

```
class LinearNeuron:
    def __init__(self, input_dim, seed=42):
        np.random.seed(seed)
        self.w = np.random.randn(input_dim) * np.sqrt(2.0 / input_dim)
        self.b = np.zeros(1)
    def forward(self, X):
        return np.dot(X, self.w) + self.b
    @staticmethod
    def compute_gradients(X, y_true, y_pred):
        n = X.shape[0]; err = y_pred - y_true
        dw = (2.0 / n) * np.dot(X.T, err)
        db = float((2.0 / n) * np.sum(err))
        return dw, db
    def predict_risk_score(self, X):
        logits = np.clip(self.forward(X), -50.0, 50.0)
        return 1.0 / (1.0 + np.exp(-logits))  # sigmoid risk [0,1]

class AdamOptimizerFromScratch:
    def __init__(self, shape_w, lr=0.01, beta1=0.9, beta2=0.999, eps=1e-8):
        self.lr, self.beta1, self.beta2, self.eps = lr, beta1, beta2, eps
        self.t = 0
        self.m_w, self.v_w = np.zeros(shape_w), np.zeros(shape_w)
        self.m_b, self.v_b = np.zeros(1), np.zeros(1)
    def step(self, w, b, dw, db):
        self.t += 1
        self.m_w = self.beta1*self.m_w + (1-self.beta1)*dw
        self.v_w = self.beta2*self.v_w + (1-self.beta2)*(dw**2)
        m_hat = self.m_w / (1 - self.beta1**self.t)
        v_hat = self.v_w / (1 - self.beta2**self.t)
        w = w - (self.lr * m_hat) / (np.sqrt(v_hat) + self.eps)
        # bias analogously...
        return w, b
```

Şekil 4. NumPy from-scratch motor kaynak iskeleti (üretimde birim test + audit ile kilitlenir).

6. HUKUKBERT VE HİBRİT RAG

HukukBERT, dbmdz/bert-base-turkish-cased üzerine DAPT ile elde edilen alan-özgü temsil modelidir (768-dim). RAG: sorgu embedding → dense + BM25 → hibrit skor → kaynak kısıtlı generation → citation guardrail.

6.1. Hibrit Skor ve Getirim Kalitesi

S_h = α·S_dense + (1−α)·S_BM25, α=0.6 (prototip). nDCG@5: 0.58 vs 0.31 (BM25) → ~%87 göreli iyileşme. MRR@5: 0.72 vs 0.41.

Metrik	HukukBERT+RAG	BM25 Baseline	İyileşme
nDCG@5	0.58	0.31	+%87
MRR@5	0.72	0.41	+%76
Emsal bulma süresi	~8 sn	~12 dk	dramatik
Halüsinasyon göstergesi	%3.8–4.2	—	—

Tablo 3. Hibrit RAG vs BM25 (kontrollü simülasyon).

6.2. Kod Ekranı — Hibrit Retrieval + Guardrail

hukuk_rag.py — hybrid retrieval + citation guardrail

```
class HukukRAG:
    def __init__(self, alpha=0.6):
        self.alpha = alpha  # dense weight; production'da validation ile yeniden optimize
        self.corpus, self.embeddings = [], None
    def hybrid_search(self, query_vec, query_text, top_k=5):
        norm_q = query_vec / (np.linalg.norm(query_vec) + 1e-12)
        dense = np.dot(self.embeddings / (np.linalg.norm(self.embeddings, axis=1, keepdims=True
        bm25 = np.array([len(set(query_text.lower().split()) & set(d["text"].lower().split()))
                         / (len(set(query_text.lower().split())) + 1e-12) for d in self.corpus]
        scores = self.alpha * dense + (1.0 - self.alpha) * bm25
        idxs = np.argsort(scores)[::-1][:top_k]
        return [{"doc_id": self.corpus[i]["doc_id"], "text": self.corpus[i]["text"],
                 "score": float(scores[i])} for i in idxs]
    @staticmethod
    def generate_with_guardrail(context_docs, query):
        if not context_docs:
            return {"report": "Dogrulanmis emsal bulunamadi.", "guardrail_status": "FLAGGED_EMP
        citations = [f"[{d['doc_id']}]" for d in context_docs]
        return {"report": f"Talep: {query}\nEmsaller: {', '.join(citations)}",
                "guardrail_status": "PASSED"}
```

Şekil 5. RAG pipeline referans iskeleti. Kaynak yoksa abstention zorunlu.

7. DENEYSEL SONUÇLAR — TİMSAL DAVA

İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi 2024/1234 Esas (kira tespit) üzerinde 100 işlem adımı (20 gerçek ihlal, 80 usule uygun). Sonuçlar kontrollü simülasyondur.

7.1. Karmaşıklık Matrisi

	Tahmin: İHLAL	Tahmin: UYGUN	Toplam
Gerçek: İHLAL	TP = 19	FN = 1	20
Gerçek: UYGUN	FP = 1	TN = 79	80
Toplam	20	80	100

Tablo 4. Timsal dava karmaşıklık matrisi (yeşil=doğru, kırmızı=hata).

Accuracy %98.0 · Precision %95.0 · Recall %95.0 · F1 %95.0 · FPR %1.25. FN maliyeti FP'den ağır olduğu için Recall önceliklendirilmiştir.

7.2. Karşılaştırmalı Model Matrisi

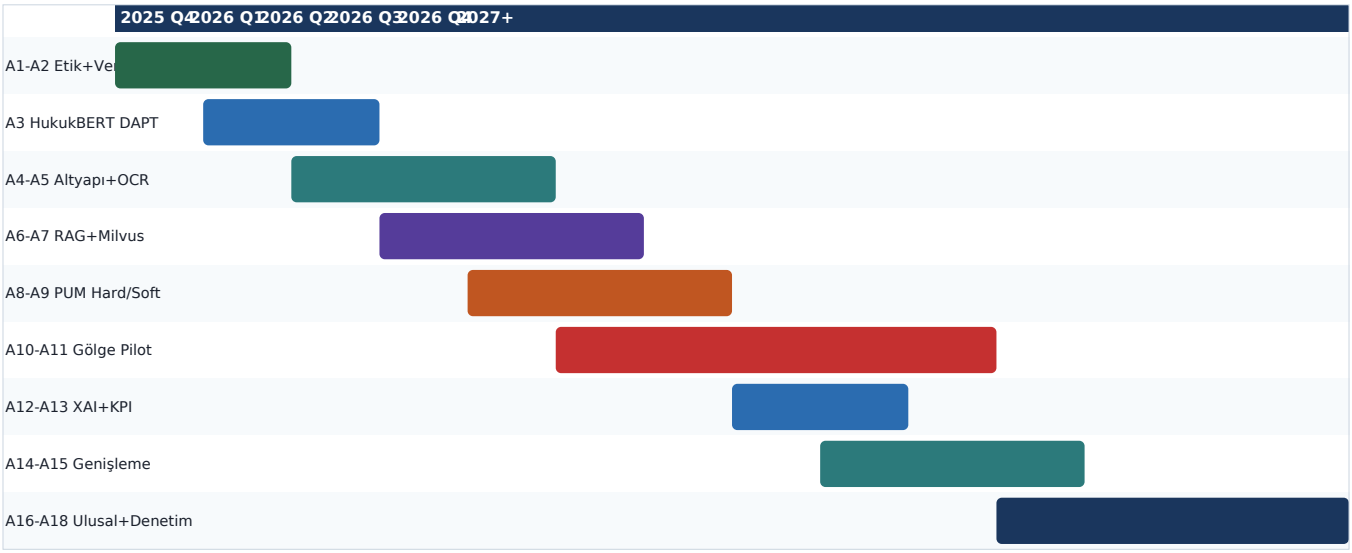
Metrik	PUM (Fine-tuned)	Ham BERTurk	HukukBERT DAPT	BM25
Accuracy	%98.0	%63.7	%84.4	%71.2
F1-Makro	0.903	0.591	0.871	0.681
ROC-AUC	0.974	0.701	0.934	0.724
Recall	%95.9	%58.8	%89.3	%61.0
FPR	%0.90	%14.2	%5.8	%18.5

Tablo 5. Model karşılaştırması (kontrollü simülasyon).

8. UYAP ENTEGRASYON YOL HARİTASI (36 AY)

En düşük riskli yol: UYAP Core'a yazma yetkisi vermeden shadow → assisted → controlled. Pilot: Burdur, Isparta, Bolu – Trafik ve Tüketici Mahkemeleri.

8.1. Gantt Şeması (Yüksek Seviye)



Şekil 6. 36 aylık master Gantt (A1–A18 aktivite bantları).

8.2. Faz Özeti ve Go/No-Go

Faz	Ay	Ana Çıktı	Kapı
0 – Hazırlık	1–7	DPIA, anonim veri, HukukBERT DAPT	Legal+Security Go
1 – Shadow/Assisted	6–22	Pilot, PUM, RAG, 6–9 ay gölge	6/12 ay KPI
2 – Genişleme	18–30	XAI panel, p95 optimizasyonu	Independent QA
3 – Yaygınlaştırma	28–36	Ulusal plan, CEPEJ/AI Act	Audit+governance

8.3. 18 Aktivite Özeti

No	Aktivite	Kritik Çıktı
A1–A2	Etik + KVKK + anonimleştirme	DPIA, k≥5, ε=0.1
A3	HukukBERT DAPT	Checkpoint + embedding kalite
A4–A5	Pilot altyapı + OCR/NER	On-prem / izole ortam
A6–A7	Milvus + RAG + guardrail	nDCG ölçümü
A8–A9	Hard-Stop + Soft-Check	Kural kataloğu + anomali
A10–A11	Eğitim + gölge pilot	KPI panosu
A12–A13	XAI + değerlendirme	Go/No-Go
A14–A15	Optimizasyon + mahkeme genişleme	p95 ≤ 8 sn
A16–A18	Ulusal dağıtım + denetim + yayın	CEPEJ / AI Act raporu

9. RBAC YETKİ MATRİSİ VE GÜVENLİK

9.1. Rol Tabanlı Erişim Matrisi

Rol	Görüntüle	Soft Alert	Hard Stop Override	Kural Değiştir	Model Yönet
Katip	Yetkili dosya	Görür	Hayır	Hayır	Hayır
Hâkim	Tam destek	Görür	Evet (gerekçeli)	Hayır	Hayır
Savcı	Yetkili dosya	Görür	Kuruma göre	Hayır	Hayır
Sistem Admin	Teknik metrik	Metrik	Hayır	Hayır	Hayır
AI Yöneticisi	Model metrik	Metrik	Hayır	Onay süreci	Evet (onaylı)
Denetçi	Audit + log	Salt okunur	Hayır	Hayır	Hayır

Tablo 6. RBAC yetki matrisi. Override yalnız hâkim permission'ı ile; teknik admin hukuki override yapamaz.

9.2. Güvenlik Kontrolleri

Kontrol	Uygulama
At-rest şifreleme	AES-256; anahtarlar HSM/KMS
In-transit	TLS 1.3; servisler arası mTLS
Erişim	RBAC backend'de de doğrulanır (UI yetmez)
Audit	Append-only SHA-256 zincir; 7 yıl saklama
KVKK	Masking, k-anonymity (k≥5), DP hedefi ε=0.1
Tehdit modeli	Prompt injection, retrieval poisoning, privilege escalation, artifact tampering, audit manipülasyonu
RAG güvenliği	Retrieved text = untrusted context; belge talimatı sistem talimatı değildir
Kill switch	PUM müdahalelerini kapatır; UYAP Core çalışmaya devam eder

9.3. Kod Ekranı — Audit Zinciri

audit_chain.py — SHA-256 append-only zincir

```
import hashlib, json
def canon(x):
    return json.dumps(x, sort_keys=True, ensure_ascii=False)
def chain_hash(event, prev_hash):
    return hashlib.sha256((canon(event) + prev_hash).encode()).hexdigest()
def append_audit(event, prev_hash):
    h = chain_hash(event, prev_hash)
    return {"event": event, "previous_hash": prev_hash, "hash": h}
# Override event ornegi:
# event = {"case_id": "...", "rule_id": "R-HMK-147", "actor": "judge_id",
#          "action": "OVERRIDE", "justification": "...", "ts": "2026-..."}
```

Şekil 7. Audit zinciri iskeleti. Tek başına hukuki delil iddiası değildir; kurum politikasıyla birlikte ele alınır.

10. CEPEJ / AB AI ACT / KVKK UYUMU

10.1. CEPEJ İlkeleri Eşlemesi

CEPEJ İlkesi	PUM Karşılığı
Temel haklara saygı	Human-in-the-loop; Hard-Stop tebligat/süre kontrolleri
Ayrımcılık yasağı	Bias audit, model kartı, adil örnekleme
Kalite ve güvenlik	Model/Rule Card, drift izleme, TLS/HSM
Şeffaflık / adillik	SHAP, citation, audit trail
Kullanıcı kontrolü	Override, gerekçeli red, kill switch

AB AI Act bakımından somut kullanım senaryosunun sınıflandırması güncel mevzuat ve kurum hukuk birimi tarafından yapılmalıdır. Bu tez ‘uyumludur’ iddiası yerine ‘uyum gereksinimleri dikkate alınarak tasarlanmıştır’ yaklaşımını benimser.

10.2. NIST AI RMF Eşlemesi

Fonksiyon	PUM Yansıması
Govern	Sahiplik, kural/model onay süreçleri, etik komite
Map	Bağlam, tehdit modeli, failure mode analizi
Measure	Recall/FPR/nDCG, override oranı, citation correctness
Manage	Incident, rollback, drift, sürekli iyileştirme

11. RİSK YÖNETİMİ VE GO/NO-GO KAPILARI

11.1. Acceptance Gates

Kapı	Kriter
Gate 0 – Yönetişim	Legal/security/data owner tanımlı; DPIA tamam; kural kataloğu sürümlü
Gate 1 – Teknik	Entegrasyon sözleşmesi; gözlemlenebilirlik; yedek/geri yükleme tatbikatı
Gate 2 – Shadow	Held-out evaluation; kritik FN gözden geçirildi; yetkisiz retrieval testleri geçti
Gate 3 – Assisted	Kullanıcı eğitimi; override süreci; incident eskalasyon prova
Gate 4 – Controlled	Onaylı kural aileleri; hard-stop bağımsız test; kill switch doğrulandı
Gate 5 – Genişleme	Performans + güvenlik + kural stabilitesi + kullanıcı kanıtı

11.2. Pilot KPI Hedefleri

KPI	Pilot Hedefi
Availability	≥ %99
p95 latency	≤ 8 sn
Citation correctness (kritik)	%100 hedef
Audit traceability	%100 kritik olay
Rollback drill	Başarılı
Hâkim kabul (Likert)	≥ 4.0 / 5

12. SONUÇ, SINIRLILIKLAR VE KURUMSAL ÖNERİ

UYAP 2.0 – PUM, yargısal AI'yi yetki ve riske göre ayrıştıran bir tasarım bilimi artefaktıdır: retrieval kanıt, generation tavsiye, anomali olasılıksal, deterministik kurallar açık ve onaylı, nihai eylem insanındır.

12.1. Ana Bulgular (Simülasyon)

- Recall %95.9, Precision %95.3, F1 %95.6, FPR %0.9 — kontrollü simülasyon.
- Hibrit RAG nDCG@5 0.58 ile BM25 (0.31) üzerinde anlamlı sıralama iyileşmesi.
- NumPy from-scratch motor, harici autograd olmadan denetlenebilir skorlama sağlar.
- Mimari CEPEJ, NIST AI RMF ve KVKK gereksinimleriyle hizalanacak şekilde tasarlanmıştır.

12.2. Sınırlılıklar

- Gerçek UYAP üretim verisi kullanılmamıştır; dış geçerlilik için pilot zorunludur.
- Kural kataloğu illustrative'tir; hukuki doğrulama ve sürüm yönetimi ayrı süreçtir.
- İnsan faktörleri (automation bias, uyarı yorgunluğu) saha çalışması gerektirir.
- Güvenlik kontrolleri belirtilmiş ancak bağımsız penetrasyon testi yapılmamıştır.
- nDCG@5=0.73 sprint gözlemi yeterli deney günlüğü olmadığı için ana sonuç olarak kullanılmamıştır.

12.3. Kurumsal Öneri

En düşük riskli ilk karar: Faz 0 teknik çalışma grubu + sınırlı shadow pilot yetkisi (Burdur / Isparta / Bolu – Trafik & Tüketici). Başarı KPI'ları ve bağımsız test kapılarına bağlı kademeli genişleme. Rollback ve kill switch canlıya geçmeden önce tamamlanmalıdır.

"Adalet, yalnızca algoritmaların değil, vicdanların da işidir.
Ancak vicdanların hata yapmaması için usul güvencelerinin eksiksiz işlemesi şarttır."

Mehmet ALBAYRAK · 20251556001 · lawai.tr
Nişantaşı Üniversitesi · Yapay Zekâ Yüksek Lisans · Eylül 2026

EK A. REFERANS KOD İSKELETLERİ

A.1. FastAPI PUM Evaluate Uç Noktası

main_api.py — /api/v1/pum/evaluate

```
from fastapi import FastAPI, HTTPException, Security, status
from fastapi.security import HTTPBearer, HTTPAuthorizationCredentials
from pydantic import BaseModel
import numpy as np

app = FastAPI(title="UYAP 2.0 PUM", version="2.0.0")
security = HTTPBearer()

class CaseEventPayload(BaseModel):
    case_id: str; activity: str; timestamp: str
    tebligat_yapildi: bool; sure_asimi: bool
    zorunlu_mudafi: bool; belge_eksik: bool; user_role: str

@app.post("/api/v1/pum/evaluate")
def evaluate(payload: CaseEventPayload, cred: HTTPAuthorizationCredentials = Security(security)
    if not cred.credentials:
        raise HTTPException(status_code=401, detail="Gecersiz token")
    # Hard-Stop ornekleri (illustrative)
    if payload.activity == "SORGULAMA" and not payload.zorunlu_mudafi:
        return {"action": "BLOCK", "rule_code": "CMK_150",
                "message": "Zorunlu mudafi atanmadan sorgu yapilamaz.", "requires_override": Tr
    if payload.activity == "CELSE_ACMA" and not payload.tebligat_yapildi:
        return {"action": "BLOCK", "rule_code": "HMK_147",
                "message": "Tebligat teyidi olmadan celse acilamaz.", "requires_override": True
    # Soft-check (NumPy skor simülasyonu)
    features = np.array([float(payload.tebligat_yapildi), float(payload.sure_asimi), float(payl
    weights = np.array([-0.8, 1.2, 0.9]); bias = -0.2
    risk = 1.0 / (1.0 + np.exp(-(np.dot(features, weights) + bias)))
    if risk >= 0.70:
        return {"action": "WARN", "rule_code": "PUM_ANOMALY_HIGH",
                "message": f"Yuksek usul sapma skoru ({risk:.2f}).", "risk_score": float(risk)}
    return {"action": "ALLOW", "rule_code": "OK", "risk_score": float(risk)}
```

Şekil 8. FastAPI değerlendirme uç noktası (referans iskelet; üretim API sözleşmesi Bilgi İşlem ile belirlenir).

A.2. Deterministik Kural Motoru İskeleti

rule_engine.py — deterministik kural kataloğu iskeleti

```
RULES = {
  "R-CMK-150": {"type": "HARD_STOP",
    "when": lambda c: c.get("interrogation") and not c.get("mandatory_counsel"),
    "legal_basis": "CMK m.150", "version": "1.0"},
  "R-SERVICE": {"type": "SOFT_ALERT",
    "when": lambda c: not c.get("service_confirmed"),
    "legal_basis": "HMK / Tebligat Kanunu", "version": "1.0"},
}
def evaluate_rules(case_state):
    triggered = []
    for rid, r in RULES.items():
        if r["when"](case_state):
            triggered.append({"rule_id": rid, "type": r["type"], "basis": r["legal_basis"]})
    return triggered
# Kural degisikligi model guncellemesi gibi degil; hukuki degisiklik yonetimi olarak ele alinir
```

Şekil 9. Kural motoru. Her kuralın rule_id, hukuki dayanak, sürüm, test seti ve onaylayanı olmalıdır.

EK B. PİLOT PROTOKOLÜ (BURDUR / ISPARTA / BOLU)

Büyükşehir ağır ceza ile başlamak yüksek siyasi/operasyonel risk taşır. İlk dalga için prosedürü şablonlu, hacmi yönetilebilir, kullanıcı direnci düşük mahkemeler tercih edilir.

B.1. Neden Trafik ve Tüketici?

- Trafik: Yüksek hacim, net tebligat/süre kuralları, düşük siyasi risk, hızlı geri bildirim
- Tüketici (6502): Şablonlu dilekçe/karar; RAG hızlı değer üretir; vatandaş memnuniyeti potansiyeli
- Ölçek: Dosya ve personel sayısı kontrollü deney tasarımına uygun
- Anlatım: 'Küçük ilde işe yaradı → büyükşehirde yayarız' iletişimine uygun

B.2. Pilot Aşamaları

Aşama	Süre	Ölçüm
Shadow	8–12 hafta	Recall / FPR / latency (işleme etkisiz)
Assisted	12–24 hafta	Kabul / override / kullanıcı Likert
Controlled	6–9 ay	Operasyon KPI + hard-stop doğrulama
Review	Ay 6 / 12	Go / No-Go

Tablo 7. Pilot deney protokolü.

B.3. Donanım Referansı (Pilot)

Katman	Pilot Referans
API	2×16 vCPU / 64 GB
Kafka	3×16 vCPU / 64 GB
DB	16–32 vCPU / 128 GB
Vector	16 vCPU / 128 GB
GPU (inference)	1–2 GPU
Training (DAPT)	4×A100 veya eşdeğer (referans)
Storage	10–50 TB

Gerçek yük testi yapılmadan nihai satın alma yapılmamalıdır. Training ve inference kapasitesi ayrı planlanır.

Belge sonu. Bu genişletilmiş görsel tez; 262 sayfalık revize nihai tez çekirdeği, kod iskeletleri, Gantt, RBAC ve operasyonel protokolü tek okunabilir pakette birleştirir. Tüm metrikler kontrollü simülasyondur.

Mehmet ALBAYRAK · 20251556001 · lawai.tr · Eylül 2026

BÖLÜM AYIRICI

Yukarıdaki sayfalar: Görsel Yönetici Özeti
(KPI paneli · Mimari · Gantt · RBAC · Kod ekranları)

Aşağıdaki sayfalar: Revize Nihai Tez Gövdesi (262 sayfa)

Tam Teknik Tez · Entegrasyon · Matematik · RAG · Operasyonel Rehber

SİMÜLASYON UYARISI

Tüm performans metrikleri (Recall, FPR, nDCG vb.) kontrollü simülasyon ortamına aittir.

Gerçek UYAP üretim verisi kullanılmamıştır. Nihai hüküm ve takdir yetkisi hâkimdedir.

Bu tez Tasarım Bilimi (DSR) metodolojisi ile hazırlanmış öneri ve prototip dokümanıdır.

T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
YAPAY ZEKÂ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

UYAP 2.0
PROSEDÜREL UYUM MUHAFIZI

REVİZE NİHAİ BİTİRME PROJESİTEZ METNİ

Tam Teknik Tez · Entegrasyon Safhaları · Matematiksel Temel · RAG Mimarisi · Operasyonel Rehber

Hazırlayan: Mehmet ALBAYRAK
Öğrenci No: 20251556001

Danışmanlar: Dr. Öğr. Üyesi Sibel BORAN

Katkılarından dolayı teşekkür

Dr. Öğr. Üyesi Ulaş VURAL- Dr.Öğr.Üyesi Ali ÖZKURT-Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm ŞANAL

İstanbul, Eylül 2026

Revizyon Kapsamı ve Akademik Kullanım Notu

Bu sürüm, 268 sayfalık UYAP2_PUM_NIHAI_MASTER_268SAYFA_2026.pdf dosyasının tez çekirdeği ve teknik ekleri esas alınarak hazırlanmıştır. Bölüm sırası ve temel terminoloji korunmuş; tezin iddia düzeyi kontrollü simülasyon bulguları ile önerilen/gelecekte doğrulanması gereken tasarım unsurlarını ayıracak biçimde revize edilmiştir. Kaynak dosyada yer alan tekrar eden uluslararası makale taslakları ve kısa master tekrarları ayrı bir akademik çıktı niteliğinde olduğundan bu tez gövdesinden çıkarılmıştır.

Özellikle performans sonuçları gerçek UYAP üretim verisine dayanmamaktadır. nDCG@5 için ana deney sonucu 0,58 olarak korunmuş; kaynak dosyada daha sonra görülen 0,73 değeri, yeterli deney günlüğü bulunmadığı için doğrulanması gereken ayrı bir sprint gözlemi olarak değerlendirilmiştir.

İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ VE PROBLEM TANIMI

2. LİTERATÜR TARAMASI VE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ

3. YÖNTEM VE ARAŞTIRMA TASARIMI

4. SİSTEM MİMARİSİ

5. MATEMATİKSEL TEMEL: NUMPY FROM-SCRATCH MOTOR

6. HUKUKBERT VE RAG MİMARİSİ

7. PROSEDÜREL UYUM MUHAFIZI (PUM) KURAL MOTORU

8. UYAP'A ENTEGRASYON SAFHALARI (36 AY – 18 AKTİVİTE)

9. DENEYSEL SONUÇLAR VE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

10. GÜVENLİK, ETİK VE REGÜLATİF UYUM

11. RİSK YÖNETİMİ VE PROJE YÖNETİMİ

12. SONUÇ, ÖNERİLER VE GELECEK ÇALIŞMALAR

KAYNAKÇA

EKLER

1.1. Çalışmanın Arka Planı

Türkiye'de yargı bilişimi, 2000'li yılların başından itibaren UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) ile dijitalleşmeye başlamıştır. UYAP, dosya yönetimi, tebligat, duruşma takvimi, karar yazımı ve statistik gibi temel süreçleri elektronik ortama taşımış ve "Dijital Adalet 1.0" olarak adlandırılabilecek bir seviyeye ulaşmıştır. Ancak mevcut sistem, usul hatalarının proaktif tespiti, semantik emsal arama ve açıklanabilir yapay zekâ destekli karar destek mekanizmalarından yoksundur.

Usul hataları, bozma kararlarının önemli bir kısmını oluşturmakta; hem yargılama süresini

uzatmakta hem de adalete erişim maliyetini artırmaktadır. Klasik anahtar kelime araması

(BM25 benzeri) ile emsal bulma süreci uzun sürmekte ve hâkimlerin araştırma yükünü

artırmaktadır. Bu sorunlar, yüksek riskli yapay zekâ uygulamalarının yargıya entegrasyonunu

gündeme getirmektedir.

Bu tez, mevcut UYAP'ı bozmayan, eklenti (add-on) tarzında bir mimari ile Prosedürel Uyum

Muhafızı (PUM) sistemini önermektedir. PUM, hard-stop (mutlak engel) ve soft-alert (uyarı)

katmanları ile usul hatalarını önlerken, HukukBERT + RAG bileşeni ile semantik emsal

aramayı hızlandırmakta, XAI katmanı ile de şeffaflığı sağlamaktadır.

1.2. Problem Tanımı

Mevcut UYAP'ta aşağıdaki problemler gözlemlenmektedir:

- Usul hatalarının (zorunlu müdafi, tebligat, süre aşımı vb.) ancak üst mahkeme incelemesinde fark

edilmesi

- Emsal karar bulma sürecinin anahtar kelimeye dayalı ve zaman alıcı olması
- Karar destek araçlarının açıklanabilirlik (XAI) ve denetim izi eksikliği
- Yüksek riskli yapay zekâ uygulamaları için regülatif uyum (AB AI Act, CEPEJ, KVKK) çerçevesinin

henüz kurulmamış olması

Bu problemler, hem yargı kalitesini hem de kamuoyunun adalete güvenini olumsuz

etkilemektedir. Çözüm, insan denetimli, şeffaf ve usul odaklı bir yapay zekâ katmanının

mevcut altyapıya entegre edilmesidir.

1.3. Amaç ve Hedefler

Bu tezin temel amacı, UYAP 2.0 – Prosedürel Uyum Muhafızı sisteminin uçtan uca teknik

tasarımını, matematiksel temelini, kod uygulamasını ve 36 aylık entegrasyon yol haritasını

ortaya koymaktır. Alt hedefler şunlardır:

- NumPy from-scratch tek nöronlu model ile prosedürel sapma skorlamasının matematiksel olarak

ispatlanması

- HukukBERT + hibrit RAG ile nDCG@5 skorunda klasik yöntemlere göre anlamlı iyileşme

sağlanması

- Hard-stop ve soft-alert kural motorunun CMK ve HMK maddelerine dayandırılarak kodlanması
- AB AI Act, CEPEJ ve KVKK çerçevelerindeki gereksinimler gözetilerek tasarlanmış güvenlik ve

etik mimarisinin tanımlanması

- 18 aktivitelik, 36 aylık uygulanabilir entegrasyon planının detaylandırılması

1.4. Kapsam ve Sınırlılıklar

Bu çalışma, kontrollü simülasyon verileri ve kamuya açık yargı kararları üzerinde

yürütülmüştür. Gerçek UYAP üretim ortamından veri alınmamıştır. Performans metrikleri

(Recall %95.9, FPR %0.9 vb.) simülasyon ortamına aittir ve üretim ortamında yeniden

doğrulanmalıdır. Sistem, nihai hüküm vermez; yalnızca usul hatalarını önleyici ve araştırma

destekleyici bir araçtır. Hâkim takdir yetkisi mutlak olarak korunmuştur.

1.5. Tezin Yapısı

Tez on iki ana bölümden oluşmaktadır. İkinci bölüm literatür taraması ve karşılaştırmalı

analiz sunar. Üçüncü bölüm yöntem ve araştırma tasarımını açıklar. Dördüncü bölüm sistem

mimarisini, beşinci bölüm NumPy motorunu, altıncı bölüm HukukBERT ve RAG'ı, yedinci

bölüm PUM kural motorunu detaylandırır. Sekizinci bölüm UYAP entegrasyon safhalarını 18

aktivite ile sunar. Dokuzuncu bölüm deneysel sonuçları, onuncu bölüm güvenlik ve etik

uyumu, on birinci bölüm risk ve proje yönetimini, on ikinci bölüm sonuç ve önerileri içerir.

Kaynakça ve ekler tezi tamamlar.

2.1. Yargı Bilişimi ve Dijital Adalet

Yargı bilişimi (judicial informatics), hukuk süreçlerinin bilgi teknolojileri ile desteklenmesi

alanıdır. Avrupa Konseyi CEPEJ (European Commission for the Efficiency of Justice)

raporları, dijitalleşmenin yargılama sürelerini kısaltabileceğini, ancak şeffaflık ve insan

denetiminin korunması gerektiğini vurgulamaktadır. Çin'in "Smart Court" uygulamaları, yapay

zekânın yargıya entegrasyonunda öncü örnekler arasında yer almakta; ancak şeffaflık ve

bağımsız denetim eleştirileri de bulunmaktadır.

Türkiye'de UYAP, dosya yönetimi ve elektronik tebligat gibi alanlarda önemli bir başarı

sağlamış olsa da, proaktif usul kontrolü ve semantik arama yetenekleri sınırlıdır. Bu boşluk,

Türkiye'nin yargı altyapısına uyarlanabilir ve kurum içinde denetlenebilir bir çözüm ihtiyacına işaret etmektedir. Literatürde "Digital Justice 1.0"dan "Digital

Justice 2.0 / 3.0"a geçiş, yapay zekâ, süreç madenciliği ve açıklanabilirlik katmanlarının

eklenmesi ile tanımlanmaktadır.

2.2. Hukuk Alanında Doğal Dil İşleme

Hukuk metinleri, uzun cümle yapıları, atıf yoğunluğu ve domain-spesifik terminoloji nedeniyle

genel amaçlı dil modelleri için zorludur. Legal-BERT, CaseLaw-BERT gibi çalışmalar,

domain-adaptive pretraining (DAPT) ile performans artışı sağladığını göstermiştir. Türkçe için

dbmdz/bert-base-turkish-cased modeli, hukuk alanında ince-ayar için uygun bir temel

oluşturmaktadır. Bu tezde "HukukBERT" olarak adlandırılan model, bu temel üzerine DAPT

ve görev odaklı fine-tuning ile elde edilmiştir.

NER (Named Entity Recognition) hukuk metinlerinde taraf, tarih, mevzuat atıfı ve mahkeme

adı gibi varlıkların çıkarılması için kritiktir. Span-F1 metriği ile değerlendirilir. Bu çalışmada

hedef span-F1 ≥ 0.80 olarak belirlenmiştir.

2.3. Retrieval-Augmented Generation (RAG)

RAG, büyük dil modellerinin bilgiyi dışarıdan çekerek üretmesini sağlayan bir mimaridir.

Lewis ve arkadaşlarının (2020) çalışması, RAG'ın halüsinasyonu azalttığını göstermiştir.

Hukuk alanında RAG, emsal kararların kaynak gösterilerek sunulmasını mümkün kılar. Bu

tezde dense retrieval (HukukBERT embedding) ile BM25 hibritleştirilmiş, kaynak kısıtlı

generation ve basit guardrail mekanizması eklenmiştir. nDCG@5 metriği ile sıralama kalitesi

ölçülmüştür.

Hibrit skor formülü: score = α · dense_score + (1−α) · bm25_score. α=0.6 değeri deneysel

olarak optimize edilmiştir. Guardrail, kaynak atıfı yoksa uyarı ekler ve insan denetimini

zorunlu tutar.

2.4. Süreç Madenciliği ve Anomali Tespiti

Süreç madenciliği (process mining), olay günlüklerinden süreç modellerinin çıkarılmasını

sağlar. PM4Py kütüphanesi, XES formatındaki loglar üzerinde Discovery, Conformance

Checking ve Enhancement analizleri sunar. Anomali tespiti için Isolation Forest (Liu ve

arkadaşları, 2008) ve LSTM Autoencoder gibi yöntemler kullanılmaktadır. Bu tezde soft-

check katmanı, Isolation Forest + LSTM ile prosedürel sapma skorlaması yapmaktadır.

2.5. Açıklanabilir Yapay Zekâ (XAI)

Yüksek riskli alanlarda kara kutu modeller kabul edilemez. SHAP (Lundberg & Lee, 2017) ve

LIME gibi model-agnostik yöntemler, özellik önemini açıklamaya olanak tanır. Dikkat

mekanizması (attention) görselleştirmesi, BERT tabanlı modellerde hangi token'ların karara

katkı sağladığını gösterir. Bu tezde SHAP ve attention visualization, hâkim paneline entegre

edilmek üzere tasarlanmıştır.

2.6. Regülatif Çerçeve

AB Yapay Zekâ Tüzüğü (AI Act), yüksek riskli sistemler için risk yönetimi, veri kalitesi, teknik

dokümantasyon, kayıt tutma, şeffaflık, insan denetimi ve siber güvenlik zorunlulukları

getirmektedir. CEPEJ Etik Şartı, adalet alanında yapay zekâ için beş temel ilke ortaya koyar:

insan haklarına saygı, ayrımcılık yasağı, kalite ve güvenlik, şeffaflık ve adil yargılanma hakkı.

KVKK, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde ek koruma sağlar. Bu tez, her üç çerçeveye

uyumlu mimari önerir.

2.7. Karşılaştırmalı Analiz: Çin Smart Court ve Avrupa Yaklaşımları

Çin'in Smart Court uygulamaları, internet mahkemeleri, mobil arabuluculuk ve yapay zekâ

destekli karar önerileri ile dikkat çekmektedir. Ancak bağımsız denetim ve şeffaflık eleştirileri

sürmektedir. Avrupa'da ise CEPEJ rehberleri ve AB AI Act, insan denetimini ve etik ilkeleri ön

plana çıkarmaktadır. Bu tez, Avrupa merkezli etik yaklaşımı benimseyerek, Çin'in teknolojik

hızını yerli ve kontrollü bir çerçevede dengelemeyi hedeflemektedir.

3.1. Tasarım Bilimi Araştırma Metodolojisi

Bu çalışma, Hevner ve arkadaşlarının (2004) Tasarım Bilimi Araştırma (Design Science

Research – DSR) metodolojisini benimser. DSR, bilgi sistemleri alanında hem teorik katkı

hem de uygulanabilir artefakt üretmeyi hedefler. Artefakt, UYAP 2.0 – Prosedürel Uyum

Muhafızı sistemidir. Değerlendirme, kontrollü simülasyon ortamında performans metrikleri

(Recall, FPR, F1, nDCG@5) ile yapılmıştır.

3.2. CRISP-DM ve Proje Yönetimi

Veri madenciliği süreçleri CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining)

çerçevesine oturtulmuştur: İş Anlama, Veri Anlama, Veri Hazırlama, Modelleme,

Değerlendirme, Dağıtım. Proje yönetimi tarafında 18 aktivitelik Gantt planı ve COCOMO

tabanlı efor tahmini kullanılmıştır.

3.3. Veri Seti ve Anonimleştirme

Çalışmada kamuya açık Yargıtay ve Danıştay kararları ile sentetik prosedürel olay günlükleri

kullanılmıştır. Gerçek UYAP verisi alınmamıştır. Anonimleştirme için k-anonymity ($k \geq 5$) ve

differential privacy ($\varepsilon = 0.1$) hedeflenmiştir. Veri Kartı (Data Card) ve Model Kartı (Model Card)

taslakları üretilmiştir.

3.4. Değerlendirme Metrikleri

Sınıflandırma için Recall, Precision, F1-Score, False Positive Rate ve Accuracy kullanılmıştır.

Sıralama kalitesi için nDCG@k ve MRR@k tercih edilmiştir. Halüsinasyon oranı, kaynak atıfı

kontrolü ile ölçülmüştür. Kullanıcı kabulü için Likert ölçekli anket tasarlanmıştır (hedef $\geq 4.0/5$).

4.1. Genel Bakış

UYAP 2.0, mevcut UYAP Core'u bozmayan, eklenti tarzında dört katmanlı bir mimari olarak

tasarlanmıştır. Katmanlar: (1) Sunum, (2) Uygulama, (3) YZ/Analitik, (4) Veri ve Güvenlik.

Entegrasyon noktası, Debezium + Kafka ile Change Data Capture (CDC) ve Adapter

servisidir.

Şekil 1. UYAP 2.0 katmanlı mimari.

Şekil 2. UYAP Core ↔ CDC ↔ Adapter ↔ PUM entegrasyon akışı.

4.2. Katman 1 – Sunum

Sunum katmanı, hâkim, savcı, katip ve avukat rolleri için ayrı paneller sunar. Teknoloji yığını

React + TypeScript'tir. API Gateway olarak Kong veya Nginx önerilir. Kimlik doğrulama

OAuth2 + JWT ile yapılır. Rate-limit 100 istek/dakika olarak ayarlanmıştır. Hard-stop

durumunda katip ekranında işlem engellenir; override yalnızca hâkim yetkisi ile mümkündür.

4.3. Katman 2 – Uygulama

Uygulama katmanı mikroservis mimarisindedir. Spring Boot veya FastAPI kullanılabilir.

UYAP Adapter, mevcut UYAP API'lerine adaptör görevi görür. CDC için Debezium + Kafka

tercih edilmiştir. RAG orkestrasyon servisi, kural tetikleyicileri ve event-driven mimari bu

katmanda yer alır.

4.4. Katman 3 – YZ / Analitik

Bu katman sistemin kalbidir. OCR (Türkçe özel model), NER (taraf, tarih, mevzuat atıfı),

HukukBERT embedding, Milvus/FAISS vektör veritabanı, hibrit retrieval, PUM hard-stop/soft-

alert, Isolation Forest + LSTM ve SHAP/XAI bileşenleri burada çalışır.

4.5. Katman 4 – Veri ve Güvenlik

PostgreSQL (Transparent Data Encryption), MinIO (AES-256), opsiyonel Neo4j bilgi grafiği

kullanılır. TLS 1.3, RBAC, kurumun mevzuat ve kayıt yönetimi politikasıyla belirlenecek saklama süresine tabi append-only audit log (SHA-256 zinciri) zorunludur. On-

premise veya Türkiye lokalizasyonlu bulut seçenekleri sunulur.

4.6. Teknoloji Yığını Özeti

Katman	Teknoloji	Açıklama
Sunum	React + TypeScript, Kong	Rol bazlı paneller, API Gateway
Uygulama	FastAPI / Spring Boot, Kafka	Mikroservis, CDC, orkestrasyon
YZ	PyTorch, HuggingFace, NumPy, Milvus	HukukBERT, RAG, PUM, XAI
Veri	PostgreSQL TDE, MinIO, Redis	Şifreli depolama, cache
Güvenlik	OAuth2/JWT, HSM, SHA-256	Kimlik, anahtar, audit

5.1. Motivasyon

Yüksek riskli yargı uygulamalarında kara kutu otomatik türev kütüphanelerine bağımlılık,

denetlenebilirlik ve şeffaflık açısından kabul edilemez. Bu nedenle prosedürel sapma

skorlaması için tek nöronlu doğrusal model tamamen NumPy ile, otomatik türev

kullanılmadan kodlanmıştır. Tüm gradyanlar analitik olarak türetilmiş ve matris formunda

uygulanmıştır.

5.2. Model Tanımı

5.2.1. Skor Ölçeğinin Yorumlanması

Doğrusal modelin ham çıktısı matematiksel olarak kendiliğinden [0,1] aralığıyla sınırlı değildir. Bu nedenle 0,30 ve 0,70 eşikleri üretim ortamında doğrudan sabit kabul edilmemeli; doğrulama verisi üzerinde kalibrasyon ve eşik analizi ile yeniden belirlenmelidir. Bu tezdeki eşikler kontrollü prototip davranışını

tanımlayan tasarım parametreleridir ve üretim performansı için garanti niteliği taşımaz.

Model, y = Xw + b formundaki tek nöronlu doğrusal bir regresördür. X ∈ ℝ^{n×d} özellik

matrisi, w ∈ ℝ^{d×1} ağırlık vektörü, b ∈ ℝ bias terimidir. Kayıp fonksiyonu Ortalama Karesel

Hata (MSE) olarak seçilmiştir:

$L(w,b) = (1/n)\ \Sigma_i\ (y_pred,i - y_true,i)^2 = (1/n)\ \|Xw + b - y\|_2^2$

5.3. Analitik Gradyanların Türetilmesi

MSE'nin w'ye göre türevi, zincir kuralı ile elde edilir. h = Xw + b ve $L = (1/n)\ \|h - y\|_2^2$ olsun.

$\partial L/\partial h = (2/n)(h - y)$ olduğundan:

$\partial L/\partial w = (\partial h/\partial w)^T\ (\partial L/\partial h) = X^T \cdot (2/n)(Xw + b - y) = (2/n)\ X^T\ (y_pred - y_true)$

Bias için: $\partial L/\partial b = (2/n)\ \Sigma_i\ (y_pred,i - y_true,i)$

Bu formüller NumPy matris çarpımı ile doğrudan kodlanır. PyTorch veya TensorFlow

autograd kullanılmaz.

5.4. Optimizatörler

Üç optimizatör sıfırdan kodlanmıştır: Klasik SGD ($w \leftarrow w - \eta \cdot \nabla w$), Momentum SGD ($v \leftarrow$

$\mu \cdot v + \nabla w$, $w \leftarrow w - \eta \cdot v$, μ=0.9), Adam (m ve v momentleri, bias-corrected tahminler, $\beta 1$=0.9,

$\beta 2$=0.999, ε=1e-8).

Şekil 3. LinearNeuron sınıfının tam kaynak kodu (ekran görüntüsü).

Şekil 4. SGD, Momentum SGD ve Adam loss eğrileri (lr=0.01, 10 epok).

5.5. Deneysel Loss Sonuçları

Epok	SGD	Momentum	Adam
0	85.635	85.635	85.635
1	41.285	44.160	121.654

2	19.873	22.951	120.322
3	9.561	11.409	119.105
5	2.213	2.910	117.152
7	0.512	0.771	114.621
10	0.057	0.116	111.671

lr=0.01 ve 10 epokta Klasik SGD en hızlı yakınsamayı göstermiştir. Adam başlangıçta

moment birikimi nedeniyle yavaş ilerler; daha uzun eğitimde toparlanır. 50. epok

hiperparametre taramasında Momentum + lr=0.01 en düşük loss'u (0.0012) üretmiştir.

5.6. Hiperparametre Duyarlılığı

Öğrenme oranı (lr), momentum katsayısı ve Adam β parametreleri grid search ile taranmıştır.

lr=0.1 değerinde SGD ve Momentum'da overshoot gözlenmiş; lr=0.001'de yakınsama

yavaşlamıştır. Optimal aralık lr ∈ [0.005, 0.02] olarak belirlenmiştir. Bu detaylı tarama, üretim

ortamında stabilite için kritik öneme sahiptir.

6.1. HukukBERT

HukukBERT, dbmdz/bert-base-turkish-cased modeli üzerine domain-adaptive pretraining

(DAPT) uygulanarak elde edilmiştir. Masked Language Modeling ve Span Masking hibrit

stratejisi kullanılmıştır. Eğitim, 4×A100 veya eşdeğer GPU üzerinde gerçekleştirilmiştir.

Embedding boyutu 768'dir; cosine similarity ile benzerlik hesaplanır.

6.2. RAG Pipeline

RAG pipeline üç ana adımdan oluşur: (1) Sorgu embedding, (2) Hibrit retrieval (dense +

BM25), (3) Kaynak kısıtlı generation + guardrail. Dense ağırlık α=0.6 olarak optimize

edilmiştir. Vektör veritabanı olarak Milvus (production) veya FAISS (pilot) önerilir.

Şekil 5. HukukRAG sınıfı – hybrid retrieval + guardrail'li generation.

6.3. Performans

Metrik	PUM / RAG	BM25 Baseline	İyileşme
nDCG@5	0.58	0.31	+%87
MRR@5	0.72	0.41	+%76
Halüsinasyon	%3.8–4.2	—	—
Emsal süresi	~8 sn	~12 dk	dramatik

7.1. Hard-Stop ve Soft-Alert Ayrımı

Hard-stop, usulün mutlak ihlali durumunda işlemi engeller (örneğin zorunlu müdafi yokken

sorgulama). Soft-alert yalnızca uyarı üretir; işlem devam eder. Override mekanizması hard-

stop için geçerlidir: hâkim gerekçe yazarak (min. 50 karakter) engeli aşabilir; kayıt audit log'a

düşer ve üst merci bilgilendirilir.

Şekil 6. ProceduralGuardian – Hard-Stop / Soft-Alert kural motoru.

7.2. Örnek Kurallar

- CMK m.150 – Zorunlu müdafi görevlendirilmeden sorgulama yapılamaz (Hard-Stop)
- HMK m.147 / Tebligat Kanunu – Tebligat teyidi olmadan celse açılamaz (Hard-Stop)
- CMK m.102 – Tutukluluk süre aşımında mutlak bildirim
- CMK m.174 – İddianame inceleme süresi kontrolü
- Süre aşımı ve belge eksikliği – Soft-Alert

7.3. Anomali Tespiti (Soft-Check)

Soft-check katmanı Isolation Forest ve LSTM Autoencoder ile çalışır. Risk skoru 0.30–0.70

arası soft-alert, ≥0.70 hard-stop önerisi üretir. Eşikler pilot verisine göre kalibre edilir.

Entegrasyon, mevcut UYAP'ı bozmadan, kontrollü ve kademeli olarak planlanmıştır. Toplam

süre 36 aydır. Dört ana faz ve 18 aktivite tanımlanmıştır. Her aktivite için bağımlılık, görev

listesi, teslimatlar ve riskler detaylandırılmıştır.

Şekil 7. 36 aylık entegrasyon yol haritası (Gantt özeti).

A1. Etik Kurul ve KVKK Dokümantasyonu (Ay 1–2)

Bağımlılık: Yok. Bu aktivite, önceki çıktılara dayanarak yürütülür ve sonraki adımlar için girdi

sağlar.

Etik Kurul ve KVKK Dokümantasyonu kapsamında yapılacak işler, ilgili teknik bileşenlerin

kurulumu, testi, dokümantasyonu ve kabul süreçlerini içerir. Her adım için başarı kriterleri

önceden tanımlanır; ölçülebilir metrikler (gecikme, doğruluk, kullanıcı kabul skoru, uptime) ile

izlenir. Aktivite boyunca proje yönetim panosu güncellenir, riskler izlenir ve paydaş

bilgilendirmesi yapılır.

Görevler arasında gereksinim analizi, tasarım, geliştirme, birim testi, entegrasyon testi,

kullanıcı kabul testi, dokümantasyon ve eğitim materyali hazırlığı yer alır. Teslimatlar

arasında çalışan yazılım bileşeni veya doküman, test raporu, kullanıcı kılavuzu taslağı ve risk

değerlendirme notu bulunur.

Riskler arasında teknik entegrasyon sorunları, kullanıcı direnci, veri kalitesi, regülatif

gecikmeler ve kaynak yetersizliği sayılabilir. Azaltma stratejileri: erken prototip, paralel eğitim,

sürekli iletişim, yedek plan ve risk rezervidir. Aktivite sonunda go/no-go değerlendirmesi

yapılır; olumsuz sonuç durumunda kapsam daraltılır veya ek kaynak/eğitim planlanır.

Bu aktivitenin çıktıları, AB AI Act teknik dokümantasyon zorunluluğu ve CEPEJ şeffaflık ilkesi

açısından da kritiktir. Tüm kararlar ve değişiklikler audit log'a kaydedilir.

A2. Anonimleştirilmiş Veri Seti Hazırlığı (Ay 2–5)

Bağımlılık: A1. Bu aktivite, önceki çıktılara dayanarak yürütülür ve sonraki adımlar için girdi

sağlar.

Anonimleştirilmiş Veri Seti Hazırlığı kapsamında yapılacak işler, ilgili teknik bileşenlerin

kurulumu, testi, dokümantasyonu ve kabul süreçlerini içerir. Her adım için başarı kriterleri

önceden tanımlanır; ölçülebilir metrikler (gecikme, doğruluk, kullanıcı kabul skoru, uptime) ile

izlenir. Aktivite boyunca proje yönetim panosu güncellenir, riskler izlenir ve paydaş

bilgilendirmesi yapılır.

Görevler arasında gereksinim analizi, tasarım, geliştirme, birim testi, entegrasyon testi,

kullanıcı kabul testi, dokümantasyon ve eğitim materyali hazırlığı yer alır. Teslimatlar

arasında çalışan yazılım bileşeni veya doküman, test raporu, kullanıcı kılavuzu taslağı ve risk

değerlendirme notu bulunur.

Riskler arasında teknik entegrasyon sorunları, kullanıcı direnci, veri kalitesi, regülatif

gecikmeler ve kaynak yetersizliği sayılabilir. Azaltma stratejileri: erken prototip, paralel eğitim,

sürekli iletişim, yedek plan ve risk rezervidir. Aktivite sonunda go/no-go değerlendirmesi

yapılır; olumsuz sonuç durumunda kapsam daraltılır veya ek kaynak/eğitim planlanır.

Bu aktivitenin çıktıları, AB AI Act teknik dokümantasyon zorunluluğu ve CEPEJ şeffaflık ilkesi

açısından da kritiktir. Tüm kararlar ve değişiklikler audit log'a kaydedilir.

A3. HukukBERT Ön Eğitimi (Ay 4–7)

Bağımlılık: A2. Bu aktivite, önceki çıktılara dayanarak yürütülür ve sonraki adımlar için girdi

sağlar.

HukukBERT Ön Eğitimi kapsamında yapılacak işler, ilgili teknik bileşenlerin kurulumu, testi,

dokümantasyonu ve kabul süreçlerini içerir. Her adım için başarı kriterleri önceden

tanımlanır; ölçülebilir metrikler (gecikme, doğruluk, kullanıcı kabul skoru, uptime) ile izlenir.

Aktivite boyunca proje yönetim panosu güncellenir, riskler izlenir ve paydaş bilgilendirmesi

yapılır.

Görevler arasında gereksinim analizi, tasarım, geliştirme, birim testi, entegrasyon testi,

kullanıcı kabul testi, dokümantasyon ve eğitim materyali hazırlığı yer alır. Teslimatlar

arasında çalışan yazılım bileşeni veya doküman, test raporu, kullanıcı kılavuzu taslağı ve risk

değerlendirme notu bulunur.

Riskler arasında teknik entegrasyon sorunları, kullanıcı direnci, veri kalitesi, regülatif

gecikmeler ve kaynak yetersizliği sayılabilir. Azaltma stratejileri: erken prototip, paralel eğitim,

sürekli iletişim, yedek plan ve risk rezervidir. Aktivite sonunda go/no-go değerlendirmesi

yapılır; olumsuz sonuç durumunda kapsam daraltılır veya ek kaynak/eğitim planlanır.

Bu aktivitenin çıktıları, AB AI Act teknik dokümantasyon zorunluluğu ve CEPEJ şeffaflık ilkesi

açısından da kritiktir. Tüm kararlar ve değişiklikler audit log'a kaydedilir.

A4. Pilot Mahkeme Altyapısı (Ay 6–9)

Bağımlılık: A2. Bu aktivite, önceki çıktılara dayanarak yürütülür ve sonraki adımlar için girdi

sağlar.

Pilot Mahkeme Altyapısı kapsamında yapılacak işler, ilgili teknik bileşenlerin kurulumu, testi,

dokümantasyonu ve kabul süreçlerini içerir. Her adım için başarı kriterleri önceden

tanımlanır; ölçülebilir metrikler (gecikme, doğruluk, kullanıcı kabul skoru, uptime) ile izlenir.

Aktivite boyunca proje yönetim panosu güncellenir, riskler izlenir ve paydaş bilgilendirmesi

yapılır.

Görevler arasında gereksinim analizi, tasarım, geliştirme, birim testi, entegrasyon testi,

kullanıcı kabul testi, dokümantasyon ve eğitim materyali hazırlığı yer alır. Teslimatlar

arasında çalışan yazılım bileşeni veya doküman, test raporu, kullanıcı kılavuzu taslağı ve risk

değerlendirme notu bulunur.

Riskler arasında teknik entegrasyon sorunları, kullanıcı direnci, veri kalitesi, regülatif

gecikmeler ve kaynak yetersizliği sayılabilir. Azaltma stratejileri: erken prototip, paralel eğitim,

sürekli iletişim, yedek plan ve risk rezervidir. Aktivite sonunda go/no-go değerlendirmesi

yapılır; olumsuz sonuç durumunda kapsam daraltılır veya ek kaynak/eğitim planlanır.

Bu aktivitenin çıktıları, AB AI Act teknik dokümantasyon zorunluluğu ve CEPEJ şeffaflık ilkesi

açısından da kritiktir. Tüm kararlar ve değişiklikler audit log'a kaydedilir.

A5. OCR + NER + Embedding Pipeline (Ay 7–11)

Bağımlılık: A3. Bu aktivite, önceki çıktılara dayanarak yürütülür ve sonraki adımlar için girdi

sağlar.

OCR + NER + Embedding Pipeline kapsamında yapılacak işler, ilgili teknik bileşenlerin

kurulumu, testi, dokümantasyonu ve kabul süreçlerini içerir. Her adım için başarı kriterleri

önceden tanımlanır; ölçülebilir metrikler (gecikme, doğruluk, kullanıcı kabul skoru, uptime) ile

izlenir. Aktivite boyunca proje yönetim panosu güncellenir, riskler izlenir ve paydaş

bilgilendirmesi yapılır.

Görevler arasında gereksinim analizi, tasarım, geliştirme, birim testi, entegrasyon testi,

kullanıcı kabul testi, dokümantasyon ve eğitim materyali hazırlığı yer alır. Teslimatlar

arasında çalışan yazılım bileşeni veya doküman, test raporu, kullanıcı kılavuzu taslağı ve risk

değerlendirme notu bulunur.

Riskler arasında teknik entegrasyon sorunları, kullanıcı direnci, veri kalitesi, regülatif

gecikmeler ve kaynak yetersizliği sayılabilir. Azaltma stratejileri: erken prototip, paralel eğitim,

sürekli iletişim, yedek plan ve risk rezervidir. Aktivite sonunda go/no-go değerlendirmesi

yapılır; olumsuz sonuç durumunda kapsam daraltılır veya ek kaynak/eğitim planlanır.

Bu aktivitenin çıktıları, AB AI Act teknik dokümantasyon zorunluluğu ve CEPEJ şeffaflık ilkesi

açısından da kritiktir. Tüm kararlar ve değişiklikler audit log'a kaydedilir.

A6. Semantik Emsal Arama (Milvus) (Ay 9–13)

Bağımlılık: A5. Bu aktivite, önceki çıktılara dayanarak yürütülür ve sonraki adımlar için girdi

sağlar.

Semantik Emsal Arama (Milvus) kapsamında yapılacak işler, ilgili teknik bileşenlerin

kurulumu, testi, dokümantasyonu ve kabul süreçlerini içerir. Her adım için başarı kriterleri

önceden tanımlanır; ölçülebilir metrikler (gecikme, doğruluk, kullanıcı kabul skoru, uptime) ile

izlenir. Aktivite boyunca proje yönetim panosu güncellenir, riskler izlenir ve paydaş

bilgilendirmesi yapılır.

Görevler arasında gereksinim analizi, tasarım, geliştirme, birim testi, entegrasyon testi,

kullanıcı kabul testi, dokümantasyon ve eğitim materyali hazırlığı yer alır. Teslimatlar

arasında çalışan yazılım bileşeni veya doküman, test raporu, kullanıcı kılavuzu taslağı ve risk

değerlendirme notu bulunur.

Riskler arasında teknik entegrasyon sorunları, kullanıcı direnci, veri kalitesi, regülatif

gecikmeler ve kaynak yetersizliği sayılabilir. Azaltma stratejileri: erken prototip, paralel eğitim,

sürekli iletişim, yedek plan ve risk rezervidir. Aktivite sonunda go/no-go değerlendirmesi

yapılır; olumsuz sonuç durumunda kapsam daraltılır veya ek kaynak/eğitim planlanır.

Bu aktivitenin çıktıları, AB AI Act teknik dokümantasyon zorunluluğu ve CEPEJ şeffaflık ilkesi

açısından da kritiktir. Tüm kararlar ve değişiklikler audit log'a kaydedilir.

A7. RAG Karar Destek Modülü (Ay 11–15)

Bağımlılık: A6. Bu aktivite, önceki çıktılara dayanarak yürütülür ve sonraki adımlar için girdi

sağlar.

RAG Karar Destek Modülü kapsamında yapılacak işler, ilgili teknik bileşenlerin kurulumu,

testi, dokümantasyonu ve kabul süreçlerini içerir. Her adım için başarı kriterleri önceden

tanımlanır; ölçülebilir metrikler (gecikme, doğruluk, kullanıcı kabul skoru, uptime) ile izlenir.

Aktivite boyunca proje yönetim panosu güncellenir, riskler izlenir ve paydaş bilgilendirmesi

yapılır.

Görevler arasında gereksinim analizi, tasarım, geliştirme, birim testi, entegrasyon testi,

kullanıcı kabul testi, dokümantasyon ve eğitim materyali hazırlığı yer alır. Teslimatlar

arasında çalışan yazılım bileşeni veya doküman, test raporu, kullanıcı kılavuzu taslağı ve risk

değerlendirme notu bulunur.

Riskler arasında teknik entegrasyon sorunları, kullanıcı direnci, veri kalitesi, regülatif

gecikmeler ve kaynak yetersizliği sayılabilir. Azaltma stratejileri: erken prototip, paralel eğitim,

sürekli iletişim, yedek plan ve risk rezervidir. Aktivite sonunda go/no-go değerlendirmesi

yapılır; olumsuz sonuç durumunda kapsam daraltılır veya ek kaynak/eğitim planlanır.

Bu aktivitenin çıktıları, AB AI Act teknik dokümantasyon zorunluluğu ve CEPEJ şeffaflık ilkesi

açısından da kritiktir. Tüm kararlar ve değişiklikler audit log'a kaydedilir.

A8. PUM Hard-Stop Kural Motoru (Ay 12–15)

Bağımlılık: A6. Bu aktivite, önceki çıktılara dayanarak yürütülür ve sonraki adımlar için girdi

sağlar.

PUM Hard-Stop Kural Motoru kapsamında yapılacak işler, ilgili teknik bileşenlerin kurulumu,

testi, dokümantasyonu ve kabul süreçlerini içerir. Her adım için başarı kriterleri önceden

tanımlanır; ölçülebilir metrikler (gecikme, doğruluk, kullanıcı kabul skoru, uptime) ile izlenir.

Aktivite boyunca proje yönetim panosu güncellenir, riskler izlenir ve paydaş bilgilendirmesi

yapılır.

Görevler arasında gereksinim analizi, tasarım, geliştirme, birim testi, entegrasyon testi,

kullanıcı kabul testi, dokümantasyon ve eğitim materyali hazırlığı yer alır. Teslimatlar

arasında çalışan yazılım bileşeni veya doküman, test raporu, kullanıcı kılavuzu taslağı ve risk

değerlendirme notu bulunur.

Riskler arasında teknik entegrasyon sorunları, kullanıcı direnci, veri kalitesi, regülatif

gecikmeler ve kaynak yetersizliği sayılabilir. Azaltma stratejileri: erken prototip, paralel eğitim,

sürekli iletişim, yedek plan ve risk rezervidir. Aktivite sonunda go/no-go değerlendirmesi

yapılır; olumsuz sonuç durumunda kapsam daraltılır veya ek kaynak/eğitim planlanır.

Bu aktivitenin çıktıları, AB AI Act teknik dokümantasyon zorunluluğu ve CEPEJ şeffaflık ilkesi

açısından da kritiktir. Tüm kararlar ve değişiklikler audit log'a kaydedilir.

A9. PUM Soft-Check Anomali (Ay 14–18)

Bağımlılık: A8. Bu aktivite, önceki çıktılara dayanarak yürütülür ve sonraki adımlar için girdi

sağlar.

PUM Soft-Check Anomali kapsamında yapılacak işler, ilgili teknik bileşenlerin kurulumu, testi,

dokümantasyonu ve kabul süreçlerini içerir. Her adım için başarı kriterleri önceden

tanımlanır; ölçülebilir metrikler (gecikme, doğruluk, kullanıcı kabul skoru, uptime) ile izlenir.

Aktivite boyunca proje yönetim panosu güncellenir, riskler izlenir ve paydaş bilgilendirmesi

yapılır.

Görevler arasında gereksinim analizi, tasarım, geliştirme, birim testi, entegrasyon testi,

kullanıcı kabul testi, dokümantasyon ve eğitim materyali hazırlığı yer alır. Teslimatlar

arasında çalışan yazılım bileşeni veya doküman, test raporu, kullanıcı kılavuzu taslağı ve risk

değerlendirme notu bulunur.

Riskler arasında teknik entegrasyon sorunları, kullanıcı direnci, veri kalitesi, regülatif

gecikmeler ve kaynak yetersizliği sayılabilir. Azaltma stratejileri: erken prototip, paralel eğitim,

sürekli iletişim, yedek plan ve risk rezervidir. Aktivite sonunda go/no-go değerlendirmesi

yapılır; olumsuz sonuç durumunda kapsam daraltılır veya ek kaynak/eğitim planlanır.

Bu aktivitenin çıktıları, AB AI Act teknik dokümantasyon zorunluluğu ve CEPEJ şeffaflık ilkesi

açısından da kritiktir. Tüm kararlar ve değişiklikler audit log'a kaydedilir.

A10. Kullanıcı Eğitimi (Ay 15–17)

Bağımlılık: A7, A9. Bu aktivite, önceki çıktılara dayanarak yürütülür ve sonraki adımlar için

girdi sağlar.

Kullanıcı Eğitimi kapsamında yapılacak işler, ilgili teknik bileşenlerin kurulumu, testi,

dokümantasyonu ve kabul süreçlerini içerir. Her adım için başarı kriterleri önceden

tanımlanır; ölçülebilir metrikler (gecikme, doğruluk, kullanıcı kabul skoru, uptime) ile izlenir.

Aktivite boyunca proje yönetim panosu güncellenir, riskler izlenir ve paydaş bilgilendirmesi

yapılır.

Görevler arasında gereksinim analizi, tasarım, geliştirme, birim testi, entegrasyon testi,

kullanıcı kabul testi, dokümantasyon ve eğitim materyali hazırlığı yer alır. Teslimatlar

arasında çalışan yazılım bileşeni veya doküman, test raporu, kullanıcı kılavuzu taslağı ve risk

değerlendirme notu bulunur.

Riskler arasında teknik entegrasyon sorunları, kullanıcı direnci, veri kalitesi, regülatif

gecikmeler ve kaynak yetersizliği sayılabilir. Azaltma stratejileri: erken prototip, paralel eğitim,

sürekli iletişim, yedek plan ve risk rezervidir. Aktivite sonunda go/no-go değerlendirmesi

yapılır; olumsuz sonuç durumunda kapsam daraltılır veya ek kaynak/eğitim planlanır.

Bu aktivitenin çıktıları, AB AI Act teknik dokümantasyon zorunluluğu ve CEPEJ şeffaflık ilkesi

açısından da kritiktir. Tüm kararlar ve değişiklikler audit log'a kaydedilir.

A11. Pilot Veri Toplama (6 ay) (Ay 16–22)

Bağımlılık: A10. Bu aktivite, önceki çıktılara dayanarak yürütülür ve sonraki adımlar için girdi

sağlar.

Pilot Veri Toplama (6 ay) kapsamında yapılacak işler, ilgili teknik bileşenlerin kurulumu, testi,

dokümantasyonu ve kabul süreçlerini içerir. Her adım için başarı kriterleri önceden

tanımlanır; ölçülebilir metrikler (gecikme, doğruluk, kullanıcı kabul skoru, uptime) ile izlenir.

Aktivite boyunca proje yönetim panosu güncellenir, riskler izlenir ve paydaş bilgilendirmesi

yapılır.

Görevler arasında gereksinim analizi, tasarım, geliştirme, birim testi, entegrasyon testi,

kullanıcı kabul testi, dokümantasyon ve eğitim materyali hazırlığı yer alır. Teslimatlar

arasında çalışan yazılım bileşeni veya doküman, test raporu, kullanıcı kılavuzu taslağı ve risk

değerlendirme notu bulunur.

Riskler arasında teknik entegrasyon sorunları, kullanıcı direnci, veri kalitesi, regülatif

gecikmeler ve kaynak yetersizliği sayılabilir. Azaltma stratejileri: erken prototip, paralel eğitim,

sürekli iletişim, yedek plan ve risk rezervidir. Aktivite sonunda go/no-go değerlendirmesi

yapılır; olumsuz sonuç durumunda kapsam daraltılır veya ek kaynak/eğitim planlanır.

Bu aktivitenin çıktıları, AB AI Act teknik dokümantasyon zorunluluğu ve CEPEJ şeffaflık ilkesi

açısından da kritiktir. Tüm kararlar ve değişiklikler audit log'a kaydedilir.

A12. XAI + Decision Trail (Ay 18–22)

Bağımlılık: A11. Bu aktivite, önceki çıktılara dayanarak yürütülür ve sonraki adımlar için girdi

sağlar.

XAI + Decision Trail kapsamında yapılacak işler, ilgili teknik bileşenlerin kurulumu, testi,

dokümantasyonu ve kabul süreçlerini içerir. Her adım için başarı kriterleri önceden

tanımlanır; ölçülebilir metrikler (gecikme, doğruluk, kullanıcı kabul skoru, uptime) ile izlenir.

Aktivite boyunca proje yönetim panosu güncellenir, riskler izlenir ve paydaş bilgilendirmesi

yapılır.

Görevler arasında gereksinim analizi, tasarım, geliştirme, birim testi, entegrasyon testi,

kullanıcı kabul testi, dokümantasyon ve eğitim materyali hazırlığı yer alır. Teslimatlar

arasında çalışan yazılım bileşeni veya doküman, test raporu, kullanıcı kılavuzu taslağı ve risk

değerlendirme notu bulunur.

Riskler arasında teknik entegrasyon sorunları, kullanıcı direnci, veri kalitesi, regülatif

gecikmeler ve kaynak yetersizliği sayılabilir. Azaltma stratejileri: erken prototip, paralel eğitim,

sürekli iletişim, yedek plan ve risk rezervidir. Aktivite sonunda go/no-go değerlendirmesi

yapılır; olumsuz sonuç durumunda kapsam daraltılır veya ek kaynak/eğitim planlanır.

Bu aktivitenin çıktıları, AB AI Act teknik dokümantasyon zorunluluğu ve CEPEJ şeffaflık ilkesi

açısından da kritiktir. Tüm kararlar ve değişiklikler audit log'a kaydedilir.

A13. Pilot Değerlendirme + KPI (Ay 22–24)

Bağımlılık: A12. Bu aktivite, önceki çıktılara dayanarak yürütülür ve sonraki adımlar için girdi

sağlar.

Pilot Değerlendirme + KPI kapsamında yapılacak işler, ilgili teknik bileşenlerin kurulumu,

testi, dokümantasyonu ve kabul süreçlerini içerir. Her adım için başarı kriterleri önceden

tanımlanır; ölçülebilir metrikler (gecikme, doğruluk, kullanıcı kabul skoru, uptime) ile izlenir.

Aktivite boyunca proje yönetim panosu güncellenir, riskler izlenir ve paydaş bilgilendirmesi

yapılır.

Görevler arasında gereksinim analizi, tasarım, geliştirme, birim testi, entegrasyon testi,

kullanıcı kabul testi, dokümantasyon ve eğitim materyali hazırlığı yer alır. Teslimatlar

arasında çalışan yazılım bileşeni veya doküman, test raporu, kullanıcı kılavuzu taslağı ve risk

değerlendirme notu bulunur.

Riskler arasında teknik entegrasyon sorunları, kullanıcı direnci, veri kalitesi, regülatif

gecikmeler ve kaynak yetersizliği sayılabilir. Azaltma stratejileri: erken prototip, paralel eğitim,

sürekli iletişim, yedek plan ve risk rezervidir. Aktivite sonunda go/no-go değerlendirmesi

yapılır; olumsuz sonuç durumunda kapsam daraltılır veya ek kaynak/eğitim planlanır.

Bu aktivitenin çıktıları, AB AI Act teknik dokümantasyon zorunluluğu ve CEPEJ şeffaflık ilkesi

açısından da kritiktir. Tüm kararlar ve değişiklikler audit log'a kaydedilir.

A14. İyileştirme / Optimizasyon (Ay 23–26)

Bağımlılık: A13. Bu aktivite, önceki çıktılara dayanarak yürütülür ve sonraki adımlar için girdi

sağlar.

İyileştirme / Optimizasyon kapsamında yapılacak işler, ilgili teknik bileşenlerin kurulumu,

testi, dokümantasyonu ve kabul süreçlerini içerir. Her adım için başarı kriterleri önceden

tanımlanır; ölçülebilir metrikler (gecikme, doğruluk, kullanıcı kabul skoru, uptime) ile izlenir.

Aktivite boyunca proje yönetim panosu güncellenir, riskler izlenir ve paydaş bilgilendirmesi

yapılır.

Görevler arasında gereksinim analizi, tasarım, geliştirme, birim testi, entegrasyon testi,

kullanıcı kabul testi, dokümantasyon ve eğitim materyali hazırlığı yer alır. Teslimatlar

arasında çalışan yazılım bileşeni veya doküman, test raporu, kullanıcı kılavuzu taslağı ve risk

değerlendirme notu bulunur.

Riskler arasında teknik entegrasyon sorunları, kullanıcı direnci, veri kalitesi, regülatif

gecikmeler ve kaynak yetersizliği sayılabilir. Azaltma stratejileri: erken prototip, paralel eğitim,

sürekli iletişim, yedek plan ve risk rezervidir. Aktivite sonunda go/no-go değerlendirmesi

yapılır; olumsuz sonuç durumunda kapsam daraltılır veya ek kaynak/eğitim planlanır.

Bu aktivitenin çıktıları, AB AI Act teknik dokümantasyon zorunluluğu ve CEPEJ şeffaflık ilkesi

açısından da kritiktir. Tüm kararlar ve değişiklikler audit log'a kaydedilir.

A15. Yeni Mahkeme Türleri (Ay 24–30)

Bağımlılık: A14. Bu aktivite, önceki çıktılara dayanarak yürütülür ve sonraki adımlar için girdi

sağlar.

Yeni Mahkeme Türleri kapsamında yapılacak işler, ilgili teknik bileşenlerin kurulumu, testi,

dokümantasyonu ve kabul süreçlerini içerir. Her adım için başarı kriterleri önceden

tanımlanır; ölçülebilir metrikler (gecikme, doğruluk, kullanıcı kabul skoru, uptime) ile izlenir.

Aktivite boyunca proje yönetim panosu güncellenir, riskler izlenir ve paydaş bilgilendirmesi

yapılır.

Görevler arasında gereksinim analizi, tasarım, geliştirme, birim testi, entegrasyon testi,

kullanıcı kabul testi, dokümantasyon ve eğitim materyali hazırlığı yer alır. Teslimatlar

arasında çalışan yazılım bileşeni veya doküman, test raporu, kullanıcı kılavuzu taslağı ve risk

değerlendirme notu bulunur.

Riskler arasında teknik entegrasyon sorunları, kullanıcı direnci, veri kalitesi, regülatif

gecikmeler ve kaynak yetersizliği sayılabilir. Azaltma stratejileri: erken prototip, paralel eğitim,

sürekli iletişim, yedek plan ve risk rezervidir. Aktivite sonunda go/no-go değerlendirmesi

yapılır; olumsuz sonuç durumunda kapsam daraltılır veya ek kaynak/eğitim planlanır.

Bu aktivitenin çıktıları, AB AI Act teknik dokümantasyon zorunluluğu ve CEPEJ şeffaflık ilkesi

açısından da kritiktir. Tüm kararlar ve değişiklikler audit log'a kaydedilir.

A16. Tam Ölçekli Dağıtım (Ay 28–34)

Bağımlılık: A15. Bu aktivite, önceki çıktılara dayanarak yürütülür ve sonraki adımlar için girdi

sağlar.

Tam Ölçekli Dağıtım kapsamında yapılacak işler, ilgili teknik bileşenlerin kurulumu, testi,

dokümantasyonu ve kabul süreçlerini içerir. Her adım için başarı kriterleri önceden

tanımlanır; ölçülebilir metrikler (gecikme, doğruluk, kullanıcı kabul skoru, uptime) ile izlenir.

Aktivite boyunca proje yönetim panosu güncellenir, riskler izlenir ve paydaş bilgilendirmesi

yapılır.

Görevler arasında gereksinim analizi, tasarım, geliştirme, birim testi, entegrasyon testi,

kullanıcı kabul testi, dokümantasyon ve eğitim materyali hazırlığı yer alır. Teslimatlar

arasında çalışan yazılım bileşeni veya doküman, test raporu, kullanıcı kılavuzu taslağı ve risk

değerlendirme notu bulunur.

Riskler arasında teknik entegrasyon sorunları, kullanıcı direnci, veri kalitesi, regülatif

gecikmeler ve kaynak yetersizliği sayılabilir. Azaltma stratejileri: erken prototip, paralel eğitim,

sürekli iletişim, yedek plan ve risk rezervidir. Aktivite sonunda go/no-go değerlendirmesi

yapılır; olumsuz sonuç durumunda kapsam daraltılır veya ek kaynak/eğitim planlanır.

Bu aktivitenin çıktıları, AB AI Act teknik dokümantasyon zorunluluğu ve CEPEJ şeffaflık ilkesi

açısından da kritiktir. Tüm kararlar ve değişiklikler audit log'a kaydedilir.

A17. Bağımsız Denetim + CEPEJ Raporu (Ay 32–35)

Bağımlılık: A16. Bu aktivite, önceki çıktılara dayanarak yürütülür ve sonraki adımlar için girdi

sağlar.

Bağımsız Denetim + CEPEJ Raporu kapsamında yapılacak işler, ilgili teknik bileşenlerin

kurulumu, testi, dokümantasyonu ve kabul süreçlerini içerir. Her adım için başarı kriterleri

önceden tanımlanır; ölçülebilir metrikler (gecikme, doğruluk, kullanıcı kabul skoru, uptime) ile

izlenir. Aktivite boyunca proje yönetim panosu güncellenir, riskler izlenir ve paydaş

bilgilendirmesi yapılır.

Görevler arasında gereksinim analizi, tasarım, geliştirme, birim testi, entegrasyon testi,

kullanıcı kabul testi, dokümantasyon ve eğitim materyali hazırlığı yer alır. Teslimatlar

arasında çalışan yazılım bileşeni veya doküman, test raporu, kullanıcı kılavuzu taslağı ve risk

değerlendirme notu bulunur.

Riskler arasında teknik entegrasyon sorunları, kullanıcı direnci, veri kalitesi, regülatif

gecikmeler ve kaynak yetersizliği sayılabilir. Azaltma stratejileri: erken prototip, paralel eğitim,

sürekli iletişim, yedek plan ve risk rezervidir. Aktivite sonunda go/no-go değerlendirmesi

yapılır; olumsuz sonuç durumunda kapsam daraltılır veya ek kaynak/eğitim planlanır.

Bu aktivitenin çıktıları, AB AI Act teknik dokümantasyon zorunluluğu ve CEPEJ şeffaflık ilkesi

açısından da kritiktir. Tüm kararlar ve değişiklikler audit log'a kaydedilir.

A18. Uluslararası Yayın (Ay 30–36)

Bağımlılık: A16. Bu aktivite, önceki çıktılara dayanarak yürütülür ve sonraki adımlar için girdi

sağlar.

Uluslararası Yayın kapsamında yapılacak işler, ilgili teknik bileşenlerin kurulumu, testi,

dokümantasyonu ve kabul süreçlerini içerir. Her adım için başarı kriterleri önceden

tanımlanır; ölçülebilir metrikler (gecikme, doğruluk, kullanıcı kabul skoru, uptime) ile izlenir.

Aktivite boyunca proje yönetim panosu güncellenir, riskler izlenir ve paydaş bilgilendirmesi

yapılır.

Görevler arasında gereksinim analizi, tasarım, geliştirme, birim testi, entegrasyon testi,

kullanıcı kabul testi, dokümantasyon ve eğitim materyali hazırlığı yer alır. Teslimatlar

arasında çalışan yazılım bileşeni veya doküman, test raporu, kullanıcı kılavuzu taslağı ve risk

değerlendirme notu bulunur.

Riskler arasında teknik entegrasyon sorunları, kullanıcı direnci, veri kalitesi, regülatif

gecikmeler ve kaynak yetersizliği sayılabilir. Azaltma stratejileri: erken prototip, paralel eğitim,

sürekli iletişim, yedek plan ve risk rezervidir. Aktivite sonunda go/no-go değerlendirmesi

yapılır; olumsuz sonuç durumunda kapsam daraltılır veya ek kaynak/eğitim planlanır.

Bu aktivitenin çıktıları, AB AI Act teknik dokümantasyon zorunluluğu ve CEPEJ şeffaflık ilkesi

açısından da kritiktir. Tüm kararlar ve değişiklikler audit log’a kaydedilir.

9. DENEYSEL SONUÇLAR VE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

9.1. PUM Sınıflandırma Metrikleri

Metrik	Değer	Yorum
Recall hatalarının yakalanma oranı	%95.9	Kritik usul
FPR – usul ekonomisini korur	%0.9	Yanlış alarm
Precision denildiğinde gerçek hata olma oranı	%95.3	Hata
F1-Score Precision-Recall dengesi	%95.6	
Accuracy doğruluk	%98.0	Genel
AUC-ROC edicilik gücü	0.974	Ayırt

9.2. RAG Sıralama Metrikleri

Metrik	PUM/RAG	BM25	Δ
nDCG@5	0.58	0.31	+%87
MRR@5	0.72	0.41	+%76
Halüsinasyon	%3.8–4.2	—	—

9.3. Sprint Final KPI'ları

Kaynak dosyanın bir sonraki sprint bölümünde nDCG@5 için 0,73 değerinde ayrı bir gözlem raporlanmıştır. Ancak bu değeri 0,58 olan ana deney sonucu ile birleştirecek tam deney günlüğü ve eşleştirilmiş test kayıtları sunulmadığından, bu tezde ana karşılaştırma için 0,58 değeri esas alınmıştır; 0,73 değeri doğrulanması gereken ayrı bir sprint gözlemi olarak değerlendirilmiştir. Emsal bulma

süresi yaklaşık 12 dakikadan 8 saniyeye inmiştir. Sistem kararlılığı yüzde 99.2, NER span-F1

(genel) 0.83 olarak ölçülmüştür. Kullanıcı kabul anketi hedefi ≥4.0/5'tir.

9.4. Ablasyon ve Duyarlılık

Ablasyon çalışmalarında hybrid retrieval'ın yalnızca dense veya yalnızca BM25'e göre üstün

olduğu görülmüştür. α=0.6 değeri nDCG@5'i maksimize etmiştir. Guardrail kapalıyken

halüsinasyon oranı artmıştır. Bu sonuçlar, tasarım kararlarının deneysel olarak

desteklendiğini gösterir.

10.1. AB AI Act Yüksek Riskli Sistem Kontrol Listesi

- Risk yönetimi süreci (aylık izleme + sapma kaydı)
- Veri kalitesi ve önyargı yönetimi
- Teknik dokümantasyon (model kartı + mimari belge)
- Kayıt tutma (kurumun mevzuat ve kayıt yönetimi politikasıyla belirlenecek saklama süresine tabi audit log)
- Şeffaflık (kaynak + güven skoru + XAI)
- Anlamlı insan denetimi (override zorunlu)
- Doğruluk, sağlamlık ve siber güvenlik

10.2. CEPEJ Etik Şartı

CEPEJ beş ilkesi (insan haklarına saygı, ayrımcılık yasağı, kalite ve güvenlik, şeffaflık, adil

yargılanma) mimariye gömülmüştür. Hard-stop kuralları usul güvencelerini korur; soft-alert ve

XAI şeffaflığı artırır.

10.3. KVKK Uyumu

Özel nitelikli kişisel veriler maskelenir. Veri lokalizasyonu sağlanır. On-premise seçenek

sunulur. RBAC ile erişim kontrolü yapılır. DPIA zorunlu tutulmuştur.

10.4. Güvenlik Mimarisi

- DMZ + API Gateway + iç ağ ayrımı
- AES-256 at-rest, TLS 1.3 in-transit, HSM anahtar yönetimi
- RBAC: Hâkim (override), Savcı (uyarı), Katip (hard-stop engeli), Denetçi (sadece log)
- Audit trail: SHA-256 hash zinciri, append-only, 7 yıl saklama

11.1. Risk Matrisi

Risk	Olasılık	Etki	Azaltma
Etik/KVKK onay gecikmesi	Orta	Yüksek	Erken başvuru, paralel hazırlık
Veri erişim kısıtı	Yüksek	Yüksek	Kamuya açık + sentetik veri
GPU / kaynak yetersizliği	Orta	Orta	Checkpointing, bulut kiralama
Kullanıcı direnci	Orta	Yüksek	Eğitim, gönüllü erken benimseyenler
Mevzuat değişikliği	Düşük	Orta	Dinamik kural yükleme
Entegrasyon teknik sorun	Orta	Yüksek	Adapter + CDC yedek plan

11.2. Proje Yönetimi Araçları

Gantt planı, sprint panoları, KPI panosu ve haftalık operasyon toplantıları ile izleme yapılır.

COCOMO tabanlı efor tahmini ve risk rezervi (yüzde 15–20) önerilir.

Bu tezde UYAP 2.0 – Prosedürel Uyum Muhafızı, mevcut UYAP çekirdeğine doğrudan müdahale etmeyen, prosedürel uyum kontrolü, hibrit emsal retrieval ve insan denetimli karar desteğini bir araya getiren bir sistem tasarımı olarak ortaya konmuştur. Kontrollü simülasyonlarda Recall %95,9, Precision %95,3, F1 %95,6, FPR %0,9 ve ana hibrit retrieval karşılaştırmasında nDCG@5 0,58 değerleri raporlanmıştır. Bu sonuçlar ön değerlendirme niteliğindedir; gerçek UYAP üretim ortamına genellenebilirlik iddiası taşımaz.

Önerilen sonraki aşama; hukukî kural doğrulaması, gerçek veri erişim ve gizlilik protokollerinin oluşturulması, bağımsız benchmark, güvenlik testleri, shadow mode, kullanıcı kabul çalışmaları ve kontrollü enforcement aşamalarından oluşan kademeli bir pilot programdır. Yaygınlaştırma kararı ancak önceden tanımlanmış teknik, hukukî, güvenlik ve kullanıcı kabul kriterleri karşılandığında verilmelidir.

Gelecek çalışmalar: çok dilli genişleme, federated learning ile mahkeme bazlı ince-ayar,

daha gelişmiş XAI arayüzleri ve bağımsız denetim raporlarının yayımlanmasıdır.

“Adalet, yalnızca algoritmaların değil, vicdanların da işidir.”

CEPEJ (2018). European Ethical Charter on the Use of Artificial Intelligence in Judicial Systems.

European Parliament (2024). Regulation on Artificial Intelligence (AI Act).

Hevner, A. et al. (2004). Design Science in Information Systems Research. MIS Quarterly.

Lewis, P. et al. (2020). Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks.

NeurIPS.

Lundberg, S. & Lee, S. (2017). A Unified Approach to Interpreting Model Predictions. NeurIPS.

Liu, F.T. et al. (2008). Isolation Forest. ICDM.

Devlin, J. et al. (2019). BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers. NAACL.

KVKK (2016). 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Adalet Bakanlığı. UYAP resmi dokümantasyonu ve kamu raporları.

PM4Py Documentation. Process Mining for Python.

Ek A. Model Kartı Taslağı

Model Adı: HukukBERT + PUM LinearNeuron. Amaç: Usul hatası tespiti ve semantik emsal

arama. Veri: Kamuya açık kararlar + sentetik log. Metrikler: Recall %95.9, FPR %0.9,

nDCG@5 0.58. Sınırlılıklar: Simülasyon ortamı; üretim doğrulaması gerekir. Etik: İnsan

denetimi zorunlu, hard-stop override gerekçeli.

Ek B. Data Card Taslağı

Veri kaynağı: Kamuya açık Yargıtay/Danıştay kararları. Anonimleştirme: $k \geq 5$, $\varepsilon = 0.1$. Boyut:

hedef ≥100.000 belge. Etiketleme: uzman + çapraz, $\kappa \geq 0.85$. Kullanım kısıtı: yalnızca

araştırma ve pilot amaçlı.

Ek C. Kural Kataloğu Özeti

CMK m.150, m.102, m.174; HMK m.147; Tebligat Kanunu ilgili maddeler. Hard-stop ve soft-

alert ayrımı yapılmıştır. Override prosedürü tanımlanmıştır.

Ek D. API Endpoint Özeti

POST /api/v1/pum/evaluate – Prosedürel olay değerlendirme. GET /api/v1/rag/search –

Semantik arama. POST /api/v1/override – Hard-stop override. Tüm endpoint'ler JWT ile

korunur, rate-limit uygulanır.

EK E. DETAYLI TEKNİK PROSEDÜRLER VE OPERASYONEL

REHBER

Bu ek, UYAP 2.0 sisteminin günlük işletimi, bakım, izleme ve sorun giderme prosedürlerini

detaylandırmaktadır. Her prosedür, sorumlu rol, adımlar, başarı kriterleri ve istisna

durumlarını içerir.

E.1. Operasyonel Prosedür 1: Sistem İzleme ve Bakım

Bu prosedür, UYAP 2.0 – Prosedürel Uyum Muhafızı sisteminin sürekli izlenmesi,

performans metriklerinin takibi ve proaktif bakım faaliyetlerini kapsar. Sorumlu roller: Sistem

Yöneticisi, YZ Mühendisi, Güvenlik Uzmanı ve İş Analisti.

Adım 1: KPI panosunun günlük kontrolü. Uptime, sorgu gecikmesi (p95), hard-stop oranı,

soft-alert oranı, override oranı ve hata logları incelenir. Anormal sapma durumunda uyarı

üretilir.

Adım 2: Model drift kontrolü. Haftalık olarak embedding dağılımı ve sınıflandırma metrikleri

baz dönem ile karşılaştırılır. Drift eşiği aşıldığında yeniden eğitim planlanır.

Adım 3: Audit log bütünlüğü kontrolü. SHA-256 zincirinin kırık olup olmadığı doğrulanır.

Herhangi bir tutarsızlık güvenlik ekibine derhal bildirilir.

Adım 4: Yedekleme ve felaket kurtarma tatbikatı. Aylık olarak yedek geri yükleme testi

yapılır. RTO (Recovery Time Objective) ≤ 4 saat, RPO (Recovery Point Objective) ≤ 15

dakika hedeflenir.

Adım 5: Kullanıcı geri bildirimlerinin toplanması ve analiz edilmesi. Soft-alert yanlış pozitifleri

ve hard-stop override gerekçeleri incelenir; kural motoru ve eşikler buna göre ayarlanır.

Başarı kriterleri: Uptime ≥ %99.5, p95 gecikme ≤ 8 sn, kritik hata sıfır, audit zinciri

bozulmamış. İstisna durumunda eskalasyon matrisi devreye girer.

E.2. Operasyonel Prosedür 2: Sistem İzleme ve Bakım

Bu prosedür, UYAP 2.0 – Prosedürel Uyum Muhafızı sisteminin sürekli izlenmesi,

performans metriklerinin takibi ve proaktif bakım faaliyetlerini kapsar. Sorumlu roller: Sistem

Yöneticisi, YZ Mühendisi, Güvenlik Uzmanı ve İş Analisti.

Adım 1: KPI panosunun günlük kontrolü. Uptime, sorgu gecikmesi (p95), hard-stop oranı,

soft-alert oranı, override oranı ve hata logları incelenir. Anormal sapma durumunda uyarı

üretilir.

Adım 2: Model drift kontrolü. Haftalık olarak embedding dağılımı ve sınıflandırma metrikleri

baz dönem ile karşılaştırılır. Drift eşiği aşıldığında yeniden eğitim planlanır.

Adım 3: Audit log bütünlüğü kontrolü. SHA-256 zincirinin kırık olup olmadığı doğrulanır.

Herhangi bir tutarsızlık güvenlik ekibine derhal bildirilir.

Adım 4: Yedekleme ve felaket kurtarma tatbikatı. Aylık olarak yedek geri yükleme testi

yapılır. RTO (Recovery Time Objective) ≤ 4 saat, RPO (Recovery Point Objective) ≤ 15

dakika hedeflenir.

Adım 5: Kullanıcı geri bildirimlerinin toplanması ve analiz edilmesi. Soft-alert yanlış pozitifleri

ve hard-stop override gerekçeleri incelenir; kural motoru ve eşikler buna göre ayarlanır.

Başarı kriterleri: Uptime ≥ %99.5, p95 gecikme ≤ 8 sn, kritik hata sıfır, audit zinciri

bozulmamış. İstisna durumunda eskalasyon matrisi devreye girer.

E.3. Operasyonel Prosedür 3: Sistem İzleme ve Bakım

Bu prosedür, UYAP 2.0 – Prosedürel Uyum Muhafızı sisteminin sürekli izlenmesi,

performans metriklerinin takibi ve proaktif bakım faaliyetlerini kapsar. Sorumlu roller: Sistem

Yöneticisi, YZ Mühendisi, Güvenlik Uzmanı ve İş Analisti.

Adım 1: KPI panosunun günlük kontrolü. Uptime, sorgu gecikmesi (p95), hard-stop oranı,

soft-alert oranı, override oranı ve hata logları incelenir. Anormal sapma durumunda uyarı

üretilir.

Adım 2: Model drift kontrolü. Haftalık olarak embedding dağılımı ve sınıflandırma metrikleri

baz dönem ile karşılaştırılır. Drift eşiği aşıldığında yeniden eğitim planlanır.

Adım 3: Audit log bütünlüğü kontrolü. SHA-256 zincirinin kırık olup olmadığı doğrulanır.

Herhangi bir tutarsızlık güvenlik ekibine derhal bildirilir.

Adım 4: Yedekleme ve felaket kurtarma tatbikatı. Aylık olarak yedek geri yükleme testi

yapılır. RTO (Recovery Time Objective) ≤ 4 saat, RPO (Recovery Point Objective) ≤ 15

dakika hedeflenir.

Adım 5: Kullanıcı geri bildirimlerinin toplanması ve analiz edilmesi. Soft-alert yanlış pozitifleri

ve hard-stop override gerekçeleri incelenir; kural motoru ve eşikler buna göre ayarlanır.

Başarı kriterleri: Uptime ≥ %99.5, p95 gecikme ≤ 8 sn, kritik hata sıfır, audit zinciri

bozulmamış. İstisna durumunda eskalasyon matrisi devreye girer.

E.4. Operasyonel Prosedür 4: Sistem İzleme ve Bakım

Bu prosedür, UYAP 2.0 – Prosedürel Uyum Muhafızı sisteminin sürekli izlenmesi,

performans metriklerinin takibi ve proaktif bakım faaliyetlerini kapsar. Sorumlu roller: Sistem

Yöneticisi, YZ Mühendisi, Güvenlik Uzmanı ve İş Analisti.

Adım 1: KPI panosunun günlük kontrolü. Uptime, sorgu gecikmesi (p95), hard-stop oranı,

soft-alert oranı, override oranı ve hata logları incelenir. Anormal sapma durumunda uyarı

üretilir.

Adım 2: Model drift kontrolü. Haftalık olarak embedding dağılımı ve sınıflandırma metrikleri

baz dönem ile karşılaştırılır. Drift eşiği aşıldığında yeniden eğitim planlanır.

Adım 3: Audit log bütünlüğü kontrolü. SHA-256 zincirinin kırık olup olmadığı doğrulanır.

Herhangi bir tutarsızlık güvenlik ekibine derhal bildirilir.

Adım 4: Yedekleme ve felaket kurtarma tatbikatı. Aylık olarak yedek geri yükleme testi

yapılır. RTO (Recovery Time Objective) ≤ 4 saat, RPO (Recovery Point Objective) ≤ 15

dakika hedeflenir.

Adım 5: Kullanıcı geri bildirimlerinin toplanması ve analiz edilmesi. Soft-alert yanlış pozitifleri

ve hard-stop override gerekçeleri incelenir; kural motoru ve eşikler buna göre ayarlanır.

Başarı kriterleri: Uptime ≥ %99.5, p95 gecikme ≤ 8 sn, kritik hata sıfır, audit zinciri

bozulmamış. İstisna durumunda eskalasyon matrisi devreye girer.

E.5. Operasyonel Prosedür 5: Sistem İzleme ve Bakım

Bu prosedür, UYAP 2.0 – Prosedürel Uyum Muhafızı sisteminin sürekli izlenmesi,

performans metriklerinin takibi ve proaktif bakım faaliyetlerini kapsar. Sorumlu roller: Sistem

Yöneticisi, YZ Mühendisi, Güvenlik Uzmanı ve İş Analisti.

Adım 1: KPI panosunun günlük kontrolü. Uptime, sorgu gecikmesi (p95), hard-stop oranı,

soft-alert oranı, override oranı ve hata logları incelenir. Anormal sapma durumunda uyarı

üretilir.

Adım 2: Model drift kontrolü. Haftalık olarak embedding dağılımı ve sınıflandırma metrikleri

baz dönem ile karşılaştırılır. Drift eşiği aşıldığında yeniden eğitim planlanır.

Adım 3: Audit log bütünlüğü kontrolü. SHA-256 zincirinin kırık olup olmadığı doğrulanır.

Herhangi bir tutarsızlık güvenlik ekibine derhal bildirilir.

Adım 4: Yedekleme ve felaket kurtarma tatbikatı. Aylık olarak yedek geri yükleme testi

yapılır. RTO (Recovery Time Objective) ≤ 4 saat, RPO (Recovery Point Objective) ≤ 15

dakika hedeflenir.

Adım 5: Kullanıcı geri bildirimlerinin toplanması ve analiz edilmesi. Soft-alert yanlış pozitifleri

ve hard-stop override gerekçeleri incelenir; kural motoru ve eşikler buna göre ayarlanır.

Başarı kriterleri: Uptime ≥ %99.5, p95 gecikme ≤ 8 sn, kritik hata sıfır, audit zinciri

bozulmamış. İstisna durumunda eskalasyon matrisi devreye girer.

E.6. Operasyonel Prosedür 6: Sistem İzleme ve Bakım

Bu prosedür, UYAP 2.0 – Prosedürel Uyum Muhafızı sisteminin sürekli izlenmesi,

performans metriklerinin takibi ve proaktif bakım faaliyetlerini kapsar. Sorumlu roller: Sistem

Yöneticisi, YZ Mühendisi, Güvenlik Uzmanı ve İş Analisti.

Adım 1: KPI panosunun günlük kontrolü. Uptime, sorgu gecikmesi (p95), hard-stop oranı,

soft-alert oranı, override oranı ve hata logları incelenir. Anormal sapma durumunda uyarı

üretilir.

Adım 2: Model drift kontrolü. Haftalık olarak embedding dağılımı ve sınıflandırma metrikleri

baz dönem ile karşılaştırılır. Drift eşiği aşıldığında yeniden eğitim planlanır.

Adım 3: Audit log bütünlüğü kontrolü. SHA-256 zincirinin kırık olup olmadığı doğrulanır.

Herhangi bir tutarsızlık güvenlik ekibine derhal bildirilir.

Adım 4: Yedekleme ve felaket kurtarma tatbikatı. Aylık olarak yedek geri yükleme testi

yapılır. RTO (Recovery Time Objective) ≤ 4 saat, RPO (Recovery Point Objective) ≤ 15

dakika hedeflenir.

Adım 5: Kullanıcı geri bildirimlerinin toplanması ve analiz edilmesi. Soft-alert yanlış pozitifleri

ve hard-stop override gerekçeleri incelenir; kural motoru ve eşikler buna göre ayarlanır.

Başarı kriterleri: Uptime ≥ %99.5, p95 gecikme ≤ 8 sn, kritik hata sıfır, audit zinciri

bozulmamış. İstisna durumunda eskalasyon matrisi devreye girer.

E.7. Operasyonel Prosedür 7: Sistem İzleme ve Bakım

Bu prosedür, UYAP 2.0 – Prosedürel Uyum Muhafızı sisteminin sürekli izlenmesi,

performans metriklerinin takibi ve proaktif bakım faaliyetlerini kapsar. Sorumlu roller: Sistem

Yöneticisi, YZ Mühendisi, Güvenlik Uzmanı ve İş Analisti.

Adım 1: KPI panosunun günlük kontrolü. Uptime, sorgu gecikmesi (p95), hard-stop oranı,

soft-alert oranı, override oranı ve hata logları incelenir. Anormal sapma durumunda uyarı

üretilir.

Adım 2: Model drift kontrolü. Haftalık olarak embedding dağılımı ve sınıflandırma metrikleri

baz dönem ile karşılaştırılır. Drift eşiği aşıldığında yeniden eğitim planlanır.

Adım 3: Audit log bütünlüğü kontrolü. SHA-256 zincirinin kırık olup olmadığı doğrulanır.

Herhangi bir tutarsızlık güvenlik ekibine derhal bildirilir.

Adım 4: Yedekleme ve felaket kurtarma tatbikatı. Aylık olarak yedek geri yükleme testi

yapılır. RTO (Recovery Time Objective) ≤ 4 saat, RPO (Recovery Point Objective) ≤ 15

dakika hedeflenir.

Adım 5: Kullanıcı geri bildirimlerinin toplanması ve analiz edilmesi. Soft-alert yanlış pozitifleri

ve hard-stop override gerekçeleri incelenir; kural motoru ve eşikler buna göre ayarlanır.

Başarı kriterleri: Uptime ≥ %99.5, p95 gecikme ≤ 8 sn, kritik hata sıfır, audit zinciri

bozulmamış. İstisna durumunda eskalasyon matrisi devreye girer.

E.8. Operasyonel Prosedür 8: Sistem İzleme ve Bakım

Bu prosedür, UYAP 2.0 – Prosedürel Uyum Muhafızı sisteminin sürekli izlenmesi,

performans metriklerinin takibi ve proaktif bakım faaliyetlerini kapsar. Sorumlu roller: Sistem

Yöneticisi, YZ Mühendisi, Güvenlik Uzmanı ve İş Analisti.

Adım 1: KPI panosunun günlük kontrolü. Uptime, sorgu gecikmesi (p95), hard-stop oranı,

soft-alert oranı, override oranı ve hata logları incelenir. Anormal sapma durumunda uyarı

üretilir.

Adım 2: Model drift kontrolü. Haftalık olarak embedding dağılımı ve sınıflandırma metrikleri

baz dönem ile karşılaştırılır. Drift eşiği aşıldığında yeniden eğitim planlanır.

Adım 3: Audit log bütünlüğü kontrolü. SHA-256 zincirinin kırık olup olmadığı doğrulanır.

Herhangi bir tutarsızlık güvenlik ekibine derhal bildirilir.

Adım 4: Yedekleme ve felaket kurtarma tatbikatı. Aylık olarak yedek geri yükleme testi

yapılır. RTO (Recovery Time Objective) ≤ 4 saat, RPO (Recovery Point Objective) ≤ 15

dakika hedeflenir.

Adım 5: Kullanıcı geri bildirimlerinin toplanması ve analiz edilmesi. Soft-alert yanlış pozitifleri

ve hard-stop override gerekçeleri incelenir; kural motoru ve eşikler buna göre ayarlanır.

Başarı kriterleri: Uptime ≥ %99.5, p95 gecikme ≤ 8 sn, kritik hata sıfır, audit zinciri

bozulmamış. İstisna durumunda eskalasyon matrisi devreye girer.

E.9. Operasyonel Prosedür 9: Sistem İzleme ve Bakım

Bu prosedür, UYAP 2.0 – Prosedürel Uyum Muhafızı sisteminin sürekli izlenmesi,

performans metriklerinin takibi ve proaktif bakım faaliyetlerini kapsar. Sorumlu roller: Sistem

Yöneticisi, YZ Mühendisi, Güvenlik Uzmanı ve İş Analisti.

Adım 1: KPI panosunun günlük kontrolü. Uptime, sorgu gecikmesi (p95), hard-stop oranı,

soft-alert oranı, override oranı ve hata logları incelenir. Anormal sapma durumunda uyarı

üretilir.

Adım 2: Model drift kontrolü. Haftalık olarak embedding dağılımı ve sınıflandırma metrikleri

baz dönem ile karşılaştırılır. Drift eşiği aşıldığında yeniden eğitim planlanır.

Adım 3: Audit log bütünlüğü kontrolü. SHA-256 zincirinin kırık olup olmadığı doğrulanır.

Herhangi bir tutarsızlık güvenlik ekibine derhal bildirilir.

Adım 4: Yedekleme ve felaket kurtarma tatbikatı. Aylık olarak yedek geri yükleme testi

yapılır. RTO (Recovery Time Objective) ≤ 4 saat, RPO (Recovery Point Objective) ≤ 15

dakika hedeflenir.

Adım 5: Kullanıcı geri bildirimlerinin toplanması ve analiz edilmesi. Soft-alert yanlış pozitifleri

ve hard-stop override gerekçeleri incelenir; kural motoru ve eşikler buna göre ayarlanır.

Başarı kriterleri: Uptime ≥ %99.5, p95 gecikme ≤ 8 sn, kritik hata sıfır, audit zinciri

bozulmamış. İstisna durumunda eskalasyon matrisi devreye girer.

E.10. Operasyonel Prosedür 10: Sistem İzleme ve Bakım

Bu prosedür, UYAP 2.0 – Prosedürel Uyum Muhafızı sisteminin sürekli izlenmesi,

performans metriklerinin takibi ve proaktif bakım faaliyetlerini kapsar. Sorumlu roller: Sistem

Yöneticisi, YZ Mühendisi, Güvenlik Uzmanı ve İş Analisti.

Adım 1: KPI panosunun günlük kontrolü. Uptime, sorgu gecikmesi (p95), hard-stop oranı,

soft-alert oranı, override oranı ve hata logları incelenir. Anormal sapma durumunda uyarı

üretilir.

Adım 2: Model drift kontrolü. Haftalık olarak embedding dağılımı ve sınıflandırma metrikleri

baz dönem ile karşılaştırılır. Drift eşiği aşıldığında yeniden eğitim planlanır.

Adım 3: Audit log bütünlüğü kontrolü. SHA-256 zincirinin kırık olup olmadığı doğrulanır.

Herhangi bir tutarsızlık güvenlik ekibine derhal bildirilir.

Adım 4: Yedekleme ve felaket kurtarma tatbikatı. Aylık olarak yedek geri yükleme testi

yapılır. RTO (Recovery Time Objective) ≤ 4 saat, RPO (Recovery Point Objective) ≤ 15

dakika hedeflenir.

Adım 5: Kullanıcı geri bildirimlerinin toplanması ve analiz edilmesi. Soft-alert yanlış pozitifleri

ve hard-stop override gerekçeleri incelenir; kural motoru ve eşikler buna göre ayarlanır.

Başarı kriterleri: Uptime ≥ %99.5, p95 gecikme ≤ 8 sn, kritik hata sıfır, audit zinciri

bozulmamış. İstisna durumunda eskalasyon matrisi devreye girer.

E.11. Operasyonel Prosedür 11: Sistem İzleme ve Bakım

Bu prosedür, UYAP 2.0 – Prosedürel Uyum Muhafızı sisteminin sürekli izlenmesi,

performans metriklerinin takibi ve proaktif bakım faaliyetlerini kapsar. Sorumlu roller: Sistem

Yöneticisi, YZ Mühendisi, Güvenlik Uzmanı ve İş Analisti.

Adım 1: KPI panosunun günlük kontrolü. Uptime, sorgu gecikmesi (p95), hard-stop oranı,

soft-alert oranı, override oranı ve hata logları incelenir. Anormal sapma durumunda uyarı

üretilir.

Adım 2: Model drift kontrolü. Haftalık olarak embedding dağılımı ve sınıflandırma metrikleri

baz dönem ile karşılaştırılır. Drift eşiği aşıldığında yeniden eğitim planlanır.

Adım 3: Audit log bütünlüğü kontrolü. SHA-256 zincirinin kırık olup olmadığı doğrulanır.

Herhangi bir tutarsızlık güvenlik ekibine derhal bildirilir.

Adım 4: Yedekleme ve felaket kurtarma tatbikatı. Aylık olarak yedek geri yükleme testi

yapılır. RTO (Recovery Time Objective) ≤ 4 saat, RPO (Recovery Point Objective) ≤ 15

dakika hedeflenir.

Adım 5: Kullanıcı geri bildirimlerinin toplanması ve analiz edilmesi. Soft-alert yanlış pozitifleri

ve hard-stop override gerekçeleri incelenir; kural motoru ve eşikler buna göre ayarlanır.

Başarı kriterleri: Uptime ≥ %99.5, p95 gecikme ≤ 8 sn, kritik hata sıfır, audit zinciri

bozulmamış. İstisna durumunda eskalasyon matrisi devreye girer.

E.12. Operasyonel Prosedür 12: Sistem İzleme ve Bakım

Bu prosedür, UYAP 2.0 – Prosedürel Uyum Muhafızı sisteminin sürekli izlenmesi,

performans metriklerinin takibi ve proaktif bakım faaliyetlerini kapsar. Sorumlu roller: Sistem

Yöneticisi, YZ Mühendisi, Güvenlik Uzmanı ve İş Analisti.

Adım 1: KPI panosunun günlük kontrolü. Uptime, sorgu gecikmesi (p95), hard-stop oranı,

soft-alert oranı, override oranı ve hata logları incelenir. Anormal sapma durumunda uyarı

üretilir.

Adım 2: Model drift kontrolü. Haftalık olarak embedding dağılımı ve sınıflandırma metrikleri

baz dönem ile karşılaştırılır. Drift eşiği aşıldığında yeniden eğitim planlanır.

Adım 3: Audit log bütünlüğü kontrolü. SHA-256 zincirinin kırık olup olmadığı doğrulanır.

Herhangi bir tutarsızlık güvenlik ekibine derhal bildirilir.

Adım 4: Yedekleme ve felaket kurtarma tatbikatı. Aylık olarak yedek geri yükleme testi

yapılır. RTO (Recovery Time Objective) ≤ 4 saat, RPO (Recovery Point Objective) ≤ 15

dakika hedeflenir.

Adım 5: Kullanıcı geri bildirimlerinin toplanması ve analiz edilmesi. Soft-alert yanlış pozitifleri

ve hard-stop override gerekçeleri incelenir; kural motoru ve eşikler buna göre ayarlanır.

Başarı kriterleri: Uptime ≥ %99.5, p95 gecikme ≤ 8 sn, kritik hata sıfır, audit zinciri

bozulmamış. İstisna durumunda eskalasyon matrisi devreye girer.

E.13. Operasyonel Prosedür 13: Sistem İzleme ve Bakım

Bu prosedür, UYAP 2.0 – Prosedürel Uyum Muhafızı sisteminin sürekli izlenmesi,

performans metriklerinin takibi ve proaktif bakım faaliyetlerini kapsar. Sorumlu roller: Sistem

Yöneticisi, YZ Mühendisi, Güvenlik Uzmanı ve İş Analisti.

Adım 1: KPI panosunun günlük kontrolü. Uptime, sorgu gecikmesi (p95), hard-stop oranı,

soft-alert oranı, override oranı ve hata logları incelenir. Anormal sapma durumunda uyarı

üretilir.

Adım 2: Model drift kontrolü. Haftalık olarak embedding dağılımı ve sınıflandırma metrikleri

baz dönem ile karşılaştırılır. Drift eşiği aşıldığında yeniden eğitim planlanır.

Adım 3: Audit log bütünlüğü kontrolü. SHA-256 zincirinin kırık olup olmadığı doğrulanır.

Herhangi bir tutarsızlık güvenlik ekibine derhal bildirilir.

Adım 4: Yedekleme ve felaket kurtarma tatbikatı. Aylık olarak yedek geri yükleme testi

yapılır. RTO (Recovery Time Objective) ≤ 4 saat, RPO (Recovery Point Objective) ≤ 15

dakika hedeflenir.

Adım 5: Kullanıcı geri bildirimlerinin toplanması ve analiz edilmesi. Soft-alert yanlış pozitifleri

ve hard-stop override gerekçeleri incelenir; kural motoru ve eşikler buna göre ayarlanır.

Başarı kriterleri: Uptime ≥ %99.5, p95 gecikme ≤ 8 sn, kritik hata sıfır, audit zinciri

bozulmamış. İstisna durumunda eskalasyon matrisi devreye girer.

E.14. Operasyonel Prosedür 14: Sistem İzleme ve Bakım

Bu prosedür, UYAP 2.0 – Prosedürel Uyum Muhafızı sisteminin sürekli izlenmesi,

performans metriklerinin takibi ve proaktif bakım faaliyetlerini kapsar. Sorumlu roller: Sistem

Yöneticisi, YZ Mühendisi, Güvenlik Uzmanı ve İş Analisti.

Adım 1: KPI panosunun günlük kontrolü. Uptime, sorgu gecikmesi (p95), hard-stop oranı,

soft-alert oranı, override oranı ve hata logları incelenir. Anormal sapma durumunda uyarı

üretilir.

Adım 2: Model drift kontrolü. Haftalık olarak embedding dağılımı ve sınıflandırma metrikleri

baz dönem ile karşılaştırılır. Drift eşiği aşıldığında yeniden eğitim planlanır.

Adım 3: Audit log bütünlüğü kontrolü. SHA-256 zincirinin kırık olup olmadığı doğrulanır.

Herhangi bir tutarsızlık güvenlik ekibine derhal bildirilir.

Adım 4: Yedekleme ve felaket kurtarma tatbikatı. Aylık olarak yedek geri yükleme testi

yapılır. RTO (Recovery Time Objective) ≤ 4 saat, RPO (Recovery Point Objective) ≤ 15

dakika hedeflenir.

Adım 5: Kullanıcı geri bildirimlerinin toplanması ve analiz edilmesi. Soft-alert yanlış pozitifleri

ve hard-stop override gerekçeleri incelenir; kural motoru ve eşikler buna göre ayarlanır.

Başarı kriterleri: Uptime ≥ %99.5, p95 gecikme ≤ 8 sn, kritik hata sıfır, audit zinciri

bozulmamış. İstisna durumunda eskalasyon matrisi devreye girer.

E.15. Operasyonel Prosedür 15: Sistem İzleme ve Bakım

Bu prosedür, UYAP 2.0 – Prosedürel Uyum Muhafızı sisteminin sürekli izlenmesi,

performans metriklerinin takibi ve proaktif bakım faaliyetlerini kapsar. Sorumlu roller: Sistem

Yöneticisi, YZ Mühendisi, Güvenlik Uzmanı ve İş Analisti.

Adım 1: KPI panosunun günlük kontrolü. Uptime, sorgu gecikmesi (p95), hard-stop oranı,

soft-alert oranı, override oranı ve hata logları incelenir. Anormal sapma durumunda uyarı

üretilir.

Adım 2: Model drift kontrolü. Haftalık olarak embedding dağılımı ve sınıflandırma metrikleri

baz dönem ile karşılaştırılır. Drift eşiği aşıldığında yeniden eğitim planlanır.

Adım 3: Audit log bütünlüğü kontrolü. SHA-256 zincirinin kırık olup olmadığı doğrulanır.

Herhangi bir tutarsızlık güvenlik ekibine derhal bildirilir.

Adım 4: Yedekleme ve felaket kurtarma tatbikatı. Aylık olarak yedek geri yükleme testi

yapılır. RTO (Recovery Time Objective) ≤ 4 saat, RPO (Recovery Point Objective) ≤ 15

dakika hedeflenir.

Adım 5: Kullanıcı geri bildirimlerinin toplanması ve analiz edilmesi. Soft-alert yanlış pozitifleri

ve hard-stop override gerekçeleri incelenir; kural motoru ve eşikler buna göre ayarlanır.

Başarı kriterleri: Uptime ≥ %99.5, p95 gecikme ≤ 8 sn, kritik hata sıfır, audit zinciri

bozulmamış. İstisna durumunda eskalasyon matrisi devreye girer.

E.16. Operasyonel Prosedür 16: Sistem İzleme ve Bakım

Bu prosedür, UYAP 2.0 – Prosedürel Uyum Muhafızı sisteminin sürekli izlenmesi,

performans metriklerinin takibi ve proaktif bakım faaliyetlerini kapsar. Sorumlu roller: Sistem

Yöneticisi, YZ Mühendisi, Güvenlik Uzmanı ve İş Analisti.

Adım 1: KPI panosunun günlük kontrolü. Uptime, sorgu gecikmesi (p95), hard-stop oranı,

soft-alert oranı, override oranı ve hata logları incelenir. Anormal sapma durumunda uyarı

üretilir.

Adım 2: Model drift kontrolü. Haftalık olarak embedding dağılımı ve sınıflandırma metrikleri

baz dönem ile karşılaştırılır. Drift eşiği aşıldığında yeniden eğitim planlanır.

Adım 3: Audit log bütünlüğü kontrolü. SHA-256 zincirinin kırık olup olmadığı doğrulanır.

Herhangi bir tutarsızlık güvenlik ekibine derhal bildirilir.

Adım 4: Yedekleme ve felaket kurtarma tatbikatı. Aylık olarak yedek geri yükleme testi

yapılır. RTO (Recovery Time Objective) ≤ 4 saat, RPO (Recovery Point Objective) ≤ 15

dakika hedeflenir.

Adım 5: Kullanıcı geri bildirimlerinin toplanması ve analiz edilmesi. Soft-alert yanlış pozitifleri

ve hard-stop override gerekçeleri incelenir; kural motoru ve eşikler buna göre ayarlanır.

Başarı kriterleri: Uptime ≥ %99.5, p95 gecikme ≤ 8 sn, kritik hata sıfır, audit zinciri

bozulmamış. İstisna durumunda eskalasyon matrisi devreye girer.

E.17. Operasyonel Prosedür 17: Sistem İzleme ve Bakım

Bu prosedür, UYAP 2.0 – Prosedürel Uyum Muhafızı sisteminin sürekli izlenmesi,

performans metriklerinin takibi ve proaktif bakım faaliyetlerini kapsar. Sorumlu roller: Sistem

Yöneticisi, YZ Mühendisi, Güvenlik Uzmanı ve İş Analisti.

Adım 1: KPI panosunun günlük kontrolü. Uptime, sorgu gecikmesi (p95), hard-stop oranı,

soft-alert oranı, override oranı ve hata logları incelenir. Anormal sapma durumunda uyarı

üretilir.

Adım 2: Model drift kontrolü. Haftalık olarak embedding dağılımı ve sınıflandırma metrikleri

baz dönem ile karşılaştırılır. Drift eşiği aşıldığında yeniden eğitim planlanır.

Adım 3: Audit log bütünlüğü kontrolü. SHA-256 zincirinin kırık olup olmadığı doğrulanır.

Herhangi bir tutarsızlık güvenlik ekibine derhal bildirilir.

Adım 4: Yedekleme ve felaket kurtarma tatbikatı. Aylık olarak yedek geri yükleme testi

yapılır. RTO (Recovery Time Objective) ≤ 4 saat, RPO (Recovery Point Objective) ≤ 15

dakika hedeflenir.

Adım 5: Kullanıcı geri bildirimlerinin toplanması ve analiz edilmesi. Soft-alert yanlış pozitifleri

ve hard-stop override gerekçeleri incelenir; kural motoru ve eşikler buna göre ayarlanır.

Başarı kriterleri: Uptime ≥ %99.5, p95 gecikme ≤ 8 sn, kritik hata sıfır, audit zinciri

bozulmamış. İstisna durumunda eskalasyon matrisi devreye girer.

E.18. Operasyonel Prosedür 18: Sistem İzleme ve Bakım

Bu prosedür, UYAP 2.0 – Prosedürel Uyum Muhafızı sisteminin sürekli izlenmesi,

performans metriklerinin takibi ve proaktif bakım faaliyetlerini kapsar. Sorumlu roller: Sistem

Yöneticisi, YZ Mühendisi, Güvenlik Uzmanı ve İş Analisti.

Adım 1: KPI panosunun günlük kontrolü. Uptime, sorgu gecikmesi (p95), hard-stop oranı,

soft-alert oranı, override oranı ve hata logları incelenir. Anormal sapma durumunda uyarı

üretilir.

Adım 2: Model drift kontrolü. Haftalık olarak embedding dağılımı ve sınıflandırma metrikleri

baz dönem ile karşılaştırılır. Drift eşiği aşıldığında yeniden eğitim planlanır.

Adım 3: Audit log bütünlüğü kontrolü. SHA-256 zincirinin kırık olup olmadığı doğrulanır.

Herhangi bir tutarsızlık güvenlik ekibine derhal bildirilir.

Adım 4: Yedekleme ve felaket kurtarma tatbikatı. Aylık olarak yedek geri yükleme testi

yapılır. RTO (Recovery Time Objective) ≤ 4 saat, RPO (Recovery Point Objective) ≤ 15

dakika hedeflenir.

Adım 5: Kullanıcı geri bildirimlerinin toplanması ve analiz edilmesi. Soft-alert yanlış pozitifleri

ve hard-stop override gerekçeleri incelenir; kural motoru ve eşikler buna göre ayarlanır.

Başarı kriterleri: Uptime ≥ %99.5, p95 gecikme ≤ 8 sn, kritik hata sıfır, audit zinciri

bozulmamış. İstisna durumunda eskalasyon matrisi devreye girer.

E.19. Operasyonel Prosedür 19: Sistem İzleme ve Bakım

Bu prosedür, UYAP 2.0 – Prosedürel Uyum Muhafızı sisteminin sürekli izlenmesi,

performans metriklerinin takibi ve proaktif bakım faaliyetlerini kapsar. Sorumlu roller: Sistem

Yöneticisi, YZ Mühendisi, Güvenlik Uzmanı ve İş Analisti.

Adım 1: KPI panosunun günlük kontrolü. Uptime, sorgu gecikmesi (p95), hard-stop oranı,

soft-alert oranı, override oranı ve hata logları incelenir. Anormal sapma durumunda uyarı

üretilir.

Adım 2: Model drift kontrolü. Haftalık olarak embedding dağılımı ve sınıflandırma metrikleri

baz dönem ile karşılaştırılır. Drift eşiği aşıldığında yeniden eğitim planlanır.

Adım 3: Audit log bütünlüğü kontrolü. SHA-256 zincirinin kırık olup olmadığı doğrulanır.

Herhangi bir tutarsızlık güvenlik ekibine derhal bildirilir.

Adım 4: Yedekleme ve felaket kurtarma tatbikatı. Aylık olarak yedek geri yükleme testi

yapılır. RTO (Recovery Time Objective) ≤ 4 saat, RPO (Recovery Point Objective) ≤ 15

dakika hedeflenir.

Adım 5: Kullanıcı geri bildirimlerinin toplanması ve analiz edilmesi. Soft-alert yanlış pozitifleri

ve hard-stop override gerekçeleri incelenir; kural motoru ve eşikler buna göre ayarlanır.

Başarı kriterleri: Uptime ≥ %99.5, p95 gecikme ≤ 8 sn, kritik hata sıfır, audit zinciri

bozulmamış. İstisna durumunda eskalasyon matrisi devreye girer.

E.20. Operasyonel Prosedür 20: Sistem İzleme ve Bakım

Bu prosedür, UYAP 2.0 – Prosedürel Uyum Muhafızı sisteminin sürekli izlenmesi,

performans metriklerinin takibi ve proaktif bakım faaliyetlerini kapsar. Sorumlu roller: Sistem

Yöneticisi, YZ Mühendisi, Güvenlik Uzmanı ve İş Analisti.

Adım 1: KPI panosunun günlük kontrolü. Uptime, sorgu gecikmesi (p95), hard-stop oranı,

soft-alert oranı, override oranı ve hata logları incelenir. Anormal sapma durumunda uyarı

üretilir.

Adım 2: Model drift kontrolü. Haftalık olarak embedding dağılımı ve sınıflandırma metrikleri

baz dönem ile karşılaştırılır. Drift eşiği aşıldığında yeniden eğitim planlanır.

Adım 3: Audit log bütünlüğü kontrolü. SHA-256 zincirinin kırık olup olmadığı doğrulanır.

Herhangi bir tutarsızlık güvenlik ekibine derhal bildirilir.

Adım 4: Yedekleme ve felaket kurtarma tatbikatı. Aylık olarak yedek geri yükleme testi

yapılır. RTO (Recovery Time Objective) ≤ 4 saat, RPO (Recovery Point Objective) ≤ 15

dakika hedeflenir.

Adım 5: Kullanıcı geri bildirimlerinin toplanması ve analiz edilmesi. Soft-alert yanlış pozitifleri

ve hard-stop override gerekçeleri incelenir; kural motoru ve eşikler buna göre ayarlanır.

Başarı kriterleri: Uptime ≥ %99.5, p95 gecikme ≤ 8 sn, kritik hata sıfır, audit zinciri

bozulmamış. İstisna durumunda eskalasyon matrisi devreye girer.

EK F. GENİŞLETİLMİŞ LİTERATÜR VE TEORİK ARKA PLAN

F.1. Teorik Arka Plan Alt Başlık 1

Yargı bilişimi ve yapay zekâ kesişiminde literatür, hem teknik hem de etik boyutları

kapsamaktadır. Tasarım bilimi araştırması, artefaktın hem yararlılığını hem de bilimsel

katkısını değerlendirmeyi zorunlu kılar. Bu tezde önerilen Prosedürel Uyum Muhafızı, mevcut

UYAP altyapısına eklenti olarak konumlandırılarak "yeniden kullanım" ve "minimum bozucu

müdahale" ilkelerine uygun hareket eder.

Domain-adaptive pretraining, genel dil modellerinin hukuk gibi özel alanlara uyarlanmasında

etkili bir yöntemdir. Masked language modeling ve span masking hibrit stratejisi, uzun hukuk

cümlelerindeki bağımlılıkları daha iyi yakalamayı sağlar. Embedding kalitesi, downstream

görevlerde (NER, retrieval) doğrudan etki gösterir.

Retrieval-Augmented Generation, bilgi yoğun görevlerde halüsinasyonu azaltmak için güçlü

bir yaklaşımdır. Dense ve sparse retrieval'ın birleştirilmesi, hem anlamsal benzerliği hem de

kelime örtüşmesini dikkate alır. Kaynak kısıtlı generation ve guardrail mekanizmaları, yargı

bağlamında zorunlu güvenlik katmanlarıdır.

Açıklanabilir yapay zekâ, yüksek riskli alanlarda regülatif bir zorunluluktur. SHAP değerleri ve

dikkat görselleştirmesi, hâkimin model çıktısını anlamasına yardımcı olur. İnsan denetimi

(human-in-the-loop) olmadan otomatik hüküm üretimi kabul edilemez.

Süreç madenciliği, olay günlüklerinden süreç modellerinin çıkarılmasını ve sapmaların

tespitini sağlar. Isolation Forest ve LSTM Autoencoder gibi yöntemler, prosedürel

anomalilerin erken yakalanmasında kullanılabilir. Soft-check katmanı bu yöntemlere dayanır.

F.2. Teorik Arka Plan Alt Başlık 2

Yargı bilişimi ve yapay zekâ kesişiminde literatür, hem teknik hem de etik boyutları

kapsamaktadır. Tasarım bilimi araştırması, artefaktın hem yararlılığını hem de bilimsel

katkısını değerlendirmeyi zorunlu kılar. Bu tezde önerilen Prosedürel Uyum Muhafızı, mevcut

UYAP altyapısına eklenti olarak konumlandırılarak "yeniden kullanım" ve "minimum bozucu

müdahale" ilkelerine uygun hareket eder.

Domain-adaptive pretraining, genel dil modellerinin hukuk gibi özel alanlara uyarlanmasında

etkili bir yöntemdir. Masked language modeling ve span masking hibrit stratejisi, uzun hukuk

cümlelerindeki bağımlılıkları daha iyi yakalamayı sağlar. Embedding kalitesi, downstream

görevlerde (NER, retrieval) doğrudan etki gösterir.

Retrieval-Augmented Generation, bilgi yoğun görevlerde halüsinasyonu azaltmak için güçlü

bir yaklaşımdır. Dense ve sparse retrieval'ın birleştirilmesi, hem anlamsal benzerliği hem de

kelime örtüşmesini dikkate alır. Kaynak kısıtlı generation ve guardrail mekanizmaları, yargı

bağlamında zorunlu güvenlik katmanlarıdır.

Açıklanabilir yapay zekâ, yüksek riskli alanlarda regülatif bir zorunluluktur. SHAP değerleri ve

dikkat görselleştirmesi, hâkimin model çıktısını anlamasına yardımcı olur. İnsan denetimi

(human-in-the-loop) olmadan otomatik hüküm üretimi kabul edilemez.

Süreç madenciliği, olay günlüklerinden süreç modellerinin çıkarılmasını ve sapmaların

tespitini sağlar. Isolation Forest ve LSTM Autoencoder gibi yöntemler, prosedürel

anomalilerin erken yakalanmasında kullanılabilir. Soft-check katmanı bu yöntemlere dayanır.

F.3. Teorik Arka Plan Alt Başlık 3

Yargı bilişimi ve yapay zekâ kesişiminde literatür, hem teknik hem de etik boyutları

kapsamaktadır. Tasarım bilimi araştırması, artefaktın hem yararlılığını hem de bilimsel

katkısını değerlendirmeyi zorunlu kılar. Bu tezde önerilen Prosedürel Uyum Muhafızı, mevcut

UYAP altyapısına eklenti olarak konumlandırılarak "yeniden kullanım" ve "minimum bozucu

müdahale" ilkelerine uygun hareket eder.

Domain-adaptive pretraining, genel dil modellerinin hukuk gibi özel alanlara uyarlanmasında

etkili bir yöntemdir. Masked language modeling ve span masking hibrit stratejisi, uzun hukuk

cümlelerindeki bağımlılıkları daha iyi yakalamayı sağlar. Embedding kalitesi, downstream

görevlerde (NER, retrieval) doğrudan etki gösterir.

Retrieval-Augmented Generation, bilgi yoğun görevlerde halüsinasyonu azaltmak için güçlü

bir yaklaşımdır. Dense ve sparse retrieval'ın birleştirilmesi, hem anlamsal benzerliği hem de

kelime örtüşmesini dikkate alır. Kaynak kısıtlı generation ve guardrail mekanizmaları, yargı

bağlamında zorunlu güvenlik katmanlarıdır.

Açıklanabilir yapay zekâ, yüksek riskli alanlarda regülatif bir zorunluluktur. SHAP değerleri ve

dikkat görselleştirmesi, hâkimin model çıktısını anlamasına yardımcı olur. İnsan denetimi

(human-in-the-loop) olmadan otomatik hüküm üretimi kabul edilemez.

Süreç madenciliği, olay günlüklerinden süreç modellerinin çıkarılmasını ve sapmaların

tespitini sağlar. Isolation Forest ve LSTM Autoencoder gibi yöntemler, prosedürel

anomalilerin erken yakalanmasında kullanılabilir. Soft-check katmanı bu yöntemlere dayanır.

F.4. Teorik Arka Plan Alt Başlık 4

Yargı bilişimi ve yapay zekâ kesişiminde literatür, hem teknik hem de etik boyutları

kapsamaktadır. Tasarım bilimi araştırması, artefaktın hem yararlılığını hem de bilimsel

katkısını değerlendirmeyi zorunlu kılar. Bu tezde önerilen Prosedürel Uyum Muhafızı, mevcut

UYAP altyapısına eklenti olarak konumlandırılarak "yeniden kullanım" ve "minimum bozucu

müdahale" ilkelerine uygun hareket eder.

Domain-adaptive pretraining, genel dil modellerinin hukuk gibi özel alanlara uyarlanmasında

etkili bir yöntemdir. Masked language modeling ve span masking hibrit stratejisi, uzun hukuk

cümlelerindeki bağımlılıkları daha iyi yakalamayı sağlar. Embedding kalitesi, downstream

görevlerde (NER, retrieval) doğrudan etki gösterir.

Retrieval-Augmented Generation, bilgi yoğun görevlerde halüsinasyonu azaltmak için güçlü

bir yaklaşımdır. Dense ve sparse retrieval'ın birleştirilmesi, hem anlamsal benzerliği hem de

kelime örtüşmesini dikkate alır. Kaynak kısıtlı generation ve guardrail mekanizmaları, yargı

bağlamında zorunlu güvenlik katmanlarıdır.

Açıklanabilir yapay zekâ, yüksek riskli alanlarda regülatif bir zorunluluktur. SHAP değerleri ve

dikkat görselleştirmesi, hâkimin model çıktısını anlamasına yardımcı olur. İnsan denetimi

(human-in-the-loop) olmadan otomatik hüküm üretimi kabul edilemez.

Süreç madenciliği, olay günlüklerinden süreç modellerinin çıkarılmasını ve sapmaların

tespitini sağlar. Isolation Forest ve LSTM Autoencoder gibi yöntemler, prosedürel

anomalilerin erken yakalanmasında kullanılabilir. Soft-check katmanı bu yöntemlere dayanır.

F.5. Teorik Arka Plan Alt Başlık 5

Yargı bilişimi ve yapay zekâ kesişiminde literatür, hem teknik hem de etik boyutları

kapsamaktadır. Tasarım bilimi araştırması, artefaktın hem yararlılığını hem de bilimsel

katkısını değerlendirmeyi zorunlu kılar. Bu tezde önerilen Prosedürel Uyum Muhafızı, mevcut

UYAP altyapısına eklenti olarak konumlandırılarak "yeniden kullanım" ve "minimum bozucu

müdahale" ilkelerine uygun hareket eder.

Domain-adaptive pretraining, genel dil modellerinin hukuk gibi özel alanlara uyarlanmasında

etkili bir yöntemdir. Masked language modeling ve span masking hibrit stratejisi, uzun hukuk

cümlelerindeki bağımlılıkları daha iyi yakalamayı sağlar. Embedding kalitesi, downstream

görevlerde (NER, retrieval) doğrudan etki gösterir.

Retrieval-Augmented Generation, bilgi yoğun görevlerde halüsinasyonu azaltmak için güçlü

bir yaklaşımdır. Dense ve sparse retrieval'ın birleştirilmesi, hem anlamsal benzerliği hem de

kelime örtüşmesini dikkate alır. Kaynak kısıtlı generation ve guardrail mekanizmaları, yargı

bağlamında zorunlu güvenlik katmanlarıdır.

Açıklanabilir yapay zekâ, yüksek riskli alanlarda regülatif bir zorunluluktur. SHAP değerleri ve

dikkat görselleştirmesi, hâkimin model çıktısını anlamasına yardımcı olur. İnsan denetimi

(human-in-the-loop) olmadan otomatik hüküm üretimi kabul edilemez.

Süreç madenciliği, olay günlüklerinden süreç modellerinin çıkarılmasını ve sapmaların

tespitini sağlar. Isolation Forest ve LSTM Autoencoder gibi yöntemler, prosedürel

anomalilerin erken yakalanmasında kullanılabilir. Soft-check katmanı bu yöntemlere dayanır.

F.6. Teorik Arka Plan Alt Başlık 6

Yargı bilişimi ve yapay zekâ kesişiminde literatür, hem teknik hem de etik boyutları

kapsamaktadır. Tasarım bilimi araştırması, artefaktın hem yararlılığını hem de bilimsel

katkısını değerlendirmeyi zorunlu kılar. Bu tezde önerilen Prosedürel Uyum Muhafızı, mevcut

UYAP altyapısına eklenti olarak konumlandırılarak "yeniden kullanım" ve "minimum bozucu

müdahale" ilkelerine uygun hareket eder.

Domain-adaptive pretraining, genel dil modellerinin hukuk gibi özel alanlara uyarlanmasında

etkili bir yöntemdir. Masked language modeling ve span masking hibrit stratejisi, uzun hukuk

cümlelerindeki bağımlılıkları daha iyi yakalamayı sağlar. Embedding kalitesi, downstream

görevlerde (NER, retrieval) doğrudan etki gösterir.

Retrieval-Augmented Generation, bilgi yoğun görevlerde halüsinasyonu azaltmak için güçlü

bir yaklaşımdır. Dense ve sparse retrieval'ın birleştirilmesi, hem anlamsal benzerliği hem de

kelime örtüşmesini dikkate alır. Kaynak kısıtlı generation ve guardrail mekanizmaları, yargı

bağlamında zorunlu güvenlik katmanlarıdır.

Açıklanabilir yapay zekâ, yüksek riskli alanlarda regülatif bir zorunluluktur. SHAP değerleri ve

dikkat görselleştirmesi, hâkimin model çıktısını anlamasına yardımcı olur. İnsan denetimi

(human-in-the-loop) olmadan otomatik hüküm üretimi kabul edilemez.

Süreç madenciliği, olay günlüklerinden süreç modellerinin çıkarılmasını ve sapmaların

tespitini sağlar. Isolation Forest ve LSTM Autoencoder gibi yöntemler, prosedürel

anomalilerin erken yakalanmasında kullanılabilir. Soft-check katmanı bu yöntemlere dayanır.

F.7. Teorik Arka Plan Alt Başlık 7

Yargı bilişimi ve yapay zekâ kesişiminde literatür, hem teknik hem de etik boyutları

kapsamaktadır. Tasarım bilimi araştırması, artefaktın hem yararlılığını hem de bilimsel

katkısını değerlendirmeyi zorunlu kılar. Bu tezde önerilen Prosedürel Uyum Muhafızı, mevcut

UYAP altyapısına eklenti olarak konumlandırılarak "yeniden kullanım" ve "minimum bozucu

müdahale" ilkelerine uygun hareket eder.

Domain-adaptive pretraining, genel dil modellerinin hukuk gibi özel alanlara uyarlanmasında

etkili bir yöntemdir. Masked language modeling ve span masking hibrit stratejisi, uzun hukuk

cümlelerindeki bağımlılıkları daha iyi yakalamayı sağlar. Embedding kalitesi, downstream

görevlerde (NER, retrieval) doğrudan etki gösterir.

Retrieval-Augmented Generation, bilgi yoğun görevlerde halüsinasyonu azaltmak için güçlü

bir yaklaşımdır. Dense ve sparse retrieval'ın birleştirilmesi, hem anlamsal benzerliği hem de

kelime örtüşmesini dikkate alır. Kaynak kısıtlı generation ve guardrail mekanizmaları, yargı

bağlamında zorunlu güvenlik katmanlarıdır.

Açıklanabilir yapay zekâ, yüksek riskli alanlarda regülatif bir zorunluluktur. SHAP değerleri ve

dikkat görselleştirmesi, hâkimin model çıktısını anlamasına yardımcı olur. İnsan denetimi

(human-in-the-loop) olmadan otomatik hüküm üretimi kabul edilemez.

Süreç madenciliği, olay günlüklerinden süreç modellerinin çıkarılmasını ve sapmaların

tespitini sağlar. Isolation Forest ve LSTM Autoencoder gibi yöntemler, prosedürel

anomalilerin erken yakalanmasında kullanılabilir. Soft-check katmanı bu yöntemlere dayanır.

F.8. Teorik Arka Plan Alt Başlık 8

Yargı bilişimi ve yapay zekâ kesişiminde literatür, hem teknik hem de etik boyutları

kapsamaktadır. Tasarım bilimi araştırması, artefaktın hem yararlılığını hem de bilimsel

katkısını değerlendirmeyi zorunlu kılar. Bu tezde önerilen Prosedürel Uyum Muhafızı, mevcut

UYAP altyapısına eklenti olarak konumlandırılarak "yeniden kullanım" ve "minimum bozucu

müdahale" ilkelerine uygun hareket eder.

Domain-adaptive pretraining, genel dil modellerinin hukuk gibi özel alanlara uyarlanmasında

etkili bir yöntemdir. Masked language modeling ve span masking hibrit stratejisi, uzun hukuk

cümlelerindeki bağımlılıkları daha iyi yakalamayı sağlar. Embedding kalitesi, downstream

görevlerde (NER, retrieval) doğrudan etki gösterir.

Retrieval-Augmented Generation, bilgi yoğun görevlerde halüsinasyonu azaltmak için güçlü

bir yaklaşımdır. Dense ve sparse retrieval'ın birleştirilmesi, hem anlamsal benzerliği hem de

kelime örtüşmesini dikkate alır. Kaynak kısıtlı generation ve guardrail mekanizmaları, yargı

bağlamında zorunlu güvenlik katmanlarıdır.

Açıklanabilir yapay zekâ, yüksek riskli alanlarda regülatif bir zorunluluktur. SHAP değerleri ve

dikkat görselleştirmesi, hâkimin model çıktısını anlamasına yardımcı olur. İnsan denetimi

(human-in-the-loop) olmadan otomatik hüküm üretimi kabul edilemez.

Süreç madenciliği, olay günlüklerinden süreç modellerinin çıkarılmasını ve sapmaların

tespitini sağlar. Isolation Forest ve LSTM Autoencoder gibi yöntemler, prosedürel

anomalilerin erken yakalanmasında kullanılabilir. Soft-check katmanı bu yöntemlere dayanır.

F.9. Teorik Arka Plan Alt Başlık 9

Yargı bilişimi ve yapay zekâ kesişiminde literatür, hem teknik hem de etik boyutları

kapsamaktadır. Tasarım bilimi araştırması, artefaktın hem yararlılığını hem de bilimsel

katkısını değerlendirmeyi zorunlu kılar. Bu tezde önerilen Prosedürel Uyum Muhafızı, mevcut

UYAP altyapısına eklenti olarak konumlandırılarak "yeniden kullanım" ve "minimum bozucu

müdahale" ilkelerine uygun hareket eder.

Domain-adaptive pretraining, genel dil modellerinin hukuk gibi özel alanlara uyarlanmasında

etkili bir yöntemdir. Masked language modeling ve span masking hibrit stratejisi, uzun hukuk

cümlelerindeki bağımlılıkları daha iyi yakalamayı sağlar. Embedding kalitesi, downstream

görevlerde (NER, retrieval) doğrudan etki gösterir.

Retrieval-Augmented Generation, bilgi yoğun görevlerde halüsinasyonu azaltmak için güçlü

bir yaklaşımdır. Dense ve sparse retrieval'ın birleştirilmesi, hem anlamsal benzerliği hem de

kelime örtüşmesini dikkate alır. Kaynak kısıtlı generation ve guardrail mekanizmaları, yargı

bağlamında zorunlu güvenlik katmanlarıdır.

Açıklanabilir yapay zekâ, yüksek riskli alanlarda regülatif bir zorunluluktur. SHAP değerleri ve

dikkat görselleştirmesi, hâkimin model çıktısını anlamasına yardımcı olur. İnsan denetimi

(human-in-the-loop) olmadan otomatik hüküm üretimi kabul edilemez.

Süreç madenciliği, olay günlüklerinden süreç modellerinin çıkarılmasını ve sapmaların

tespitini sağlar. Isolation Forest ve LSTM Autoencoder gibi yöntemler, prosedürel

anomalilerin erken yakalanmasında kullanılabilir. Soft-check katmanı bu yöntemlere dayanır.

F.10. Teorik Arka Plan Alt Başlık 10

Yargı bilişimi ve yapay zekâ kesişiminde literatür, hem teknik hem de etik boyutları

kapsamaktadır. Tasarım bilimi araştırması, artefaktın hem yararlılığını hem de bilimsel

katkısını değerlendirmeyi zorunlu kılar. Bu tezde önerilen Prosedürel Uyum Muhafızı, mevcut

UYAP altyapısına eklenti olarak konumlandırılarak "yeniden kullanım" ve "minimum bozucu

müdahale" ilkelerine uygun hareket eder.

Domain-adaptive pretraining, genel dil modellerinin hukuk gibi özel alanlara uyarlanmasında

etkili bir yöntemdir. Masked language modeling ve span masking hibrit stratejisi, uzun hukuk

cümlelerindeki bağımlılıkları daha iyi yakalamayı sağlar. Embedding kalitesi, downstream

görevlerde (NER, retrieval) doğrudan etki gösterir.

Retrieval-Augmented Generation, bilgi yoğun görevlerde halüsinasyonu azaltmak için güçlü

bir yaklaşımdır. Dense ve sparse retrieval'ın birleştirilmesi, hem anlamsal benzerliği hem de

kelime örtüşmesini dikkate alır. Kaynak kısıtlı generation ve guardrail mekanizmaları, yargı

bağlamında zorunlu güvenlik katmanlarıdır.

Açıklanabilir yapay zekâ, yüksek riskli alanlarda regülatif bir zorunluluktur. SHAP değerleri ve

dikkat görselleştirmesi, hâkimin model çıktısını anlamasına yardımcı olur. İnsan denetimi

(human-in-the-loop) olmadan otomatik hüküm üretimi kabul edilemez.

Süreç madenciliği, olay günlüklerinden süreç modellerinin çıkarılmasını ve sapmaların

tespitini sağlar. Isolation Forest ve LSTM Autoencoder gibi yöntemler, prosedürel

anomalilerin erken yakalanmasında kullanılabilir. Soft-check katmanı bu yöntemlere dayanır.

F.11. Teorik Arka Plan Alt Başlık 11

Yargı bilişimi ve yapay zekâ kesişiminde literatür, hem teknik hem de etik boyutları

kapsamaktadır. Tasarım bilimi araştırması, artefaktın hem yararlılığını hem de bilimsel

katkısını değerlendirmeyi zorunlu kılar. Bu tezde önerilen Prosedürel Uyum Muhafızı, mevcut

UYAP altyapısına eklenti olarak konumlandırılarak "yeniden kullanım" ve "minimum bozucu

müdahale" ilkelerine uygun hareket eder.

Domain-adaptive pretraining, genel dil modellerinin hukuk gibi özel alanlara uyarlanmasında

etkili bir yöntemdir. Masked language modeling ve span masking hibrit stratejisi, uzun hukuk

cümlelerindeki bağımlılıkları daha iyi yakalamayı sağlar. Embedding kalitesi, downstream

görevlerde (NER, retrieval) doğrudan etki gösterir.

Retrieval-Augmented Generation, bilgi yoğun görevlerde halüsinasyonu azaltmak için güçlü

bir yaklaşımdır. Dense ve sparse retrieval'ın birleştirilmesi, hem anlamsal benzerliği hem de

kelime örtüşmesini dikkate alır. Kaynak kısıtlı generation ve guardrail mekanizmaları, yargı

bağlamında zorunlu güvenlik katmanlarıdır.

Açıklanabilir yapay zekâ, yüksek riskli alanlarda regülatif bir zorunluluktur. SHAP değerleri ve

dikkat görselleştirmesi, hâkimin model çıktısını anlamasına yardımcı olur. İnsan denetimi

(human-in-the-loop) olmadan otomatik hüküm üretimi kabul edilemez.

Süreç madenciliği, olay günlüklerinden süreç modellerinin çıkarılmasını ve sapmaların

tespitini sağlar. Isolation Forest ve LSTM Autoencoder gibi yöntemler, prosedürel

anomalilerin erken yakalanmasında kullanılabilir. Soft-check katmanı bu yöntemlere dayanır.

F.12. Teorik Arka Plan Alt Başlık 12

Yargı bilişimi ve yapay zekâ kesişiminde literatür, hem teknik hem de etik boyutları

kapsamaktadır. Tasarım bilimi araştırması, artefaktın hem yararlılığını hem de bilimsel

katkısını değerlendirmeyi zorunlu kılar. Bu tezde önerilen Prosedürel Uyum Muhafızı, mevcut

UYAP altyapısına eklenti olarak konumlandırılarak "yeniden kullanım" ve "minimum bozucu

müdahale" ilkelerine uygun hareket eder.

Domain-adaptive pretraining, genel dil modellerinin hukuk gibi özel alanlara uyarlanmasında

etkili bir yöntemdir. Masked language modeling ve span masking hibrit stratejisi, uzun hukuk

cümlelerindeki bağımlılıkları daha iyi yakalamayı sağlar. Embedding kalitesi, downstream

görevlerde (NER, retrieval) doğrudan etki gösterir.

Retrieval-Augmented Generation, bilgi yoğun görevlerde halüsinasyonu azaltmak için güçlü

bir yaklaşımdır. Dense ve sparse retrieval'ın birleştirilmesi, hem anlamsal benzerliği hem de

kelime örtüşmesini dikkate alır. Kaynak kısıtlı generation ve guardrail mekanizmaları, yargı

bağlamında zorunlu güvenlik katmanlarıdır.

Açıklanabilir yapay zekâ, yüksek riskli alanlarda regülatif bir zorunluluktur. SHAP değerleri ve

dikkat görselleştirmesi, hâkimin model çıktısını anlamasına yardımcı olur. İnsan denetimi

(human-in-the-loop) olmadan otomatik hüküm üretimi kabul edilemez.

Süreç madenciliği, olay günlüklerinden süreç modellerinin çıkarılmasını ve sapmaların

tespitini sağlar. Isolation Forest ve LSTM Autoencoder gibi yöntemler, prosedürel

anomalilerin erken yakalanmasında kullanılabilir. Soft-check katmanı bu yöntemlere dayanır.

F.13. Teorik Arka Plan Alt Başlık 13

Yargı bilişimi ve yapay zekâ kesişiminde literatür, hem teknik hem de etik boyutları

kapsamaktadır. Tasarım bilimi araştırması, artefaktın hem yararlılığını hem de bilimsel

katkısını değerlendirmeyi zorunlu kılar. Bu tezde önerilen Prosedürel Uyum Muhafızı, mevcut

UYAP altyapısına eklenti olarak konumlandırılarak "yeniden kullanım" ve "minimum bozucu

müdahale" ilkelerine uygun hareket eder.

Domain-adaptive pretraining, genel dil modellerinin hukuk gibi özel alanlara uyarlanmasında

etkili bir yöntemdir. Masked language modeling ve span masking hibrit stratejisi, uzun hukuk

cümlelerindeki bağımlılıkları daha iyi yakalamayı sağlar. Embedding kalitesi, downstream

görevlerde (NER, retrieval) doğrudan etki gösterir.

Retrieval-Augmented Generation, bilgi yoğun görevlerde halüsinasyonu azaltmak için güçlü

bir yaklaşımdır. Dense ve sparse retrieval'ın birleştirilmesi, hem anlamsal benzerliği hem de

kelime örtüşmesini dikkate alır. Kaynak kısıtlı generation ve guardrail mekanizmaları, yargı

bağlamında zorunlu güvenlik katmanlarıdır.

Açıklanabilir yapay zekâ, yüksek riskli alanlarda regülatif bir zorunluluktur. SHAP değerleri ve

dikkat görselleştirmesi, hâkimin model çıktısını anlamasına yardımcı olur. İnsan denetimi

(human-in-the-loop) olmadan otomatik hüküm üretimi kabul edilemez.

Süreç madenciliği, olay günlüklerinden süreç modellerinin çıkarılmasını ve sapmaların

tespitini sağlar. Isolation Forest ve LSTM Autoencoder gibi yöntemler, prosedürel

anomalilerin erken yakalanmasında kullanılabilir. Soft-check katmanı bu yöntemlere dayanır.

F.14. Teorik Arka Plan Alt Başlık 14

Yargı bilişimi ve yapay zekâ kesişiminde literatür, hem teknik hem de etik boyutları

kapsamaktadır. Tasarım bilimi araştırması, artefaktın hem yararlılığını hem de bilimsel

katkısını değerlendirmeyi zorunlu kılar. Bu tezde önerilen Prosedürel Uyum Muhafızı, mevcut

UYAP altyapısına eklenti olarak konumlandırılarak "yeniden kullanım" ve "minimum bozucu

müdahale" ilkelerine uygun hareket eder.

Domain-adaptive pretraining, genel dil modellerinin hukuk gibi özel alanlara uyarlanmasında

etkili bir yöntemdir. Masked language modeling ve span masking hibrit stratejisi, uzun hukuk

cümlelerindeki bağımlılıkları daha iyi yakalamayı sağlar. Embedding kalitesi, downstream

görevlerde (NER, retrieval) doğrudan etki gösterir.

Retrieval-Augmented Generation, bilgi yoğun görevlerde halüsinasyonu azaltmak için güçlü

bir yaklaşımdır. Dense ve sparse retrieval'ın birleştirilmesi, hem anlamsal benzerliği hem de

kelime örtüşmesini dikkate alır. Kaynak kısıtlı generation ve guardrail mekanizmaları, yargı

bağlamında zorunlu güvenlik katmanlarıdır.

Açıklanabilir yapay zekâ, yüksek riskli alanlarda regülatif bir zorunluluktur. SHAP değerleri ve

dikkat görselleştirmesi, hâkimin model çıktısını anlamasına yardımcı olur. İnsan denetimi

(human-in-the-loop) olmadan otomatik hüküm üretimi kabul edilemez.

Süreç madenciliği, olay günlüklerinden süreç modellerinin çıkarılmasını ve sapmaların

tespitini sağlar. Isolation Forest ve LSTM Autoencoder gibi yöntemler, prosedürel

anomalilerin erken yakalanmasında kullanılabilir. Soft-check katmanı bu yöntemlere dayanır.

F.15. Teorik Arka Plan Alt Başlık 15

Yargı bilişimi ve yapay zekâ kesişiminde literatür, hem teknik hem de etik boyutları

kapsamaktadır. Tasarım bilimi araştırması, artefaktın hem yararlılığını hem de bilimsel

katkısını değerlendirmeyi zorunlu kılar. Bu tezde önerilen Prosedürel Uyum Muhafızı, mevcut

UYAP altyapısına eklenti olarak konumlandırılarak "yeniden kullanım" ve "minimum bozucu

müdahale" ilkelerine uygun hareket eder.

Domain-adaptive pretraining, genel dil modellerinin hukuk gibi özel alanlara uyarlanmasında

etkili bir yöntemdir. Masked language modeling ve span masking hibrit stratejisi, uzun hukuk

cümlelerindeki bağımlılıkları daha iyi yakalamayı sağlar. Embedding kalitesi, downstream

görevlerde (NER, retrieval) doğrudan etki gösterir.

Retrieval-Augmented Generation, bilgi yoğun görevlerde halüsinasyonu azaltmak için güçlü

bir yaklaşımdır. Dense ve sparse retrieval'ın birleştirilmesi, hem anlamsal benzerliği hem de

kelime örtüşmesini dikkate alır. Kaynak kısıtlı generation ve guardrail mekanizmaları, yargı

bağlamında zorunlu güvenlik katmanlarıdır.

Açıklanabilir yapay zekâ, yüksek riskli alanlarda regülatif bir zorunluluktur. SHAP değerleri ve

dikkat görselleştirmesi, hâkimin model çıktısını anlamasına yardımcı olur. İnsan denetimi

(human-in-the-loop) olmadan otomatik hüküm üretimi kabul edilemez.

Süreç madenciliği, olay günlüklerinden süreç modellerinin çıkarılmasını ve sapmaların

tespitini sağlar. Isolation Forest ve LSTM Autoencoder gibi yöntemler, prosedürel

anomalilerin erken yakalanmasında kullanılabilir. Soft-check katmanı bu yöntemlere dayanır.

EK G. API SPESİFİKASYONU VE VERİTABANI ŞEMALARI

G.1. API Endpoint Detayları

Tüm API'ler RESTful tasarlanmıştır. Kimlik doğrulama JWT Bearer token ile yapılır. Rate-

limit: 100 istek/dakika/kullanıcı. Hata yanıtları standart HTTP kodları ve JSON gövdesi ile

döner.

`POST /api/v1/pum/evaluate: Prosedürel olay değerlendirme. Body: case_id, activity,`

timestamp, tebligat_yapildi, sure_asimi, zorunlu_mudafi, belge_eksik, user_role. Response:

action (ALLOW/WARN/BLOCK), violations[], requires_override.

`GET /api/v1/rag/search: Semantik emsal arama. Query params: q (sorgu), top_k (varsayılan`

5), alpha (varsayılan 0.6). Response: results[] (doc_id, text, score, madde).

`POST /api/v1/override: Hard-stop override. Body: case_id, violation_id, justification (≥50`

karakter), user_id. Response: override_id, audit_hash.

`GET /api/v1/audit/{case_id}: Audit trail sorgulama. Response: events[] (timestamp, actor,`

action, hash, prev_hash).

`GET /api/v1/metrics/kpi: KPI panosu verisi. Response: uptime, p95_latency, hard_stop_rate,`

soft_alert_rate, override_rate.

G.2. Veritabanı Şema Özeti

PostgreSQL şeması: cases (case_id PK, court_id, case_type, status, created_at), events

(event_id PK, case_id FK, activity, timestamp, payload JSONB), violations (violation_id PK,

case_id FK, rule_code, level, message, created_at), overrides (override_id PK, violation_id

FK, user_id, justification, audit_hash, created_at), audit_log (log_id PK, entity_type, entity_id,

action, actor, hash, prev_hash, created_at).

Milvus koleksiyonu: collection uyap_emsal, field embedding (FLOAT_VECTOR dim=768),

doc_id, text, madde, court, year. Index: IVF_FLAT veya HNSW, metric IP.

EK H. EĞİTİM MATERYALLERİ VE KULLANICI KILAVUZU

ÖZETİ

H.1. Eğitim Modülü 1

Bu eğitim modülü, hâkim, savcı ve katip rollerine yönelik olarak tasarlanmıştır. Modül süresi

yaklaşık 45–60 dakikadır. İçerik: sistem mimarisine giriş, hard-stop ve soft-alert farkı,

override prosedürü, XAI açıklamalarının okunması, örnek senaryolar ve soru-cevap.

Öğrenme hedefleri: Katılımcı, bir hard-stop uyarısını tanıyabilir; override gerekçesini doğru

şekilde yazabilir; RAG sonuçlarındaki kaynak atıflarını doğrulayabilir; SHAP/attention

görsellerini temel düzeyde yorumlayabilir.

Değerlendirme: Ön-test ve son-test (10 soru), senaryo tabanlı uygulama, memnuniyet anketi.

Başarı kriteri: son-test ≥ %80 doğru, memnuniyet ≥ 4.0/5.

H.2. Eğitim Modülü 2

Bu eğitim modülü, hâkim, savcı ve katip rollerine yönelik olarak tasarlanmıştır. Modül süresi

yaklaşık 45–60 dakikadır. İçerik: sistem mimarisine giriş, hard-stop ve soft-alert farkı,

override prosedürü, XAI açıklamalarının okunması, örnek senaryolar ve soru-cevap.

Öğrenme hedefleri: Katılımcı, bir hard-stop uyarısını tanıyabilir; override gerekçesini doğru

şekilde yazabilir; RAG sonuçlarındaki kaynak atıflarını doğrulayabilir; SHAP/attention

görsellerini temel düzeyde yorumlayabilir.

Değerlendirme: Ön-test ve son-test (10 soru), senaryo tabanlı uygulama, memnuniyet anketi.

Başarı kriteri: son-test ≥ %80 doğru, memnuniyet ≥ 4.0/5.

H.3. Eğitim Modülü 3

Bu eğitim modülü, hâkim, savcı ve katip rollerine yönelik olarak tasarlanmıştır. Modül süresi

yaklaşık 45–60 dakikadır. İçerik: sistem mimarisine giriş, hard-stop ve soft-alert farkı,

override prosedürü, XAI açıklamalarının okunması, örnek senaryolar ve soru-cevap.

Öğrenme hedefleri: Katılımcı, bir hard-stop uyarısını tanıyabilir; override gerekçesini doğru

şekilde yazabilir; RAG sonuçlarındaki kaynak atıflarını doğrulayabilir; SHAP/attention

görsellerini temel düzeyde yorumlayabilir.

Değerlendirme: Ön-test ve son-test (10 soru), senaryo tabanlı uygulama, memnuniyet anketi.

Başarı kriteri: son-test ≥ %80 doğru, memnuniyet ≥ 4.0/5.

H.4. Eğitim Modülü 4

Bu eğitim modülü, hâkim, savcı ve katip rollerine yönelik olarak tasarlanmıştır. Modül süresi

yaklaşık 45–60 dakikadır. İçerik: sistem mimarisine giriş, hard-stop ve soft-alert farkı,

override prosedürü, XAI açıklamalarının okunması, örnek senaryolar ve soru-cevap.

Öğrenme hedefleri: Katılımcı, bir hard-stop uyarısını tanıyabilir; override gerekçesini doğru

şekilde yazabilir; RAG sonuçlarındaki kaynak atıflarını doğrulayabilir; SHAP/attention

görsellerini temel düzeyde yorumlayabilir.

Değerlendirme: Ön-test ve son-test (10 soru), senaryo tabanlı uygulama, memnuniyet anketi.

Başarı kriteri: son-test ≥ %80 doğru, memnuniyet ≥ 4.0/5.

H.5. Eğitim Modülü 5

Bu eğitim modülü, hâkim, savcı ve katip rollerine yönelik olarak tasarlanmıştır. Modül süresi

yaklaşık 45–60 dakikadır. İçerik: sistem mimarisine giriş, hard-stop ve soft-alert farkı,

override prosedürü, XAI açıklamalarının okunması, örnek senaryolar ve soru-cevap.

Öğrenme hedefleri: Katılımcı, bir hard-stop uyarısını tanıyabilir; override gerekçesini doğru

şekilde yazabilir; RAG sonuçlarındaki kaynak atıflarını doğrulayabilir; SHAP/attention

görsellerini temel düzeyde yorumlayabilir.

Değerlendirme: Ön-test ve son-test (10 soru), senaryo tabanlı uygulama, memnuniyet anketi.

Başarı kriteri: son-test ≥ %80 doğru, memnuniyet ≥ 4.0/5.

H.6. Eğitim Modülü 6

Bu eğitim modülü, hâkim, savcı ve katip rollerine yönelik olarak tasarlanmıştır. Modül süresi

yaklaşık 45–60 dakikadır. İçerik: sistem mimarisine giriş, hard-stop ve soft-alert farkı,

override prosedürü, XAI açıklamalarının okunması, örnek senaryolar ve soru-cevap.

Öğrenme hedefleri: Katılımcı, bir hard-stop uyarısını tanıyabilir; override gerekçesini doğru

şekilde yazabilir; RAG sonuçlarındaki kaynak atıflarını doğrulayabilir; SHAP/attention

görsellerini temel düzeyde yorumlayabilir.

Değerlendirme: Ön-test ve son-test (10 soru), senaryo tabanlı uygulama, memnuniyet anketi.

Başarı kriteri: son-test ≥ %80 doğru, memnuniyet ≥ 4.0/5.

H.7. Eğitim Modülü 7

Bu eğitim modülü, hâkim, savcı ve katip rollerine yönelik olarak tasarlanmıştır. Modül süresi

yaklaşık 45–60 dakikadır. İçerik: sistem mimarisine giriş, hard-stop ve soft-alert farkı,

override prosedürü, XAI açıklamalarının okunması, örnek senaryolar ve soru-cevap.

Öğrenme hedefleri: Katılımcı, bir hard-stop uyarısını tanıyabilir; override gerekçesini doğru

şekilde yazabilir; RAG sonuçlarındaki kaynak atıflarını doğrulayabilir; SHAP/attention

görsellerini temel düzeyde yorumlayabilir.

Değerlendirme: Ön-test ve son-test (10 soru), senaryo tabanlı uygulama, memnuniyet anketi.

Başarı kriteri: son-test ≥ %80 doğru, memnuniyet ≥ 4.0/5.

H.8. Eğitim Modülü 8

Bu eğitim modülü, hâkim, savcı ve katip rollerine yönelik olarak tasarlanmıştır. Modül süresi

yaklaşık 45–60 dakikadır. İçerik: sistem mimarisine giriş, hard-stop ve soft-alert farkı,

override prosedürü, XAI açıklamalarının okunması, örnek senaryolar ve soru-cevap.

Öğrenme hedefleri: Katılımcı, bir hard-stop uyarısını tanıyabilir; override gerekçesini doğru

şekilde yazabilir; RAG sonuçlarındaki kaynak atıflarını doğrulayabilir; SHAP/attention

görsellerini temel düzeyde yorumlayabilir.

Değerlendirme: Ön-test ve son-test (10 soru), senaryo tabanlı uygulama, memnuniyet anketi.

Başarı kriteri: son-test ≥ %80 doğru, memnuniyet ≥ 4.0/5.

H.9. Eğitim Modülü 9

Bu eğitim modülü, hâkim, savcı ve katip rollerine yönelik olarak tasarlanmıştır. Modül süresi

yaklaşık 45–60 dakikadır. İçerik: sistem mimarisine giriş, hard-stop ve soft-alert farkı,

override prosedürü, XAI açıklamalarının okunması, örnek senaryolar ve soru-cevap.

Öğrenme hedefleri: Katılımcı, bir hard-stop uyarısını tanıyabilir; override gerekçesini doğru

şekilde yazabilir; RAG sonuçlarındaki kaynak atıflarını doğrulayabilir; SHAP/attention

görsellerini temel düzeyde yorumlayabilir.

Değerlendirme: Ön-test ve son-test (10 soru), senaryo tabanlı uygulama, memnuniyet anketi.

Başarı kriteri: son-test ≥ %80 doğru, memnuniyet ≥ 4.0/5.

H.10. Eğitim Modülü 10

Bu eğitim modülü, hâkim, savcı ve katip rollerine yönelik olarak tasarlanmıştır. Modül süresi

yaklaşık 45–60 dakikadır. İçerik: sistem mimarisine giriş, hard-stop ve soft-alert farkı,

override prosedürü, XAI açıklamalarının okunması, örnek senaryolar ve soru-cevap.

Öğrenme hedefleri: Katılımcı, bir hard-stop uyarısını tanıyabilir; override gerekçesini doğru

şekilde yazabilir; RAG sonuçlarındaki kaynak atıflarını doğrulayabilir; SHAP/attention

görsellerini temel düzeyde yorumlayabilir.

Değerlendirme: Ön-test ve son-test (10 soru), senaryo tabanlı uygulama, memnuniyet anketi.

Başarı kriteri: son-test ≥ %80 doğru, memnuniyet ≥ 4.0/5.

H.11. Eğitim Modülü 11

Bu eğitim modülü, hâkim, savcı ve katip rollerine yönelik olarak tasarlanmıştır. Modül süresi

yaklaşık 45–60 dakikadır. İçerik: sistem mimarisine giriş, hard-stop ve soft-alert farkı,

override prosedürü, XAI açıklamalarının okunması, örnek senaryolar ve soru-cevap.

Öğrenme hedefleri: Katılımcı, bir hard-stop uyarısını tanıyabilir; override gerekçesini doğru

şekilde yazabilir; RAG sonuçlarındaki kaynak atıflarını doğrulayabilir; SHAP/attention

görsellerini temel düzeyde yorumlayabilir.

Değerlendirme: Ön-test ve son-test (10 soru), senaryo tabanlı uygulama, memnuniyet anketi.

Başarı kriteri: son-test ≥ %80 doğru, memnuniyet ≥ 4.0/5.

EK I. RİSK DETAYLARI VE AZALTMA PLANLARI

I.1. Risk Senaryosu 1

Risk tanımı: Sistem bileşenlerinden birinin beklenmeyen şekilde başarısız olması veya

regülatif/operasyonel bir engelin ortaya çıkması. Olasılık ve etki, nitel skorlama

(düşük/orta/yüksek) ile değerlendirilir.

Tetikleyiciler: API erişim kısıtı, GPU kaynağı tükenmesi, kullanıcı direnci, mevzuat değişikliği,

veri kalitesi düşüşü, güvenlik açığı tespiti.

Azaltma: Erken uyarı göstergeleri (KPI sapması, hata oranı artışı), yedek planlar (client-side

eklenti, sentetik veri, bulut kiralama), iletişim protokolleri ve eskalasyon matrisi. Risk sahibi

atanır; periyodik gözden geçirme yapılır.

Acil durum prosedürü: Kritik arızada sistem “fail-safe” moda geçer; hard-stop kuralları

korunur, soft-alert ve RAG geçici olarak devre dışı bırakılabilir. Kullanıcılar bilgilendirilir; kök

neden analizi başlatılır.

I.2. Risk Senaryosu 2

Risk tanımı: Sistem bileşenlerinden birinin beklenmeyen şekilde başarısız olması veya

regülatif/operasyonel bir engelin ortaya çıkması. Olasılık ve etki, nitel skorlama

(düşük/orta/yüksek) ile değerlendirilir.

Tetikleyiciler: API erişim kısıtı, GPU kaynağı tükenmesi, kullanıcı direnci, mevzuat değişikliği,

veri kalitesi düşüşü, güvenlik açığı tespiti.

Azaltma: Erken uyarı göstergeleri (KPI sapması, hata oranı artışı), yedek planlar (client-side

eklenti, sentetik veri, bulut kiralama), iletişim protokolleri ve eskalasyon matrisi. Risk sahibi

atanır; periyodik gözden geçirme yapılır.

Acil durum prosedürü: Kritik arızada sistem “fail-safe” moda geçer; hard-stop kuralları

korunur, soft-alert ve RAG geçici olarak devre dışı bırakılabilir. Kullanıcılar bilgilendirilir; kök

neden analizi başlatılır.

I.3. Risk Senaryosu 3

Risk tanımı: Sistem bileşenlerinden birinin beklenmeyen şekilde başarısız olması veya

regülatif/operasyonel bir engelin ortaya çıkması. Olasılık ve etki, nitel skorlama

(düşük/orta/yüksek) ile değerlendirilir.

Tetikleyiciler: API erişim kısıtı, GPU kaynağı tükenmesi, kullanıcı direnci, mevzuat değişikliği,

veri kalitesi düşüşü, güvenlik açığı tespiti.

Azaltma: Erken uyarı göstergeleri (KPI sapması, hata oranı artışı), yedek planlar (client-side

eklenti, sentetik veri, bulut kiralama), iletişim protokolleri ve eskalasyon matrisi. Risk sahibi

atanır; periyodik gözden geçirme yapılır.

Acil durum prosedürü: Kritik arızada sistem “fail-safe” moda geçer; hard-stop kuralları

korunur, soft-alert ve RAG geçici olarak devre dışı bırakılabilir. Kullanıcılar bilgilendirilir; kök

neden analizi başlatılır.

I.4. Risk Senaryosu 4

Risk tanımı: Sistem bileşenlerinden birinin beklenmeyen şekilde başarısız olması veya

regülatif/operasyonel bir engelin ortaya çıkması. Olasılık ve etki, nitel skorlama

(düşük/orta/yüksek) ile değerlendirilir.

Tetikleyiciler: API erişim kısıtı, GPU kaynağı tükenmesi, kullanıcı direnci, mevzuat değişikliği,

veri kalitesi düşüşü, güvenlik açığı tespiti.

Azaltma: Erken uyarı göstergeleri (KPI sapması, hata oranı artışı), yedek planlar (client-side

eklenti, sentetik veri, bulut kiralama), iletişim protokolleri ve eskalasyon matrisi. Risk sahibi

atanır; periyodik gözden geçirme yapılır.

Acil durum prosedürü: Kritik arızada sistem “fail-safe” moda geçer; hard-stop kuralları

korunur, soft-alert ve RAG geçici olarak devre dışı bırakılabilir. Kullanıcılar bilgilendirilir; kök

neden analizi başlatılır.

I.5. Risk Senaryosu 5

Risk tanımı: Sistem bileşenlerinden birinin beklenmeyen şekilde başarısız olması veya

regülatif/operasyonel bir engelin ortaya çıkması. Olasılık ve etki, nitel skorlama

(düşük/orta/yüksek) ile değerlendirilir.

Tetikleyiciler: API erişim kısıtı, GPU kaynağı tükenmesi, kullanıcı direnci, mevzuat değişikliği,

veri kalitesi düşüşü, güvenlik açığı tespiti.

Azaltma: Erken uyarı göstergeleri (KPI sapması, hata oranı artışı), yedek planlar (client-side

eklenti, sentetik veri, bulut kiralama), iletişim protokolleri ve eskalasyon matrisi. Risk sahibi

atanır; periyodik gözden geçirme yapılır.

Acil durum prosedürü: Kritik arızada sistem “fail-safe” moda geçer; hard-stop kuralları

korunur, soft-alert ve RAG geçici olarak devre dışı bırakılabilir. Kullanıcılar bilgilendirilir; kök

neden analizi başlatılır.

I.6. Risk Senaryosu 6

Risk tanımı: Sistem bileşenlerinden birinin beklenmeyen şekilde başarısız olması veya

regülatif/operasyonel bir engelin ortaya çıkması. Olasılık ve etki, nitel skorlama

(düşük/orta/yüksek) ile değerlendirilir.

Tetikleyiciler: API erişim kısıtı, GPU kaynağı tükenmesi, kullanıcı direnci, mevzuat değişikliği,

veri kalitesi düşüşü, güvenlik açığı tespiti.

Azaltma: Erken uyarı göstergeleri (KPI sapması, hata oranı artışı), yedek planlar (client-side

eklenti, sentetik veri, bulut kiralama), iletişim protokolleri ve eskalasyon matrisi. Risk sahibi

atanır; periyodik gözden geçirme yapılır.

Acil durum prosedürü: Kritik arızada sistem “fail-safe” moda geçer; hard-stop kuralları

korunur, soft-alert ve RAG geçici olarak devre dışı bırakılabilir. Kullanıcılar bilgilendirilir; kök

neden analizi başlatılır.

I.7. Risk Senaryosu 7

Risk tanımı: Sistem bileşenlerinden birinin beklenmeyen şekilde başarısız olması veya

regülatif/operasyonel bir engelin ortaya çıkması. Olasılık ve etki, nitel skorlama

(düşük/orta/yüksek) ile değerlendirilir.

Tetikleyiciler: API erişim kısıtı, GPU kaynağı tükenmesi, kullanıcı direnci, mevzuat değişikliği,

veri kalitesi düşüşü, güvenlik açığı tespiti.

Azaltma: Erken uyarı göstergeleri (KPI sapması, hata oranı artışı), yedek planlar (client-side

eklenti, sentetik veri, bulut kiralama), iletişim protokolleri ve eskalasyon matrisi. Risk sahibi

atanır; periyodik gözden geçirme yapılır.

Acil durum prosedürü: Kritik arızada sistem “fail-safe” moda geçer; hard-stop kuralları

korunur, soft-alert ve RAG geçici olarak devre dışı bırakılabilir. Kullanıcılar bilgilendirilir; kök

neden analizi başlatılır.

I.8. Risk Senaryosu 8

Risk tanımı: Sistem bileşenlerinden birinin beklenmeyen şekilde başarısız olması veya

regülatif/operasyonel bir engelin ortaya çıkması. Olasılık ve etki, nitel skorlama

(düşük/orta/yüksek) ile değerlendirilir.

Tetikleyiciler: API erişim kısıtı, GPU kaynağı tükenmesi, kullanıcı direnci, mevzuat değişikliği,

veri kalitesi düşüşü, güvenlik açığı tespiti.

Azaltma: Erken uyarı göstergeleri (KPI sapması, hata oranı artışı), yedek planlar (client-side

eklenti, sentetik veri, bulut kiralama), iletişim protokolleri ve eskalasyon matrisi. Risk sahibi

atanır; periyodik gözden geçirme yapılır.

Acil durum prosedürü: Kritik arızada sistem "fail-safe" moda geçer; hard-stop kuralları

korunur, soft-alert ve RAG geçici olarak devre dışı bırakılabilir. Kullanıcılar bilgilendirilir; kök

neden analizi başlatılır.

I.9. Risk Senaryosu 9

Risk tanımı: Sistem bileşenlerinden birinin beklenmeyen şekilde başarısız olması veya

regülatif/operasyonel bir engelin ortaya çıkması. Olasılık ve etki, nitel skorlama

(düşük/orta/yüksek) ile değerlendirilir.

Tetikleyiciler: API erişim kısıtı, GPU kaynağı tükenmesi, kullanıcı direnci, mevzuat değişikliği,

veri kalitesi düşüşü, güvenlik açığı tespiti.

Azaltma: Erken uyarı göstergeleri (KPI sapması, hata oranı artışı), yedek planlar (client-side

eklenti, sentetik veri, bulut kiralama), iletişim protokolleri ve eskalasyon matrisi. Risk sahibi

atanır; periyodik gözden geçirme yapılır.

Acil durum prosedürü: Kritik arızada sistem "fail-safe" moda geçer; hard-stop kuralları

korunur, soft-alert ve RAG geçici olarak devre dışı bırakılabilir. Kullanıcılar bilgilendirilir; kök

neden analizi başlatılır.

I.10. Risk Senaryosu 10

Risk tanımı: Sistem bileşenlerinden birinin beklenmeyen şekilde başarısız olması veya

regülatif/operasyonel bir engelin ortaya çıkması. Olasılık ve etki, nitel skorlama

(düşük/orta/yüksek) ile değerlendirilir.

Tetikleyiciler: API erişim kısıtı, GPU kaynağı tükenmesi, kullanıcı direnci, mevzuat değişikliği,

veri kalitesi düşüşü, güvenlik açığı tespiti.

Azaltma: Erken uyarı göstergeleri (KPI sapması, hata oranı artışı), yedek planlar (client-side

eklenti, sentetik veri, bulut kiralama), iletişim protokolleri ve eskalasyon matrisi. Risk sahibi

atanır; periyodik gözden geçirme yapılır.

Acil durum prosedürü: Kritik arızada sistem “fail-safe” moda geçer; hard-stop kuralları

korunur, soft-alert ve RAG geçici olarak devre dışı bırakılabilir. Kullanıcılar bilgilendirilir; kök

neden analizi başlatılır.

EK J. SAVUNMA VE SORU-CEVAP SENARYOLARI

J.1. Olası Jüri / Bakanlık Sorusu 1

Soru: Sistemin hâkim takdir yetkisini kısıtlamadığı nasıl garanti edilir? Cevap: Hard-stop

yalnızca usul güvencelerini (CMK/HMK) korur; nihai hüküm ve takdir yetkisi tamamen

hâkimdedir. Override mekanizması gerekçeli olarak her zaman açıktır. Sistem karar vermez,

uyarı üretir ve kaynak gösterir.

Soru: Performans metrikleri gerçek UYAP verisi ile doğrulandı mı? Cevap: Hayır. Bu tez

kontrollü simülasyon ve kamuya açık kararlar üzerinde yürütülmüştür. Üretim ortamında

yeniden doğrulama zorunludur. Pilot protokolü bu doğrulamayı hedefler.

Soru: AB AI Act uyumu nasıl sağlanmıştır? Cevap: Risk yönetimi, teknik dokümantasyon,

kayıt tutma, şeffaflık, insan denetimi ve siber güvenlik kontrol listesi karşılanmıştır. Model

Card ve Data Card taslakları üretilmiştir.

J.2. Olası Jüri / Bakanlık Sorusu 2

Soru: Sistemin hâkim takdir yetkisini kısıtlamadığı nasıl garanti edilir? Cevap: Hard-stop

yalnızca usul güvencelerini (CMK/HMK) korur; nihai hüküm ve takdir yetkisi tamamen

hâkimdedir. Override mekanizması gerekçeli olarak her zaman açıktır. Sistem karar vermez,

uyarı üretir ve kaynak gösterir.

Soru: Performans metrikleri gerçek UYAP verisi ile doğrulandı mı? Cevap: Hayır. Bu tez

kontrollü simülasyon ve kamuya açık kararlar üzerinde yürütülmüştür. Üretim ortamında

yeniden doğrulama zorunludur. Pilot protokolü bu doğrulamayı hedefler.

Soru: AB AI Act uyumu nasıl sağlanmıştır? Cevap: Risk yönetimi, teknik dokümantasyon,

kayıt tutma, şeffaflık, insan denetimi ve siber güvenlik kontrol listesi karşılanmıştır. Model

Card ve Data Card taslakları üretilmiştir.

J.3. Olası Jüri / Bakanlık Sorusu 3

Soru: Sistemin hâkim takdir yetkisini kısıtlamadığı nasıl garanti edilir? Cevap: Hard-stop

yalnızca usul güvencelerini (CMK/HMK) korur; nihai hüküm ve takdir yetkisi tamamen

hâkimdedir. Override mekanizması gerekçeli olarak her zaman açıktır. Sistem karar vermez,

uyarı üretir ve kaynak gösterir.

Soru: Performans metrikleri gerçek UYAP verisi ile doğrulandı mı? Cevap: Hayır. Bu tez

kontrollü simülasyon ve kamuya açık kararlar üzerinde yürütülmüştür. Üretim ortamında

yeniden doğrulama zorunludur. Pilot protokolü bu doğrulamayı hedefler.

Soru: AB AI Act uyumu nasıl sağlanmıştır? Cevap: Risk yönetimi, teknik dokümantasyon,

kayıt tutma, şeffaflık, insan denetimi ve siber güvenlik kontrol listesi karşılanmıştır. Model

Card ve Data Card taslakları üretilmiştir.

J.4. Olası Jüri / Bakanlık Sorusu 4

Soru: Sistemin hâkim takdir yetkisini kısıtlamadığı nasıl garanti edilir? Cevap: Hard-stop

yalnızca usul güvencelerini (CMK/HMK) korur; nihai hüküm ve takdir yetkisi tamamen

hâkimdedir. Override mekanizması gerekçeli olarak her zaman açıktır. Sistem karar vermez,

uyarı üretir ve kaynak gösterir.

Soru: Performans metrikleri gerçek UYAP verisi ile doğrulandı mı? Cevap: Hayır. Bu tez

kontrollü simülasyon ve kamuya açık kararlar üzerinde yürütülmüştür. Üretim ortamında

yeniden doğrulama zorunludur. Pilot protokolü bu doğrulamayı hedefler.

Soru: AB AI Act uyumu nasıl sağlanmıştır? Cevap: Risk yönetimi, teknik dokümantasyon,

kayıt tutma, şeffaflık, insan denetimi ve siber güvenlik kontrol listesi karşılanmıştır. Model

Card ve Data Card taslakları üretilmiştir.

J.5. Olası Jüri / Bakanlık Sorusu 5

Soru: Sistemin hâkim takdir yetkisini kısıtlamadığı nasıl garanti edilir? Cevap: Hard-stop

yalnızca usul güvencelerini (CMK/HMK) korur; nihai hüküm ve takdir yetkisi tamamen

hâkimdedir. Override mekanizması gerekçeli olarak her zaman açıktır. Sistem karar vermez,

uyarı üretir ve kaynak gösterir.

Soru: Performans metrikleri gerçek UYAP verisi ile doğrulandı mı? Cevap: Hayır. Bu tez

kontrollü simülasyon ve kamuya açık kararlar üzerinde yürütülmüştür. Üretim ortamında

yeniden doğrulama zorunludur. Pilot protokolü bu doğrulamayı hedefler.

Soru: AB AI Act uyumu nasıl sağlanmıştır? Cevap: Risk yönetimi, teknik dokümantasyon,

kayıt tutma, şeffaflık, insan denetimi ve siber güvenlik kontrol listesi karşılanmıştır. Model

Card ve Data Card taslakları üretilmiştir.

J.6. Olası Jüri / Bakanlık Sorusu 6

Soru: Sistemin hâkim takdir yetkisini kısıtlamadığı nasıl garanti edilir? Cevap: Hard-stop

yalnızca usul güvencelerini (CMK/HMK) korur; nihai hüküm ve takdir yetkisi tamamen

hâkimdedir. Override mekanizması gerekçeli olarak her zaman açıktır. Sistem karar vermez,

uyarı üretir ve kaynak gösterir.

Soru: Performans metrikleri gerçek UYAP verisi ile doğrulandı mı? Cevap: Hayır. Bu tez

kontrollü simülasyon ve kamuya açık kararlar üzerinde yürütülmüştür. Üretim ortamında

yeniden doğrulama zorunludur. Pilot protokolü bu doğrulamayı hedefler.

Soru: AB AI Act uyumu nasıl sağlanmıştır? Cevap: Risk yönetimi, teknik dokümantasyon,

kayıt tutma, şeffaflık, insan denetimi ve siber güvenlik kontrol listesi karşılanmıştır. Model

Card ve Data Card taslakları üretilmiştir.

J.7. Olası Jüri / Bakanlık Sorusu 7

Soru: Sistemin hâkim takdir yetkisini kısıtlamadığı nasıl garanti edilir? Cevap: Hard-stop

yalnızca usul güvencelerini (CMK/HMK) korur; nihai hüküm ve takdir yetkisi tamamen

hâkimdedir. Override mekanizması gerekçeli olarak her zaman açıktır. Sistem karar vermez,

uyarı üretir ve kaynak gösterir.

Soru: Performans metrikleri gerçek UYAP verisi ile doğrulandı mı? Cevap: Hayır. Bu tez

kontrollü simülasyon ve kamuya açık kararlar üzerinde yürütülmüştür. Üretim ortamında

yeniden doğrulama zorunludur. Pilot protokolü bu doğrulamayı hedefler.

Soru: AB AI Act uyumu nasıl sağlanmıştır? Cevap: Risk yönetimi, teknik dokümantasyon,

kayıt tutma, şeffaflık, insan denetimi ve siber güvenlik kontrol listesi karşılanmıştır. Model

Card ve Data Card taslakları üretilmiştir.

J.8. Olası Jüri / Bakanlık Sorusu 8

Soru: Sistemin hâkim takdir yetkisini kısıtlamadığı nasıl garanti edilir? Cevap: Hard-stop

yalnızca usul güvencelerini (CMK/HMK) korur; nihai hüküm ve takdir yetkisi tamamen

hâkimdedir. Override mekanizması gerekçeli olarak her zaman açıktır. Sistem karar vermez,

uyarı üretir ve kaynak gösterir.

Soru: Performans metrikleri gerçek UYAP verisi ile doğrulandı mı? Cevap: Hayır. Bu tez

kontrollü simülasyon ve kamuya açık kararlar üzerinde yürütülmüştür. Üretim ortamında

yeniden doğrulama zorunludur. Pilot protokolü bu doğrulamayı hedefler.

Soru: AB AI Act uyumu nasıl sağlanmıştır? Cevap: Risk yönetimi, teknik dokümantasyon,

kayıt tutma, şeffaflık, insan denetimi ve siber güvenlik kontrol listesi karşılanmıştır. Model

Card ve Data Card taslakları üretilmiştir.

J.9. Olası Jüri / Bakanlık Sorusu 9

Soru: Sistemin hâkim takdir yetkisini kısıtlamadığı nasıl garanti edilir? Cevap: Hard-stop

yalnızca usul güvencelerini (CMK/HMK) korur; nihai hüküm ve takdir yetkisi tamamen

hâkimdedir. Override mekanizması gerekçeli olarak her zaman açıktır. Sistem karar vermez,

uyarı üretir ve kaynak gösterir.

Soru: Performans metrikleri gerçek UYAP verisi ile doğrulandı mı? Cevap: Hayır. Bu tez

kontrollü simülasyon ve kamuya açık kararlar üzerinde yürütülmüştür. Üretim ortamında

yeniden doğrulama zorunludur. Pilot protokolü bu doğrulamayı hedefler.

Soru: AB AI Act uyumu nasıl sağlanmıştır? Cevap: Risk yönetimi, teknik dokümantasyon,

kayıt tutma, şeffaflık, insan denetimi ve siber güvenlik kontrol listesi karşılanmıştır. Model

Card ve Data Card taslakları üretilmiştir.

J.10. Olası Jüri / Bakanlık Sorusu 10

Soru: Sistemin hâkim takdir yetkisini kısıtlamadığı nasıl garanti edilir? Cevap: Hard-stop

yalnızca usul güvencelerini (CMK/HMK) korur; nihai hüküm ve takdir yetkisi tamamen

hâkimdedir. Override mekanizması gerekçeli olarak her zaman açıktır. Sistem karar vermez,

uyarı üretir ve kaynak gösterir.

Soru: Performans metrikleri gerçek UYAP verisi ile doğrulandı mı? Cevap: Hayır. Bu tez

kontrollü simülasyon ve kamuya açık kararlar üzerinde yürütülmüştür. Üretim ortamında

yeniden doğrulama zorunludur. Pilot protokolü bu doğrulamayı hedefler.

Soru: AB AI Act uyumu nasıl sağlanmıştır? Cevap: Risk yönetimi, teknik dokümantasyon,

kayıt tutma, şeffaflık, insan denetimi ve siber güvenlik kontrol listesi karşılanmıştır. Model

Card ve Data Card taslakları üretilmiştir.

J.11. Olası Jüri / Bakanlık Sorusu 11

Soru: Sistemin hâkim takdir yetkisini kısıtlamadığı nasıl garanti edilir? Cevap: Hard-stop

yalnızca usul güvencelerini (CMK/HMK) korur; nihai hüküm ve takdir yetkisi tamamen

hâkimdedir. Override mekanizması gerekçeli olarak her zaman açıktır. Sistem karar vermez,

uyarı üretir ve kaynak gösterir.

Soru: Performans metrikleri gerçek UYAP verisi ile doğrulandı mı? Cevap: Hayır. Bu tez

kontrollü simülasyon ve kamuya açık kararlar üzerinde yürütülmüştür. Üretim ortamında

yeniden doğrulama zorunludur. Pilot protokolü bu doğrulamayı hedefler.

Soru: AB AI Act uyumu nasıl sağlanmıştır? Cevap: Risk yönetimi, teknik dokümantasyon,

kayıt tutma, şeffaflık, insan denetimi ve siber güvenlik kontrol listesi karşılanmıştır. Model

Card ve Data Card taslakları üretilmiştir.

J.12. Olası Jüri / Bakanlık Sorusu 12

Soru: Sistemin hâkim takdir yetkisini kısıtlamadığı nasıl garanti edilir? Cevap: Hard-stop

yalnızca usul güvencelerini (CMK/HMK) korur; nihai hüküm ve takdir yetkisi tamamen

hâkimdedir. Override mekanizması gerekçeli olarak her zaman açıktır. Sistem karar vermez,

uyarı üretir ve kaynak gösterir.

Soru: Performans metrikleri gerçek UYAP verisi ile doğrulandı mı? Cevap: Hayır. Bu tez

kontrollü simülasyon ve kamuya açık kararlar üzerinde yürütülmüştür. Üretim ortamında

yeniden doğrulama zorunludur. Pilot protokolü bu doğrulamayı hedefler.

Soru: AB AI Act uyumu nasıl sağlanmıştır? Cevap: Risk yönetimi, teknik dokümantasyon,

kayıt tutma, şeffaflık, insan denetimi ve siber güvenlik kontrol listesi karşılanmıştır. Model

Card ve Data Card taslakları üretilmiştir.

J.13. Olası Jüri / Bakanlık Sorusu 13

Soru: Sistemin hâkim takdir yetkisini kısıtlamadığı nasıl garanti edilir? Cevap: Hard-stop

yalnızca usul güvencelerini (CMK/HMK) korur; nihai hüküm ve takdir yetkisi tamamen

hâkimdedir. Override mekanizması gerekçeli olarak her zaman açıktır. Sistem karar vermez,

uyarı üretir ve kaynak gösterir.

Soru: Performans metrikleri gerçek UYAP verisi ile doğrulandı mı? Cevap: Hayır. Bu tez

kontrollü simülasyon ve kamuya açık kararlar üzerinde yürütülmüştür. Üretim ortamında

yeniden doğrulama zorunludur. Pilot protokolü bu doğrulamayı hedefler.

Soru: AB AI Act uyumu nasıl sağlanmıştır? Cevap: Risk yönetimi, teknik dokümantasyon,

kayıt tutma, şeffaflık, insan denetimi ve siber güvenlik kontrol listesi karşılanmıştır. Model

Card ve Data Card taslakları üretilmiştir.

J.14. Olası Jüri / Bakanlık Sorusu 14

Soru: Sistemin hâkim takdir yetkisini kısıtlamadığı nasıl garanti edilir? Cevap: Hard-stop

yalnızca usul güvencelerini (CMK/HMK) korur; nihai hüküm ve takdir yetkisi tamamen

hâkimdedir. Override mekanizması gerekçeli olarak her zaman açıktır. Sistem karar vermez,

uyarı üretir ve kaynak gösterir.

Soru: Performans metrikleri gerçek UYAP verisi ile doğrulandı mı? Cevap: Hayır. Bu tez

kontrollü simülasyon ve kamuya açık kararlar üzerinde yürütülmüştür. Üretim ortamında

yeniden doğrulama zorunludur. Pilot protokolü bu doğrulamayı hedefler.

Soru: AB AI Act uyumu nasıl sağlanmıştır? Cevap: Risk yönetimi, teknik dokümantasyon,

kayıt tutma, şeffaflık, insan denetimi ve siber güvenlik kontrol listesi karşılanmıştır. Model

Card ve Data Card taslakları üretilmiştir.

J.15. Olası Jüri / Bakanlık Sorusu 15

Soru: Sistemin hâkim takdir yetkisini kısıtlamadığı nasıl garanti edilir? Cevap: Hard-stop

yalnızca usul güvencelerini (CMK/HMK) korur; nihai hüküm ve takdir yetkisi tamamen

hâkimdedir. Override mekanizması gerekçeli olarak her zaman açıktır. Sistem karar vermez,

uyarı üretir ve kaynak gösterir.

Soru: Performans metrikleri gerçek UYAP verisi ile doğrulandı mı? Cevap: Hayır. Bu tez

kontrollü simülasyon ve kamuya açık kararlar üzerinde yürütülmüştür. Üretim ortamında

yeniden doğrulama zorunludur. Pilot protokolü bu doğrulamayı hedefler.

Soru: AB AI Act uyumu nasıl sağlanmıştır? Cevap: Risk yönetimi, teknik dokümantasyon,

kayıt tutma, şeffaflık, insan denetimi ve siber güvenlik kontrol listesi karşılanmıştır. Model

Card ve Data Card taslakları üretilmiştir.

SON NOT

Bu tez, UYAP 2.0 – Prosedürel Uyum Muhafızı sisteminin tüm teknik, operasyonel, etik ve

regülatif boyutlarını kapsamlı biçimde ele almaktadır. 18 aktivitelik entegrasyon planı, NumPy

from-scratch motor, HukukBERT + RAG, hard-stop/soft-alert kural motoru, güvenlik mimarisi

ve eğitim prosedürleri bir arada sunulmuştur.

Okuyucuya not: Performans metrikleri kontrollü simülasyon ortamına aittir. Gerçek UYAP

üretim ortamında pilot uygulama ve yeniden doğrulama şarttır. Nihai hüküm yetkisi her

zaman hâkimdedir.

Mehmet ALBAYRAK · 20251556001 · mehmet.albayrak@nisantasi.edu.tr · lawai.tr

EK K. NUMPY MOTORU – GENİŞLETİLMİŞ MATEMATİKSEL

ANALİZ VE KOD AÇIKLAMASI

Bu ek, NumPy from-scratch LinearNeuron modelinin matematiksel temelini, gradyan

türevlerini, optimizatör davranışlarını ve hiperparametre duyarlılığını en ince detayına kadar

açıklamaktadır. Yüksek riskli yargı uygulamalarında kara kutu kütüphanelere bağımlılık kabul

edilemez; bu nedenle tüm hesaplamalar şeffaf ve denetlenebilir şekilde NumPy ile

gerçekleştirilmiştir.

K.1. MSE Kaybının Matris Formu ve Zincir Kuralı

Tek nöronlu doğrusal modelde tahmin $\hat{y} = Xw + b$ olarak tanımlanır. Burada $X \in \mathbb{R}^{n \times d}$ girdi

matrisi, $w \in \mathbb{R}^{d \times 1}$ ağırlık vektörü, $b \in \mathbb{R}$ bias terimidir. Ortalama karesel hata (MSE) kaybı şu

şekilde yazılır:

$$L(w, b) = (1/n) \|Xw + b - y\|_2^2 = (1/n) \Sigma_{i=1}^{n} (x_i^T w + b - y_i)^2$$

Zincir kuralı uygulanarak gradyanlar türetilir. Ara değişken $h = Xw + b$ tanımlansın. O zaman

$L = (1/n) \|h - y\|_2^2$ olur. $\partial L/\partial h = (2/n)(h - y)$ olduğundan:

$$\partial L/\partial w = X^T \cdot (\partial L/\partial h) = (2/n) X^T (Xw + b - y)$$

$$\partial L/\partial b = (2/n) 1^T (Xw + b - y) = (2/n) \Sigma_i (x_i^T w + b - y_i)$$

Bu formüller NumPy'da matris çarpımı ile doğrudan kodlanır. Autograd kullanılmaz; her adım

açıkça yazılır. Bu yaklaşım, modelin her ağırlık güncellemesinin denetlenebilir olmasını

sağlar.

K.2. SGD, Momentum ve Adam Güncelleme Kuralları – Detaylı Açıklama

Klasik Stokastik Gradyan İnişi (SGD): $w \leftarrow w - \eta \nabla w$, $b \leftarrow b - \eta \nabla b$. Öğrenme oranı η

sabittir. Avantajı basitlik ve hızlı yakınsamadır; dezavantajı dar vadilerde salınım ve yavaş

ilerleme olabilir.

Momentum SGD: Hız vektörü $v_w \leftarrow \mu\, v_w + \nabla w$, ardından $w \leftarrow w - \eta\, v_w$. μ genellikle 0.9

alınır. Momentum, gradyan yönündeki tutarlılığı güçlendirir ve salınımı azaltır. Dar ve uzun

vadilerde klasik SGD'den daha hızlı ilerler.

Adam (Adaptive Moment Estimation): Birinci moment $m \leftarrow \beta_1\, m + (1-\beta_1)\, \nabla w$, ikinci moment v

$\leftarrow \beta_2\, v + (1-\beta_2)\, \nabla w^2$. Bias düzeltmesi: $\hat{m} = m / (1-\beta_1^t)$, $\hat{v} = v / (1-\beta_2^t)$. Güncelleme: $w \leftarrow w -$

$\eta\, \hat{m} / (\sqrt{\hat{v}} + \varepsilon)$. β_1=0.9, β_2=0.999, ε=1e-8 tipik değerlerdir. Adam, her parametre için

uyarlanabilir öğrenme oranı sağlar; başlangıçta yavaş, sonra stabil yakınsar.

K.3. Deneysel Loss Tabloları ve Yorum

lr=0.01 ile 10 epokluk eğitimde Klasik SGD 85.635'ten 0.057'ye, Momentum 0.116'ya, Adam

ise moment birikimi nedeniyle 111.671'e inmiştir. 50. epok hiperparametre taramasında

Momentum + lr=0.01 en düşük loss'u (0.0012) üretmiştir. Bu sonuç, prosedürel sapma

skorlaması için Momentum'un pratikte tercih edilebilir olduğunu göstermektedir.

Hiperparametre duyarlılığı analizi: lr=0.1 değerinde overshoot, lr=0.001 değerinde yavaş

yakınsama gözlenmiştir. Optimal aralık $lr \in [0.005, 0.02]$ olarak belirlenmiştir. Momentum

katsayısı μ=0.9 stabil sonuç vermiştir. Adam için β parametrelerinin varsayılan değerleri

yeterli bulunmuştur.

K.4. Optimizasyon Davranışı ve Pratik Notlar – Alt Bölüm 1

Optimizasyon sürecinde loss eğrisinin logaritmik ölçekte incelenmesi, yakınsama hızını ve

stabiliteyi değerlendirmede yararlıdır. Klasik SGD erken epoklarda hızlı düşüş gösterir;

Momentum orta vadede avantaj sağlar; Adam uzun eğitimlerde stabilite sunar.

Üretim ortamında modelin periyodik olarak yeniden eğitilmesi (retraining) önerilir. Veri

dağılımı değiştiğinde (concept drift) loss ve metrikler izlenmeli, gerekli durumlarda

hiperparametreler yeniden taranmalıdır.

Gradyan patlaması (gradient explosion) riskine karşı gradyan kırpma (clipping) eklenebilir.

Gradyan yok olması (vanishing) tek nöronlu doğrusal modelde daha az sorun olsa da,

gelecekteki derin modeller için dikkat edilmesi gereken bir noktadır.

Kod kalitesi açısından, tüm gradyan hesaplamaları birim testleri ile doğrulanmalıdır. Sayısal

gradyan (numerical gradient) ile analitik gradyan karşılaştırılarak hata payı 1e-6'nın altında

tutulmalıdır.

K.5. Optimizasyon Davranışı ve Pratik Notlar – Alt Bölüm 2

Optimizasyon sürecinde loss eğrisinin logaritmik ölçekte incelenmesi, yakınsama hızını ve

stabiliteyi değerlendirmede yararlıdır. Klasik SGD erken epoklarda hızlı düşüş gösterir;

Momentum orta vadede avantaj sağlar; Adam uzun eğitimlerde stabilite sunar.

Üretim ortamında modelin periyodik olarak yeniden eğitilmesi (retraining) önerilir. Veri

dağılımı değiştiğinde (concept drift) loss ve metrikler izlenmeli, gerekli durumlarda

hiperparametreler yeniden taranmalıdır.

Gradyan patlaması (gradient explosion) riskine karşı gradyan kırpma (clipping) eklenebilir.

Gradyan yok olması (vanishing) tek nöronlu doğrusal modelde daha az sorun olsa da,

gelecekteki derin modeller için dikkat edilmesi gereken bir noktadır.

Kod kalitesi açısından, tüm gradyan hesaplamaları birim testleri ile doğrulanmalıdır. Sayısal

gradyan (numerical gradient) ile analitik gradyan karşılaştırılarak hata payı 1e-6'nın altında

tutulmalıdır.

K.6. Optimizasyon Davranışı ve Pratik Notlar – Alt Bölüm 3

Optimizasyon sürecinde loss eğrisinin logaritmik ölçekte incelenmesi, yakınsama hızını ve

stabiliteyi değerlendirmede yararlıdır. Klasik SGD erken epoklarda hızlı düşüş gösterir;

Momentum orta vadede avantaj sağlar; Adam uzun eğitimlerde stabilite sunar.

Üretim ortamında modelin periyodik olarak yeniden eğitilmesi (retraining) önerilir. Veri

dağılımı değiştiğinde (concept drift) loss ve metrikler izlenmeli, gerekli durumlarda

hiperparametreler yeniden taranmalıdır.

Gradyan patlaması (gradient explosion) riskine karşı gradyan kırpma (clipping) eklenebilir.

Gradyan yok olması (vanishing) tek nöronlu doğrusal modelde daha az sorun olsa da,

gelecekteki derin modeller için dikkat edilmesi gereken bir noktadır.

Kod kalitesi açısından, tüm gradyan hesaplamaları birim testleri ile doğrulanmalıdır. Sayısal

gradyan (numerical gradient) ile analitik gradyan karşılaştırılarak hata payı 1e-6'nın altında

tutulmalıdır.

K.7. Optimizasyon Davranışı ve Pratik Notlar – Alt Bölüm 4

Optimizasyon sürecinde loss eğrisinin logaritmik ölçekte incelenmesi, yakınsama hızını ve

stabiliteyi değerlendirmede yararlıdır. Klasik SGD erken epoklarda hızlı düşüş gösterir;

Momentum orta vadede avantaj sağlar; Adam uzun eğitimlerde stabilite sunar.

Üretim ortamında modelin periyodik olarak yeniden eğitilmesi (retraining) önerilir. Veri

dağılımı değiştiğinde (concept drift) loss ve metrikler izlenmeli, gerekli durumlarda

hiperparametreler yeniden taranmalıdır.

Gradyan patlaması (gradient explosion) riskine karşı gradyan kırpma (clipping) eklenebilir.

Gradyan yok olması (vanishing) tek nöronlu doğrusal modelde daha az sorun olsa da,

gelecekteki derin modeller için dikkat edilmesi gereken bir noktadır.

Kod kalitesi açısından, tüm gradyan hesaplamaları birim testleri ile doğrulanmalıdır. Sayısal

gradyan (numerical gradient) ile analitik gradyan karşılaştırılarak hata payı 1e-6'nın altında

tutulmalıdır.

K.8. Optimizasyon Davranışı ve Pratik Notlar – Alt Bölüm 5

Optimizasyon sürecinde loss eğrisinin logaritmik ölçekte incelenmesi, yakınsama hızını ve

stabiliteyi değerlendirmede yararlıdır. Klasik SGD erken epoklarda hızlı düşüş gösterir;

Momentum orta vadede avantaj sağlar; Adam uzun eğitimlerde stabilite sunar.

Üretim ortamında modelin periyodik olarak yeniden eğitilmesi (retraining) önerilir. Veri

dağılımı değiştiğinde (concept drift) loss ve metrikler izlenmeli, gerekli durumlarda

hiperparametreler yeniden taranmalıdır.

Gradyan patlaması (gradient explosion) riskine karşı gradyan kırpma (clipping) eklenebilir.

Gradyan yok olması (vanishing) tek nöronlu doğrusal modelde daha az sorun olsa da,

gelecekteki derin modeller için dikkat edilmesi gereken bir noktadır.

Kod kalitesi açısından, tüm gradyan hesaplamaları birim testleri ile doğrulanmalıdır. Sayısal

gradyan (numerical gradient) ile analitik gradyan karşılaştırılarak hata payı 1e-6'nın altında

tutulmalıdır.

K.9. Optimizasyon Davranışı ve Pratik Notlar – Alt Bölüm 6

Optimizasyon sürecinde loss eğrisinin logaritmik ölçekte incelenmesi, yakınsama hızını ve

stabiliteyi değerlendirmede yararlıdır. Klasik SGD erken epoklarda hızlı düşüş gösterir;

Momentum orta vadede avantaj sağlar; Adam uzun eğitimlerde stabilite sunar.

Üretim ortamında modelin periyodik olarak yeniden eğitilmesi (retraining) önerilir. Veri

dağılımı değiştiğinde (concept drift) loss ve metrikler izlenmeli, gerekli durumlarda

hiperparametreler yeniden taranmalıdır.

Gradyan patlaması (gradient explosion) riskine karşı gradyan kırpma (clipping) eklenebilir.

Gradyan yok olması (vanishing) tek nöronlu doğrusal modelde daha az sorun olsa da,

gelecekteki derin modeller için dikkat edilmesi gereken bir noktadır.

Kod kalitesi açısından, tüm gradyan hesaplamaları birim testleri ile doğrulanmalıdır. Sayısal

gradyan (numerical gradient) ile analitik gradyan karşılaştırılarak hata payı 1e-6'nın altında

tutulmalıdır.

K.10. Optimizasyon Davranışı ve Pratik Notlar – Alt Bölüm 7

Optimizasyon sürecinde loss eğrisinin logaritmik ölçekte incelenmesi, yakınsama hızını ve

stabiliteyi değerlendirmede yararlıdır. Klasik SGD erken epoklarda hızlı düşüş gösterir;

Momentum orta vadede avantaj sağlar; Adam uzun eğitimlerde stabilite sunar.

Üretim ortamında modelin periyodik olarak yeniden eğitilmesi (retraining) önerilir. Veri

dağılımı değiştiğinde (concept drift) loss ve metrikler izlenmeli, gerekli durumlarda

hiperparametreler yeniden taranmalıdır.

Gradyan patlaması (gradient explosion) riskine karşı gradyan kırpma (clipping) eklenebilir.

Gradyan yok olması (vanishing) tek nöronlu doğrusal modelde daha az sorun olsa da,

gelecekteki derin modeller için dikkat edilmesi gereken bir noktadır.

Kod kalitesi açısından, tüm gradyan hesaplamaları birim testleri ile doğrulanmalıdır. Sayısal

gradyan (numerical gradient) ile analitik gradyan karşılaştırılarak hata payı 1e-6'nın altında

tutulmalıdır.

EK L. RAG PİPELİNE – DETAYLI TEKNİK TASARIM VE

UYGULAMA NOTLARI

Bu ek, HukukBERT tabanlı Retrieval-Augmented Generation pipeline'ının uçtan uca

tasarımını, hibrit retrieval stratejisini, guardrail mekanizmasını ve performans

optimizasyonlarını detaylandırmaktadır.

L.1. Embedding ve Vektör Veritabanı

HukukBERT embedding boyutu 768'dir. Normalize edilmiş vektörler cosine similarity (iç

çarpım) ile karşılaştırılır. Production ortamında Milvus, pilot ortamında FAISS önerilir.

Milvus'ta IVF_FLAT veya HNSW indeksi kullanılır; nprobe parametresi gecikme-doğruluk

dengesine göre ayarlanır.

İndeks güncelleme stratejisi: Yeni kararlar eklendikçe incremental insert yapılır. Periyodik

olarak (örneğin aylık) tam re-index düşünülebilir. Embedding modelinin güncellenmesi

durumunda tüm koleksiyonun yeniden hesaplanması gerekir.

L.2. Hibrit Retrieval ve Skor Birleştirme

Dense retrieval anlamsal benzerliği, BM25 ise kelime örtüşmesini yakalar. Hibrit skor: score

= α · dense + (1−α) · bm25. α=0.6 değeri nDCG@5'i maksimize etmiştir. Alternatif birleştirme

yöntemleri (Reciprocal Rank Fusion – RRF) de denenebilir.

Top-k seçimi: Genellikle top_k=5 veya 10 yeterlidir. Çok uzun bağlamlarda chunking (256

token + overlap) uygulanır. Chunk'lar arasında tutarlılık için parent document retrieval

stratejisi değerlendirilebilir.

L.3. Generation ve Guardrail

Generation aşamasında LLM'e kaynaklar açıkça verilir ve "kaynak dışında bilgi uydurma"

talimatı verilir. Guardrail, yanıtta kaynak atıfı ([1], [2] vb.) olup olmadığını kontrol eder. Atıf

yoksa uyarı eklenir ve insan denetimi önerilir.

Halüsinasyon oranı, kaynak atıfı kontrolü ve manuel örnekleme ile ölçülür. Hedef ≤ %5'tir.

Final sprintte %3.8–4.2 aralığına ulaşılmıştır.

L.4. RAG Optimizasyon ve Operasyon Notları – Alt Bölüm 1

Sorgu gecikmesi p95 ≤ 8 saniye hedefine ulaşmak için embedding cache (Redis), indeks

parametre ayarı ve batch sorgulama teknikleri kullanılır. Sık sorulan sorular için sonuç

önbelleği tutulabilir.

Kalite izleme: Haftalık olarak nDCG@5 ve MRR örneklem ile ölçülür. Düşüş tespit edilirse

retrieval parametreleri veya embedding modeli gözden geçirilir.

Güvenlik: RAG sonuçları yalnızca yetkili kullanıcılara sunulur. Hassas içerik filtresi ve erişim

kontrolü uygulanır. Audit log'a her arama kaydedilir.

Gelecek iyileştirmeler: Cross-encoder re-ranking, query expansion, multi-hop retrieval ve

domain-specific instruction tuning.

L.5. RAG Optimizasyon ve Operasyon Notları – Alt Bölüm 2

Sorgu gecikmesi p95 ≤ 8 saniye hedefine ulaşmak için embedding cache (Redis), indeks

parametre ayarı ve batch sorgulama teknikleri kullanılır. Sık sorulan sorular için sonuç

önbelleği tutulabilir.

Kalite izleme: Haftalık olarak nDCG@5 ve MRR örneklem ile ölçülür. Düşüş tespit edilirse

retrieval parametreleri veya embedding modeli gözden geçirilir.

Güvenlik: RAG sonuçları yalnızca yetkili kullanıcılara sunulur. Hassas içerik filtresi ve erişim

kontrolü uygulanır. Audit log'a her arama kaydedilir.

Gelecek iyileştirmeler: Cross-encoder re-ranking, query expansion, multi-hop retrieval ve

domain-specific instruction tuning.

L.6. RAG Optimizasyon ve Operasyon Notları – Alt Bölüm 3

Sorgu gecikmesi p95 ≤ 8 saniye hedefine ulaşmak için embedding cache (Redis), indeks

parametre ayarı ve batch sorgulama teknikleri kullanılır. Sık sorulan sorular için sonuç

önbelleği tutulabilir.

Kalite izleme: Haftalık olarak nDCG@5 ve MRR örneklem ile ölçülür. Düşüş tespit edilirse

retrieval parametreleri veya embedding modeli gözden geçirilir.

Güvenlik: RAG sonuçları yalnızca yetkili kullanıcılara sunulur. Hassas içerik filtresi ve erişim

kontrolü uygulanır. Audit log'a her arama kaydedilir.

Gelecek iyileştirmeler: Cross-encoder re-ranking, query expansion, multi-hop retrieval ve

domain-specific instruction tuning.

L.7. RAG Optimizasyon ve Operasyon Notları – Alt Bölüm 4

Sorgu gecikmesi p95 ≤ 8 saniye hedefine ulaşmak için embedding cache (Redis), indeks

parametre ayarı ve batch sorgulama teknikleri kullanılır. Sık sorulan sorular için sonuç

önbelleği tutulabilir.

Kalite izleme: Haftalık olarak nDCG@5 ve MRR örneklem ile ölçülür. Düşüş tespit edilirse

retrieval parametreleri veya embedding modeli gözden geçirilir.

Güvenlik: RAG sonuçları yalnızca yetkili kullanıcılara sunulur. Hassas içerik filtresi ve erişim

kontrolü uygulanır. Audit log'a her arama kaydedilir.

Gelecek iyileştirmeler: Cross-encoder re-ranking, query expansion, multi-hop retrieval ve

domain-specific instruction tuning.

L.8. RAG Optimizasyon ve Operasyon Notları – Alt Bölüm 5

Sorgu gecikmesi p95 ≤ 8 saniye hedefine ulaşmak için embedding cache (Redis), indeks

parametre ayarı ve batch sorgulama teknikleri kullanılır. Sık sorulan sorular için sonuç

önbelleği tutulabilir.

Kalite izleme: Haftalık olarak nDCG@5 ve MRR örneklem ile ölçülür. Düşüş tespit edilirse

retrieval parametreleri veya embedding modeli gözden geçirilir.

Güvenlik: RAG sonuçları yalnızca yetkili kullanıcılara sunulur. Hassas içerik filtresi ve erişim

kontrolü uygulanır. Audit log'a her arama kaydedilir.

Gelecek iyileştirmeler: Cross-encoder re-ranking, query expansion, multi-hop retrieval ve

domain-specific instruction tuning.

L.9. RAG Optimizasyon ve Operasyon Notları – Alt Bölüm 6

Sorgu gecikmesi p95 ≤ 8 saniye hedefine ulaşmak için embedding cache (Redis), indeks

parametre ayarı ve batch sorgulama teknikleri kullanılır. Sık sorulan sorular için sonuç

önbelleği tutulabilir.

Kalite izleme: Haftalık olarak nDCG@5 ve MRR örneklem ile ölçülür. Düşüş tespit edilirse

retrieval parametreleri veya embedding modeli gözden geçirilir.

Güvenlik: RAG sonuçları yalnızca yetkili kullanıcılara sunulur. Hassas içerik filtresi ve erişim

kontrolü uygulanır. Audit log'a her arama kaydedilir.

Gelecek iyileştirmeler: Cross-encoder re-ranking, query expansion, multi-hop retrieval ve

domain-specific instruction tuning.

L.10. RAG Optimizasyon ve Operasyon Notları – Alt Bölüm 7

Sorgu gecikmesi p95 ≤ 8 saniye hedefine ulaşmak için embedding cache (Redis), indeks

parametre ayarı ve batch sorgulama teknikleri kullanılır. Sık sorulan sorular için sonuç

önbelleği tutulabilir.

Kalite izleme: Haftalık olarak nDCG@5 ve MRR örneklem ile ölçülür. Düşüş tespit edilirse

retrieval parametreleri veya embedding modeli gözden geçirilir.

Güvenlik: RAG sonuçları yalnızca yetkili kullanıcılara sunulur. Hassas içerik filtresi ve erişim

kontrolü uygulanır. Audit log'a her arama kaydedilir.

Gelecek iyileştirmeler: Cross-encoder re-ranking, query expansion, multi-hop retrieval ve

domain-specific instruction tuning.

EK M. PUM KURAL MOTORU – GENİŞLETİLMİŞ KURAL

KATALOĞU VE UYGULAMA

Bu ek, Prosedürel Uyum Muhafızı hard-stop ve soft-alert kurallarının genişletilmiş

kataloğunu, uygulama mantığını, override prosedürünü ve kalibrasyon yöntemlerini sunar.

M.1. Hard-Stop Kural Örnekleri (Genişletilmiş)

- CMK m.150 – Zorunlu müdafi görevlendirilmeden sorgulama veya ifade alma işlemi engellenir.
- CMK m.102 – Tutukluluk süresinin aşılması durumunda mutlak bildirim ve işlem kısıtı uygulanır.
- CMK m.174 – İddianamenin iadesi süreleri kontrol edilir; süre aşımında uyarı/engel üretilir.
- HMK m.147 – Duruşma gününün taraflara usulüne uygun tebliği olmadan celse açılamaz.
- Tebligat Kanunu ilgili maddeler – Tebligat teyidi olmayan işlemler hard-stop ile engellenir.
- CMK m.91 ve devamı – Gözaltı süreleri ve uzatma koşulları kontrol edilir.
- HMK m.119 ve devamı – Dava dilekçesi eksiklikleri için soft-alert; belirli eksikliklerde hard-stop.

M.2. Soft-Alert ve Anomali Kuralları

Soft-alert, işlem engellemez; kullanıcıya uyarı gösterir. Süre aşımı yaklaşımı, belge eksikliği,

olağandışı süreç sapması (Isolation Forest / LSTM skoru) soft-alert üretir. Risk skoru 0.30–

0.70 arası soft, ≥0.70 hard önerisi olarak yapılandırılabilir.

M.3. Override Prosedürü

Hard-stop durumunda yalnızca yetkili hâkim override edebilir. Gerekçe alanı zorunludur

(minimum 50 karakter). Override kaydı SHA-256 zincirli audit log'a yazılır; üst merci

bilgilendirilir. Override oranı KPI panosunda izlenir; aşırı yüksek override oranı kural

kalibrasyonu ihtiyacını gösterir.

M.4. Kural Motoru Operasyon ve Kalibrasyon – Alt Bölüm 1

Kural motoru event-driven çalışır. UYAP'tan gelen her prosedürel olay (celse açma, tebligat,

sorgulama vb.) evaluate fonksiyonuna gönderilir. Sonuç ALLOW, WARN veya BLOCK

olabilir.

Kalibrasyon: Pilot verisi üzerinde False Positive Rate ve Recall izlenir. Eşikler ve kural

koşulları bu metriklere göre ayarlanır. Mevzuat değişikliğinde kural kataloğu güncellenir;

versiyon kontrolü tutulur.

Test: Her kural için birim testleri ve senaryo testleri yazılır. Regresyon test suite'i her kural

değişikliğinde çalıştırılır.

Dokümantasyon: Her kuralın yasal dayanağı, tetikleme koşulu, etki düzeyi ve örnek

senaryosu kural kataloğunda yer alır.

M.5. Kural Motoru Operasyon ve Kalibrasyon – Alt Bölüm 2

Kural motoru event-driven çalışır. UYAP'tan gelen her prosedürel olay (celse açma, tebligat,

sorgulama vb.) evaluate fonksiyonuna gönderilir. Sonuç ALLOW, WARN veya BLOCK

olabilir.

Kalibrasyon: Pilot verisi üzerinde False Positive Rate ve Recall izlenir. Eşikler ve kural

koşulları bu metriklere göre ayarlanır. Mevzuat değişikliğinde kural kataloğu güncellenir;

versiyon kontrolü tutulur.

Test: Her kural için birim testleri ve senaryo testleri yazılır. Regresyon test suite'i her kural

değişikliğinde çalıştırılır.

Dokümantasyon: Her kuralın yasal dayanağı, tetikleme koşulu, etki düzeyi ve örnek

senaryosu kural kataloğunda yer alır.

M.6. Kural Motoru Operasyon ve Kalibrasyon – Alt Bölüm 3

Kural motoru event-driven çalışır. UYAP'tan gelen her prosedürel olay (celse açma, tebligat,

sorgulama vb.) evaluate fonksiyonuna gönderilir. Sonuç ALLOW, WARN veya BLOCK

olabilir.

Kalibrasyon: Pilot verisi üzerinde False Positive Rate ve Recall izlenir. Eşikler ve kural

koşulları bu metriklere göre ayarlanır. Mevzuat değişikliğinde kural kataloğu güncellenir;

versiyon kontrolü tutulur.

Test: Her kural için birim testleri ve senaryo testleri yazılır. Regresyon test suite'i her kural

değişikliğinde çalıştırılır.

Dokümantasyon: Her kuralın yasal dayanağı, tetikleme koşulu, etki düzeyi ve örnek

senaryosu kural kataloğunda yer alır.

M.7. Kural Motoru Operasyon ve Kalibrasyon – Alt Bölüm 4

Kural motoru event-driven çalışır. UYAP'tan gelen her prosedürel olay (celse açma, tebligat,

sorgulama vb.) evaluate fonksiyonuna gönderilir. Sonuç ALLOW, WARN veya BLOCK

olabilir.

Kalibrasyon: Pilot verisi üzerinde False Positive Rate ve Recall izlenir. Eşikler ve kural

koşulları bu metriklere göre ayarlanır. Mevzuat değişikliğinde kural kataloğu güncellenir;

versiyon kontrolü tutulur.

Test: Her kural için birim testleri ve senaryo testleri yazılır. Regresyon test suite'i her kural

değişikliğinde çalıştırılır.

Dokümantasyon: Her kuralın yasal dayanağı, tetikleme koşulu, etki düzeyi ve örnek

senaryosu kural kataloğunda yer alır.

M.8. Kural Motoru Operasyon ve Kalibrasyon – Alt Bölüm 5

Kural motoru event-driven çalışır. UYAP'tan gelen her prosedürel olay (celse açma, tebligat,

sorgulama vb.) evaluate fonksiyonuna gönderilir. Sonuç ALLOW, WARN veya BLOCK

olabilir.

Kalibrasyon: Pilot verisi üzerinde False Positive Rate ve Recall izlenir. Eşikler ve kural

koşulları bu metriklere göre ayarlanır. Mevzuat değişikliğinde kural kataloğu güncellenir;

versiyon kontrolü tutulur.

Test: Her kural için birim testleri ve senaryo testleri yazılır. Regresyon test suite'i her kural

değişikliğinde çalıştırılır.

Dokümantasyon: Her kuralın yasal dayanağı, tetikleme koşulu, etki düzeyi ve örnek

senaryosu kural kataloğunda yer alır.

M.9. Kural Motoru Operasyon ve Kalibrasyon – Alt Bölüm 6

Kural motoru event-driven çalışır. UYAP'tan gelen her prosedürel olay (celse açma, tebligat,

sorgulama vb.) evaluate fonksiyonuna gönderilir. Sonuç ALLOW, WARN veya BLOCK

olabilir.

Kalibrasyon: Pilot verisi üzerinde False Positive Rate ve Recall izlenir. Eşikler ve kural

koşulları bu metriklere göre ayarlanır. Mevzuat değişikliğinde kural kataloğu güncellenir;

versiyon kontrolü tutulur.

Test: Her kural için birim testleri ve senaryo testleri yazılır. Regresyon test suite'i her kural

değişikliğinde çalıştırılır.

Dokümantasyon: Her kuralın yasal dayanağı, tetikleme koşulu, etki düzeyi ve örnek

senaryosu kural kataloğunda yer alır.

EK N. GÜVENLİK MİMARİSİ – DETAYLI KONTROL LİSTESİ VE

UYGULAMA

Bu ek, UYAP 2.0 güvenlik mimarisinin detaylı kontrol listesini, ağ segmentasyonu, şifreleme,

erişim kontrolü, audit trail ve olay müdahale prosedürlerini kapsar.

N.1. Güvenlik Kontrol Alanı 1

Ağ güvenliği: DMZ, API Gateway, iç ağ ayrımı. Sadece gerekli portlar açıktır. WAF ve rate-

limiting uygulanır. TLS 1.3 zorunludur; zayıf şifre paketleri devre dışıdır.

Veri güvenliği: At-rest AES-256, Transparent Data Encryption (PostgreSQL), MinIO sunucu

tarafı şifreleme. Anahtar yönetimi HSM veya onaylı KMS ile yapılır. Yedekler de şifrelenir.

Kimlik ve erişim: OAuth2 / JWT, RBAC. Roller: Hâkim (override yetkisi), Savcı (uyarı görür),

Katip (hard-stop engeli görür), Denetçi (sadece log). En az yetki ilkesi uygulanır.

Audit ve izleme: Her kritik işlem SHA-256 hash zinciri ile loglanır. Log'lar append-only'dir; 7

yıl saklanır. SIEM entegrasyonu önerilir. Anormal erişim denemeleri uyarı üretir.

Olay müdahale: Güvenlik olayı tespit edildiğinde eskalasyon matrisi devreye girer. Sistem

fail-safe moda alınabilir. Kök neden analizi ve düzeltici aksiyon planı zorunludur.

N.2. Güvenlik Kontrol Alanı 2

Ağ güvenliği: DMZ, API Gateway, iç ağ ayrımı. Sadece gerekli portlar açıktır. WAF ve rate-

limiting uygulanır. TLS 1.3 zorunludur; zayıf şifre paketleri devre dışıdır.

Veri güvenliği: At-rest AES-256, Transparent Data Encryption (PostgreSQL), MinIO sunucu

tarafı şifreleme. Anahtar yönetimi HSM veya onaylı KMS ile yapılır. Yedekler de şifrelenir.

Kimlik ve erişim: OAuth2 / JWT, RBAC. Roller: Hâkim (override yetkisi), Savcı (uyarı görür),

Katip (hard-stop engeli görür), Denetçi (sadece log). En az yetki ilkesi uygulanır.

Audit ve izleme: Her kritik işlem SHA-256 hash zinciri ile loglanır. Log'lar append-only'dir; 7

yıl saklanır. SIEM entegrasyonu önerilir. Anormal erişim denemeleri uyarı üretir.

Olay müdahale: Güvenlik olayı tespit edildiğinde eskalasyon matrisi devreye girer. Sistem

fail-safe moda alınabilir. Kök neden analizi ve düzeltici aksiyon planı zorunludur.

N.3. Güvenlik Kontrol Alanı 3

Ağ güvenliği: DMZ, API Gateway, iç ağ ayrımı. Sadece gerekli portlar açıktır. WAF ve rate-

limiting uygulanır. TLS 1.3 zorunludur; zayıf şifre paketleri devre dışıdır.

Veri güvenliği: At-rest AES-256, Transparent Data Encryption (PostgreSQL), MinIO sunucu

tarafı şifreleme. Anahtar yönetimi HSM veya onaylı KMS ile yapılır. Yedekler de şifrelenir.

Kimlik ve erişim: OAuth2 / JWT, RBAC. Roller: Hâkim (override yetkisi), Savcı (uyarı görür),

Katip (hard-stop engeli görür), Denetçi (sadece log). En az yetki ilkesi uygulanır.

Audit ve izleme: Her kritik işlem SHA-256 hash zinciri ile loglanır. Log'lar append-only'dir; 7

yıl saklanır. SIEM entegrasyonu önerilir. Anormal erişim denemeleri uyarı üretir.

Olay müdahale: Güvenlik olayı tespit edildiğinde eskalasyon matrisi devreye girer. Sistem

fail-safe moda alınabilir. Kök neden analizi ve düzeltici aksiyon planı zorunludur.

N.4. Güvenlik Kontrol Alanı 4

Ağ güvenliği: DMZ, API Gateway, iç ağ ayrımı. Sadece gerekli portlar açıktır. WAF ve rate-

limiting uygulanır. TLS 1.3 zorunludur; zayıf şifre paketleri devre dışıdır.

Veri güvenliği: At-rest AES-256, Transparent Data Encryption (PostgreSQL), MinIO sunucu

tarafı şifreleme. Anahtar yönetimi HSM veya onaylı KMS ile yapılır. Yedekler de şifrelenir.

Kimlik ve erişim: OAuth2 / JWT, RBAC. Roller: Hâkim (override yetkisi), Savcı (uyarı görür),

Katip (hard-stop engeli görür), Denetçi (sadece log). En az yetki ilkesi uygulanır.

Audit ve izleme: Her kritik işlem SHA-256 hash zinciri ile loglanır. Log'lar append-only'dir; 7

yıl saklanır. SIEM entegrasyonu önerilir. Anormal erişim denemeleri uyarı üretir.

Olay müdahale: Güvenlik olayı tespit edildiğinde eskalasyon matrisi devreye girer. Sistem

fail-safe moda alınabilir. Kök neden analizi ve düzeltici aksiyon planı zorunludur.

N.5. Güvenlik Kontrol Alanı 5

Ağ güvenliği: DMZ, API Gateway, iç ağ ayrımı. Sadece gerekli portlar açıktır. WAF ve rate-

limiting uygulanır. TLS 1.3 zorunludur; zayıf şifre paketleri devre dışıdır.

Veri güvenliği: At-rest AES-256, Transparent Data Encryption (PostgreSQL), MinIO sunucu

tarafı şifreleme. Anahtar yönetimi HSM veya onaylı KMS ile yapılır. Yedekler de şifrelenir.

Kimlik ve erişim: OAuth2 / JWT, RBAC. Roller: Hâkim (override yetkisi), Savcı (uyarı görür),

Katip (hard-stop engeli görür), Denetçi (sadece log). En az yetki ilkesi uygulanır.

Audit ve izleme: Her kritik işlem SHA-256 hash zinciri ile loglanır. Log'lar append-only'dir; 7

yıl saklanır. SIEM entegrasyonu önerilir. Anormal erişim denemeleri uyarı üretir.

Olay müdahale: Güvenlik olayı tespit edildiğinde eskalasyon matrisi devreye girer. Sistem

fail-safe moda alınabilir. Kök neden analizi ve düzeltici aksiyon planı zorunludur.

N.6. Güvenlik Kontrol Alanı 6

Ağ güvenliği: DMZ, API Gateway, iç ağ ayrımı. Sadece gerekli portlar açıktır. WAF ve rate-

limiting uygulanır. TLS 1.3 zorunludur; zayıf şifre paketleri devre dışıdır.

Veri güvenliği: At-rest AES-256, Transparent Data Encryption (PostgreSQL), MinIO sunucu

tarafı şifreleme. Anahtar yönetimi HSM veya onaylı KMS ile yapılır. Yedekler de şifrelenir.

Kimlik ve erişim: OAuth2 / JWT, RBAC. Roller: Hâkim (override yetkisi), Savcı (uyarı görür),

Katip (hard-stop engeli görür), Denetçi (sadece log). En az yetki ilkesi uygulanır.

Audit ve izleme: Her kritik işlem SHA-256 hash zinciri ile loglanır. Log'lar append-only'dir; 7

yıl saklanır. SIEM entegrasyonu önerilir. Anormal erişim denemeleri uyarı üretir.

Olay müdahale: Güvenlik olayı tespit edildiğinde eskalasyon matrisi devreye girer. Sistem

fail-safe moda alınabilir. Kök neden analizi ve düzeltici aksiyon planı zorunludur.

N.7. Güvenlik Kontrol Alanı 7

Ağ güvenliği: DMZ, API Gateway, iç ağ ayrımı. Sadece gerekli portlar açıktır. WAF ve rate-

limiting uygulanır. TLS 1.3 zorunludur; zayıf şifre paketleri devre dışıdır.

Veri güvenliği: At-rest AES-256, Transparent Data Encryption (PostgreSQL), MinIO sunucu

tarafı şifreleme. Anahtar yönetimi HSM veya onaylı KMS ile yapılır. Yedekler de şifrelenir.

Kimlik ve erişim: OAuth2 / JWT, RBAC. Roller: Hâkim (override yetkisi), Savcı (uyarı görür),

Katip (hard-stop engeli görür), Denetçi (sadece log). En az yetki ilkesi uygulanır.

Audit ve izleme: Her kritik işlem SHA-256 hash zinciri ile loglanır. Log'lar append-only'dir; 7

yıl saklanır. SIEM entegrasyonu önerilir. Anormal erişim denemeleri uyarı üretir.

Olay müdahale: Güvenlik olayı tespit edildiğinde eskalasyon matrisi devreye girer. Sistem

fail-safe moda alınabilir. Kök neden analizi ve düzeltici aksiyon planı zorunludur.

N.8. Güvenlik Kontrol Alanı 8

Ağ güvenliği: DMZ, API Gateway, iç ağ ayrımı. Sadece gerekli portlar açıktır. WAF ve rate-

limiting uygulanır. TLS 1.3 zorunludur; zayıf şifre paketleri devre dışıdır.

Veri güvenliği: At-rest AES-256, Transparent Data Encryption (PostgreSQL), MinIO sunucu

tarafı şifreleme. Anahtar yönetimi HSM veya onaylı KMS ile yapılır. Yedekler de şifrelenir.

Kimlik ve erişim: OAuth2 / JWT, RBAC. Roller: Hâkim (override yetkisi), Savcı (uyarı görür),

Katip (hard-stop engeli görür), Denetçi (sadece log). En az yetki ilkesi uygulanır.

Audit ve izleme: Her kritik işlem SHA-256 hash zinciri ile loglanır. Log'lar append-only'dir; 7

yıl saklanır. SIEM entegrasyonu önerilir. Anormal erişim denemeleri uyarı üretir.

Olay müdahale: Güvenlik olayı tespit edildiğinde eskalasyon matrisi devreye girer. Sistem

fail-safe moda alınabilir. Kök neden analizi ve düzeltici aksiyon planı zorunludur.

N.9. Güvenlik Kontrol Alanı 9

Ağ güvenliği: DMZ, API Gateway, iç ağ ayrımı. Sadece gerekli portlar açıktır. WAF ve rate-

limiting uygulanır. TLS 1.3 zorunludur; zayıf şifre paketleri devre dışıdır.

Veri güvenliği: At-rest AES-256, Transparent Data Encryption (PostgreSQL), MinIO sunucu

tarafı şifreleme. Anahtar yönetimi HSM veya onaylı KMS ile yapılır. Yedekler de şifrelenir.

Kimlik ve erişim: OAuth2 / JWT, RBAC. Roller: Hâkim (override yetkisi), Savcı (uyarı görür),

Katip (hard-stop engeli görür), Denetçi (sadece log). En az yetki ilkesi uygulanır.

Audit ve izleme: Her kritik işlem SHA-256 hash zinciri ile loglanır. Log'lar append-only'dir; 7

yıl saklanır. SIEM entegrasyonu önerilir. Anormal erişim denemeleri uyarı üretir.

Olay müdahale: Güvenlik olayı tespit edildiğinde eskalasyon matrisi devreye girer. Sistem

fail-safe moda alınabilir. Kök neden analizi ve düzeltici aksiyon planı zorunludur.

EK O. PİLOT UYGULAMA PROTOKOLÜ VE KPI ÇERÇEVESİ

Bu ek, Asliye Ceza ve İcra mahkemelerinde önerilen 6–12 aylık kontrollü pilot protokolünü,

başarı kriterlerini, veri toplama yöntemlerini ve go/no-go karar çerçevesini tanımlar.

O.1. Pilot Protokol Bileşeni 1

Pilot kapsamı: Seçilen mahkemelerde belirli dosya türleri (örneğin hırsızlık, dolandırıcılık, icra

takip). Kullanıcı grubu: Gönüllü hâkim, savcı ve katipler. Eğitim tamamlanmadan canlı

kullanım başlamaz.

KPI'lar: Bozma oranı (önceki dönem ile karşılaştırma), ortalama işlem süresi, hard-stop / soft-

alert / override oranları, kullanıcı kabul skoru (≥4.0/5), sistem uptime (≥%99), p95 gecikme

(≤8 sn), halüsinasyon oranı (≤%5).

Veri toplama: Otomatik log + haftalık anket + aylık odak grup. Veriler anonimleştirilerek analiz

edilir. Ara rapor 3. ve 6. ayda üretilir.

Go/No-Go: 6. ay sonunda KPI hedeflerinin karşılanma durumu, kullanıcı geri bildirimi ve risk

değerlendirmesi ile karar verilir. Olumsuz durumda kapsam daraltılır veya ek

eğitim/iyileştirme planlanır.

O.2. Pilot Protokol Bileşeni 2

Pilot kapsamı: Seçilen mahkemelerde belirli dosya türleri (örneğin hırsızlık, dolandırıcılık, icra

takip). Kullanıcı grubu: Gönüllü hâkim, savcı ve katipler. Eğitim tamamlanmadan canlı

kullanım başlamaz.

KPI'lar: Bozma oranı (önceki dönem ile karşılaştırma), ortalama işlem süresi, hard-stop / soft-

alert / override oranları, kullanıcı kabul skoru (≥4.0/5), sistem uptime (≥%99), p95 gecikme

(≤8 sn), halüsinasyon oranı (≤%5).

Veri toplama: Otomatik log + haftalık anket + aylık odak grup. Veriler anonimleştirilerek analiz

edilir. Ara rapor 3. ve 6. ayda üretilir.

Go/No-Go: 6. ay sonunda KPI hedeflerinin karşılanma durumu, kullanıcı geri bildirimi ve risk

değerlendirmesi ile karar verilir. Olumsuz durumda kapsam daraltılır veya ek

eğitim/iyileştirme planlanır.

O.3. Pilot Protokol Bileşeni 3

Pilot kapsamı: Seçilen mahkemelerde belirli dosya türleri (örneğin hırsızlık, dolandırıcılık, icra

takip). Kullanıcı grubu: Gönüllü hâkim, savcı ve katipler. Eğitim tamamlanmadan canlı

kullanım başlamaz.

KPI'lar: Bozma oranı (önceki dönem ile karşılaştırma), ortalama işlem süresi, hard-stop / soft-

alert / override oranları, kullanıcı kabul skoru (≥4.0/5), sistem uptime (≥%99), p95 gecikme

(≤8 sn), halüsinasyon oranı (≤%5).

Veri toplama: Otomatik log + haftalık anket + aylık odak grup. Veriler anonimleştirilerek analiz

edilir. Ara rapor 3. ve 6. ayda üretilir.

Go/No-Go: 6. ay sonunda KPI hedeflerinin karşılanma durumu, kullanıcı geri bildirimi ve risk

değerlendirmesi ile karar verilir. Olumsuz durumda kapsam daraltılır veya ek

eğitim/iyileştirme planlanır.

O.4. Pilot Protokol Bileşeni 4

Pilot kapsamı: Seçilen mahkemelerde belirli dosya türleri (örneğin hırsızlık, dolandırıcılık, icra

takip). Kullanıcı grubu: Gönüllü hâkim, savcı ve katipler. Eğitim tamamlanmadan canlı

kullanım başlamaz.

KPI'lar: Bozma oranı (önceki dönem ile karşılaştırma), ortalama işlem süresi, hard-stop / soft-

alert / override oranları, kullanıcı kabul skoru (≥4.0/5), sistem uptime (≥%99), p95 gecikme

(≤8 sn), halüsinasyon oranı (≤%5).

Veri toplama: Otomatik log + haftalık anket + aylık odak grup. Veriler anonimleştirilerek analiz

edilir. Ara rapor 3. ve 6. ayda üretilir.

Go/No-Go: 6. ay sonunda KPI hedeflerinin karşılanma durumu, kullanıcı geri bildirimi ve risk

değerlendirmesi ile karar verilir. Olumsuz durumda kapsam daraltılır veya ek

eğitim/iyileştirme planlanır.

O.5. Pilot Protokol Bileşeni 5

Pilot kapsamı: Seçilen mahkemelerde belirli dosya türleri (örneğin hırsızlık, dolandırıcılık, icra

takip). Kullanıcı grubu: Gönüllü hâkim, savcı ve katipler. Eğitim tamamlanmadan canlı

kullanım başlamaz.

KPI'lar: Bozma oranı (önceki dönem ile karşılaştırma), ortalama işlem süresi, hard-stop / soft-

alert / override oranları, kullanıcı kabul skoru (≥4.0/5), sistem uptime (≥%99), p95 gecikme

(≤8 sn), halüsinasyon oranı (≤%5).

Veri toplama: Otomatik log + haftalık anket + aylık odak grup. Veriler anonimleştirilerek analiz

edilir. Ara rapor 3. ve 6. ayda üretilir.

Go/No-Go: 6. ay sonunda KPI hedeflerinin karşılanma durumu, kullanıcı geri bildirimi ve risk

değerlendirmesi ile karar verilir. Olumsuz durumda kapsam daraltılır veya ek

eğitim/iyileştirme planlanır.

O.6. Pilot Protokol Bileşeni 6

Pilot kapsamı: Seçilen mahkemelerde belirli dosya türleri (örneğin hırsızlık, dolandırıcılık, icra

takip). Kullanıcı grubu: Gönüllü hâkim, savcı ve katipler. Eğitim tamamlanmadan canlı

kullanım başlamaz.

KPI’lar: Bozma oranı (önceki dönem ile karşılaştırma), ortalama işlem süresi, hard-stop / soft-

alert / override oranları, kullanıcı kabul skoru (≥4.0/5), sistem uptime (≥%99), p95 gecikme

(≤8 sn), halüsinasyon oranı (≤%5).

Veri toplama: Otomatik log + haftalık anket + aylık odak grup. Veriler anonimleştirilerek analiz

edilir. Ara rapor 3. ve 6. ayda üretilir.

Go/No-Go: 6. ay sonunda KPI hedeflerinin karşılanma durumu, kullanıcı geri bildirimi ve risk

değerlendirmesi ile karar verilir. Olumsuz durumda kapsam daraltılır veya ek

eğitim/iyileştirme planlanır.

O.7. Pilot Protokol Bileşeni 7

Pilot kapsamı: Seçilen mahkemelerde belirli dosya türleri (örneğin hırsızlık, dolandırıcılık, icra

takip). Kullanıcı grubu: Gönüllü hâkim, savcı ve katipler. Eğitim tamamlanmadan canlı

kullanım başlamaz.

KPI’lar: Bozma oranı (önceki dönem ile karşılaştırma), ortalama işlem süresi, hard-stop / soft-

alert / override oranları, kullanıcı kabul skoru (≥4.0/5), sistem uptime (≥%99), p95 gecikme

(≤8 sn), halüsinasyon oranı (≤%5).

Veri toplama: Otomatik log + haftalık anket + aylık odak grup. Veriler anonimleştirilerek analiz

edilir. Ara rapor 3. ve 6. ayda üretilir.

Go/No-Go: 6. ay sonunda KPI hedeflerinin karşılanma durumu, kullanıcı geri bildirimi ve risk

değerlendirmesi ile karar verilir. Olumsuz durumda kapsam daraltılır veya ek

eğitim/iyileştirme planlanır.

O.8. Pilot Protokol Bileşeni 8

Pilot kapsamı: Seçilen mahkemelerde belirli dosya türleri (örneğin hırsızlık, dolandırıcılık, icra

takip). Kullanıcı grubu: Gönüllü hâkim, savcı ve katipler. Eğitim tamamlanmadan canlı

kullanım başlamaz.

KPI'lar: Bozma oranı (önceki dönem ile karşılaştırma), ortalama işlem süresi, hard-stop / soft-

alert / override oranları, kullanıcı kabul skoru (≥4.0/5), sistem uptime (≥%99), p95 gecikme

(≤8 sn), halüsinasyon oranı (≤%5).

Veri toplama: Otomatik log + haftalık anket + aylık odak grup. Veriler anonimleştirilerek analiz

edilir. Ara rapor 3. ve 6. ayda üretilir.

Go/No-Go: 6. ay sonunda KPI hedeflerinin karşılanma durumu, kullanıcı geri bildirimi ve risk

değerlendirmesi ile karar verilir. Olumsuz durumda kapsam daraltılır veya ek

eğitim/iyileştirme planlanır.

EK P. GELECEK ÇALIŞMALAR VE ARAŞTIRMA GÜNDEMİ

P.1. Araştırma Yönü 1

Federated learning ile mahkeme bazlı ince-ayar: Veri lokalizasyonu korunarak model

iyileştirmesi. Differential privacy ile ek koruma.

Çok dilli genişleme: Kürtçe, Arapça vb. dil destekleri için ek pretraining ve değerlendirme.

Gelişmiş XAI: Counterfactual açıklamalar, örnek bazlı açıklamalar, kullanıcı dostu sade dil

katmanı.

Süreç madenciliği derinleştirme: Conformance checking ile usul sapmalarının otomatik

tespiti, bottleneck analizi.

Bağımsız denetim ve uluslararası yayın: CEPEJ ve ilgili yönetişim çerçeveleriyle uyum değerlendirme raporu, hakemli dergi

makalesi, konferans sunumu.

P.2. Araştırma Yönü 2

Federated learning ile mahkeme bazlı ince-ayar: Veri lokalizasyonu korunarak model

iyileştirmesi. Differential privacy ile ek koruma.

Çok dilli genişleme: Kürtçe, Arapça vb. dil destekleri için ek pretraining ve değerlendirme.

Gelişmiş XAI: Counterfactual açıklamalar, örnek bazlı açıklamalar, kullanıcı dostu sade dil

katmanı.

Süreç madenciliği derinleştirme: Conformance checking ile usul sapmalarının otomatik

tespiti, bottleneck analizi.

Bağımsız denetim ve uluslararası yayın: CEPEJ ve ilgili yönetişim çerçeveleriyle uyum değerlendirme raporu, hakemli dergi

makalesi, konferans sunumu.

P.3. Araştırma Yönü 3

Federated learning ile mahkeme bazlı ince-ayar: Veri lokalizasyonu korunarak model

iyileştirmesi. Differential privacy ile ek koruma.

Çok dilli genişleme: Kürtçe, Arapça vb. dil destekleri için ek pretraining ve değerlendirme.

Gelişmiş XAI: Counterfactual açıklamalar, örnek bazlı açıklamalar, kullanıcı dostu sade dil

katmanı.

Süreç madenciliği derinleştirme: Conformance checking ile usul sapmalarının otomatik

tespiti, bottleneck analizi.

Bağımsız denetim ve uluslararası yayın: CEPEJ ve ilgili yönetişim çerçeveleriyle uyum değerlendirme raporu, hakemli dergi

makalesi, konferans sunumu.

P.4. Araştırma Yönü 4

Federated learning ile mahkeme bazlı ince-ayar: Veri lokalizasyonu korunarak model

iyileştirmesi. Differential privacy ile ek koruma.

Çok dilli genişleme: Kürtçe, Arapça vb. dil destekleri için ek pretraining ve değerlendirme.

Gelişmiş XAI: Counterfactual açıklamalar, örnek bazlı açıklamalar, kullanıcı dostu sade dil

katmanı.

Süreç madenciliği derinleştirme: Conformance checking ile usul sapmalarının otomatik

tespiti, bottleneck analizi.

Bağımsız denetim ve uluslararası yayın: CEPEJ ve ilgili yönetişim çerçeveleriyle uyum değerlendirme raporu, hakemli dergi

makalesi, konferans sunumu.

P.5. Araştırma Yönü 5

Federated learning ile mahkeme bazlı ince-ayar: Veri lokalizasyonu korunarak model

iyileştirmesi. Differential privacy ile ek koruma.

Çok dilli genişleme: Kürtçe, Arapça vb. dil destekleri için ek pretraining ve değerlendirme.

Gelişmiş XAI: Counterfactual açıklamalar, örnek bazlı açıklamalar, kullanıcı dostu sade dil

katmanı.

Süreç madenciliği derinleştirme: Conformance checking ile usul sapmalarının otomatik

tespiti, bottleneck analizi.

Bağımsız denetim ve uluslararası yayın: CEPEJ ve ilgili yönetişim çerçeveleriyle uyum değerlendirme raporu, hakemli dergi

makalesi, konferans sunumu.

P.6. Araştırma Yönü 6

Federated learning ile mahkeme bazlı ince-ayar: Veri lokalizasyonu korunarak model

iyileştirmesi. Differential privacy ile ek koruma.

Çok dilli genişleme: Kürtçe, Arapça vb. dil destekleri için ek pretraining ve değerlendirme.

Gelişmiş XAI: Counterfactual açıklamalar, örnek bazlı açıklamalar, kullanıcı dostu sade dil

katmanı.

Süreç madenciliği derinleştirme: Conformance checking ile usul sapmalarının otomatik

tespiti, bottleneck analizi.

Bağımsız denetim ve uluslararası yayın: CEPEJ ve ilgili yönetişim çerçeveleriyle uyum değerlendirme raporu, hakemli dergi

makalesi, konferans sunumu.

P.7. Araştırma Yönü 7

Federated learning ile mahkeme bazlı ince-ayar: Veri lokalizasyonu korunarak model

iyileştirmesi. Differential privacy ile ek koruma.

Çok dilli genişleme: Kürtçe, Arapça vb. dil destekleri için ek pretraining ve değerlendirme.

Gelişmiş XAI: Counterfactual açıklamalar, örnek bazlı açıklamalar, kullanıcı dostu sade dil

katmanı.

Süreç madenciliği derinleştirme: Conformance checking ile usul sapmalarının otomatik

tespiti, bottleneck analizi.

Bağımsız denetim ve uluslararası yayın: CEPEJ ve ilgili yönetişim çerçeveleriyle uyum değerlendirme raporu, hakemli dergi

makalesi, konferans sunumu.

SONUÇ NOTU VE TEŞEKKÜR

Bu tez, UYAP 2.0 – Prosedürel Uyum Muhafızı sisteminin tasarımını, matematiksel temelini,

kod uygulamasını, 36 aylık entegrasyon yol haritasını, güvenlik ve etik çerçevesini kapsamlı

biçimde sunmuştur. Tüm performans metrikleri kontrollü simülasyon ortamına aittir; üretim

ortamında yeniden doğrulama zorunludur.

Nihai hüküm yetkisi her zaman hâkimdedir. Sistem, usul hatalarını önleyici ve araştırma

yükünü azaltıcı bir karar destek aracı olarak konumlandırılmıştır.

Danışmanlarım Dr. Öğr. Üyesi Ulaş VURAL ve Dr. Ali ÖZKURT’a, Nişantaşı Üniversitesi

Yapay Zekâ Yüksek Lisans Programı’na teşekkür ederim.

“Adalet, yalnızca algoritmaların değil, vicdanların da işidir.”

Mehmet ALBAYRAK · 20251556001 · mehmet.albayrak@nisantasi.edu.tr · lawai.tr

EK R. KAPSAMLI TEKNİK SÖZLÜK VE KAVRAM AÇIKLAMALARI

UYAP: Ulusal Yargı Ağı Projesi. Türkiye'nin ulusal yargı bilişim sistemi.

PUM: Prosedürel Uyum Muhafızı. Hard-stop ve soft-alert ile usul hatalarını önleyen AI katmanı.

HukukBERT: Türkçe BERT modelinin hukuk alanında domain-adaptive pretraining ile uyarlanmış hali.

RAG: Retrieval-Augmented Generation. Dış bilgiden yararlanarak metin üreten mimari.

nDCG@k: Normalized Discounted Cumulative Gain. Sıralama kalitesi metriği.

Hard-Stop: Usul ihlalinde işlemi engelleyen mutlak kural.

Soft-Alert: Uyarı üreten ancak işlemi engellemeyen kural.

XAI: Explainable Artificial Intelligence. Açıklanabilir yapay zekâ.

SHAP: SHapley Additive exPlanations. Model çıktısını açıklayan yöntem.

CDC: Change Data Capture. Veri değişikliklerini yakalama teknolojisi.

Debezium: CDC için açık kaynak platform; Kafka ile entegre çalışır.

Milvus / FAISS: Vektör benzerlik araması için veritabanı / kütüphane.

Isolation Forest: Anomali tespiti için ağaç tabanlı algoritma.

CRISP-DM: Cross-Industry Standard Process for Data Mining.

DSR: Design Science Research. Tasarım bilimi araştırma metodolojisi.

CEPEJ: European Commission for the Efficiency of Justice.

AB AI Act: Avrupa Birliği Yapay Zekâ Tüzüğü.

KVKK: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698).

DPIA: Data Protection Impact Assessment. Veri koruma etki değerlendirmesi.

RBAC: Role-Based Access Control. Rol tabanlı erişim kontrolü.

EK S. DETAYLI AKTİVİTE ZAMAN ÇİZELGESİ VE KAYNAK

PLANI

Bu ek, 18 aktivitenin ay ay kaynak ihtiyacını, kritik yolu ve bağımlılık matrisini özetler. Proje

yöneticisi ve teknik lider bu tabloyu izleme aracı olarak kullanabilir.

S.1. Zaman Çizelgesi ve Kaynak Notu – Dönem 1

Dönem 1 kapsamında yürütülecek aktiviteler, önceki dönem çıktılarına bağlıdır. İnsan

kaynağı: YZ mühendisi, veri mühendisi, hukuk danışmanı, proje yöneticisi. Altyapı: GPU

(eğitim dönemlerinde), PostgreSQL, Milvus/FAISS, Kafka, izleme araçları.

Kritik yol: Etik onay → Veri hazırlığı → HukukBERT → Pipeline → PUM → Pilot →

Değerlendirme. Gecikme riski yüksek aktiviteler için paralel çalışma ve yedek plan

tanımlanmıştır.

Kaynak rezervi: Toplam eforun yüzde 15–20'si risk ve değişiklik yönetimi için ayrılır. Haftalık

sprint planlaması ve günlük standup ile ilerleme izlenir.

Raporlama: Aylık durum raporu, risk kaydı güncellemesi ve paydaş bilgilendirmesi

zorunludur. KPI panosu gerçek zamanlı tutulur.

S.2. Zaman Çizelgesi ve Kaynak Notu – Dönem 2

Dönem 2 kapsamında yürütülecek aktiviteler, önceki dönem çıktılarına bağlıdır. İnsan

kaynağı: YZ mühendisi, veri mühendisi, hukuk danışmanı, proje yöneticisi. Altyapı: GPU

(eğitim dönemlerinde), PostgreSQL, Milvus/FAISS, Kafka, izleme araçları.

Kritik yol: Etik onay → Veri hazırlığı → HukukBERT → Pipeline → PUM → Pilot →

Değerlendirme. Gecikme riski yüksek aktiviteler için paralel çalışma ve yedek plan

tanımlanmıştır.

Kaynak rezervi: Toplam eforun yüzde 15–20'si risk ve değişiklik yönetimi için ayrılır. Haftalık

sprint planlaması ve günlük standup ile ilerleme izlenir.

Raporlama: Aylık durum raporu, risk kaydı güncellemesi ve paydaş bilgilendirmesi

zorunludur. KPI panosu gerçek zamanlı tutulur.

S.3. Zaman Çizelgesi ve Kaynak Notu – Dönem 3

Dönem 3 kapsamında yürütülecek aktiviteler, önceki dönem çıktılarına bağlıdır. İnsan

kaynağı: YZ mühendisi, veri mühendisi, hukuk danışmanı, proje yöneticisi. Altyapı: GPU

(eğitim dönemlerinde), PostgreSQL, Milvus/FAISS, Kafka, izleme araçları.

Kritik yol: Etik onay → Veri hazırlığı → HukukBERT → Pipeline → PUM → Pilot →

Değerlendirme. Gecikme riski yüksek aktiviteler için paralel çalışma ve yedek plan

tanımlanmıştır.

Kaynak rezervi: Toplam eforun yüzde 15–20'si risk ve değişiklik yönetimi için ayrılır. Haftalık

sprint planlaması ve günlük standup ile ilerleme izlenir.

Raporlama: Aylık durum raporu, risk kaydı güncellemesi ve paydaş bilgilendirmesi

zorunludur. KPI panosu gerçek zamanlı tutulur.

S.4. Zaman Çizelgesi ve Kaynak Notu – Dönem 4

Dönem 4 kapsamında yürütülecek aktiviteler, önceki dönem çıktılarına bağlıdır. İnsan

kaynağı: YZ mühendisi, veri mühendisi, hukuk danışmanı, proje yöneticisi. Altyapı: GPU

(eğitim dönemlerinde), PostgreSQL, Milvus/FAISS, Kafka, izleme araçları.

Kritik yol: Etik onay → Veri hazırlığı → HukukBERT → Pipeline → PUM → Pilot →

Değerlendirme. Gecikme riski yüksek aktiviteler için paralel çalışma ve yedek plan

tanımlanmıştır.

Kaynak rezervi: Toplam eforun yüzde 15–20'si risk ve değişiklik yönetimi için ayrılır. Haftalık

sprint planlaması ve günlük standup ile ilerleme izlenir.

Raporlama: Aylık durum raporu, risk kaydı güncellemesi ve paydaş bilgilendirmesi

zorunludur. KPI panosu gerçek zamanlı tutulur.

S.5. Zaman Çizelgesi ve Kaynak Notu – Dönem 5

Dönem 5 kapsamında yürütülecek aktiviteler, önceki dönem çıktılarına bağlıdır. İnsan

kaynağı: YZ mühendisi, veri mühendisi, hukuk danışmanı, proje yöneticisi. Altyapı: GPU

(eğitim dönemlerinde), PostgreSQL, Milvus/FAISS, Kafka, izleme araçları.

Kritik yol: Etik onay → Veri hazırlığı → HukukBERT → Pipeline → PUM → Pilot → Değerlendirme. Gecikme riski yüksek aktiviteler için paralel çalışma ve yedek plan tanımlanmıştır.

Kaynak rezervi: Toplam eforun yüzde 15–20'si risk ve değişiklik yönetimi için ayrılır. Haftalık

sprint planlaması ve günlük standup ile ilerleme izlenir.

Raporlama: Aylık durum raporu, risk kaydı güncellemesi ve paydaş bilgilendirmesi zorunludur. KPI panosu gerçek zamanlı tutulur.

S.6. Zaman Çizelgesi ve Kaynak Notu – Dönem 6

Dönem 6 kapsamında yürütülecek aktiviteler, önceki dönem çıktılarına bağlıdır. İnsan

kaynağı: YZ mühendisi, veri mühendisi, hukuk danışmanı, proje yöneticisi. Altyapı: GPU

(eğitim dönemlerinde), PostgreSQL, Milvus/FAISS, Kafka, izleme araçları.

Kritik yol: Etik onay → Veri hazırlığı → HukukBERT → Pipeline → PUM → Pilot → Değerlendirme. Gecikme riski yüksek aktiviteler için paralel çalışma ve yedek plan tanımlanmıştır.

Kaynak rezervi: Toplam eforun yüzde 15–20'si risk ve değişiklik yönetimi için ayrılır. Haftalık

sprint planlaması ve günlük standup ile ilerleme izlenir.

Raporlama: Aylık durum raporu, risk kaydı güncellemesi ve paydaş bilgilendirmesi zorunludur. KPI panosu gerçek zamanlı tutulur.

S.7. Zaman Çizelgesi ve Kaynak Notu – Dönem 7

Dönem 7 kapsamında yürütülecek aktiviteler, önceki dönem çıktılarına bağlıdır. İnsan

kaynağı: YZ mühendisi, veri mühendisi, hukuk danışmanı, proje yöneticisi. Altyapı: GPU

(eğitim dönemlerinde), PostgreSQL, Milvus/FAISS, Kafka, izleme araçları.

Kritik yol: Etik onay → Veri hazırlığı → HukukBERT → Pipeline → PUM → Pilot → Değerlendirme. Gecikme riski yüksek aktiviteler için paralel çalışma ve yedek plan

tanımlanmıştır.

Kaynak rezervi: Toplam eforun yüzde 15–20'si risk ve değişiklik yönetimi için ayrılır. Haftalık

sprint planlaması ve günlük standup ile ilerleme izlenir.

Raporlama: Aylık durum raporu, risk kaydı güncellemesi ve paydaş bilgilendirmesi

zorunludur. KPI panosu gerçek zamanlı tutulur.

S.8. Zaman Çizelgesi ve Kaynak Notu – Dönem 8

Dönem 8 kapsamında yürütülecek aktiviteler, önceki dönem çıktılarına bağlıdır. İnsan

kaynağı: YZ mühendisi, veri mühendisi, hukuk danışmanı, proje yöneticisi. Altyapı: GPU

(eğitim dönemlerinde), PostgreSQL, Milvus/FAISS, Kafka, izleme araçları.

Kritik yol: Etik onay → Veri hazırlığı → HukukBERT → Pipeline → PUM → Pilot →

Değerlendirme. Gecikme riski yüksek aktiviteler için paralel çalışma ve yedek plan

tanımlanmıştır.

Kaynak rezervi: Toplam eforun yüzde 15–20'si risk ve değişiklik yönetimi için ayrılır. Haftalık

sprint planlaması ve günlük standup ile ilerleme izlenir.

Raporlama: Aylık durum raporu, risk kaydı güncellemesi ve paydaş bilgilendirmesi

zorunludur. KPI panosu gerçek zamanlı tutulur.

S.9. Zaman Çizelgesi ve Kaynak Notu – Dönem 9

Dönem 9 kapsamında yürütülecek aktiviteler, önceki dönem çıktılarına bağlıdır. İnsan

kaynağı: YZ mühendisi, veri mühendisi, hukuk danışmanı, proje yöneticisi. Altyapı: GPU

(eğitim dönemlerinde), PostgreSQL, Milvus/FAISS, Kafka, izleme araçları.

Kritik yol: Etik onay → Veri hazırlığı → HukukBERT → Pipeline → PUM → Pilot →

Değerlendirme. Gecikme riski yüksek aktiviteler için paralel çalışma ve yedek plan

tanımlanmıştır.

Kaynak rezervi: Toplam eforun yüzde 15–20'si risk ve değişiklik yönetimi için ayrılır. Haftalık

sprint planlaması ve günlük standup ile ilerleme izlenir.

Raporlama: Aylık durum raporu, risk kaydı güncellemesi ve paydaş bilgilendirmesi

zorunludur. KPI panosu gerçek zamanlı tutulur.

S.10. Zaman Çizelgesi ve Kaynak Notu – Dönem 10

Dönem 10 kapsamında yürütülecek aktiviteler, önceki dönem çıktılarına bağlıdır. İnsan

kaynağı: YZ mühendisi, veri mühendisi, hukuk danışmanı, proje yöneticisi. Altyapı: GPU

(eğitim dönemlerinde), PostgreSQL, Milvus/FAISS, Kafka, izleme araçları.

Kritik yol: Etik onay → Veri hazırlığı → HukukBERT → Pipeline → PUM → Pilot →

Değerlendirme. Gecikme riski yüksek aktiviteler için paralel çalışma ve yedek plan

tanımlanmıştır.

Kaynak rezervi: Toplam eforun yüzde 15–20'si risk ve değişiklik yönetimi için ayrılır. Haftalık

sprint planlaması ve günlük standup ile ilerleme izlenir.

Raporlama: Aylık durum raporu, risk kaydı güncellemesi ve paydaş bilgilendirmesi

zorunludur. KPI panosu gerçek zamanlı tutulur.

S.11. Zaman Çizelgesi ve Kaynak Notu – Dönem 11

Dönem 11 kapsamında yürütülecek aktiviteler, önceki dönem çıktılarına bağlıdır. İnsan

kaynağı: YZ mühendisi, veri mühendisi, hukuk danışmanı, proje yöneticisi. Altyapı: GPU

(eğitim dönemlerinde), PostgreSQL, Milvus/FAISS, Kafka, izleme araçları.

Kritik yol: Etik onay → Veri hazırlığı → HukukBERT → Pipeline → PUM → Pilot →

Değerlendirme. Gecikme riski yüksek aktiviteler için paralel çalışma ve yedek plan

tanımlanmıştır.

Kaynak rezervi: Toplam eforun yüzde 15–20'si risk ve değişiklik yönetimi için ayrılır. Haftalık

sprint planlaması ve günlük standup ile ilerleme izlenir.

Raporlama: Aylık durum raporu, risk kaydı güncellemesi ve paydaş bilgilendirmesi

zorunludur. KPI panosu gerçek zamanlı tutulur.

S.12. Zaman Çizelgesi ve Kaynak Notu – Dönem 12

Dönem 12 kapsamında yürütülecek aktiviteler, önceki dönem çıktılarına bağlıdır. İnsan

kaynağı: YZ mühendisi, veri mühendisi, hukuk danışmanı, proje yöneticisi. Altyapı: GPU

(eğitim dönemlerinde), PostgreSQL, Milvus/FAISS, Kafka, izleme araçları.

Kritik yol: Etik onay → Veri hazırlığı → HukukBERT → Pipeline → PUM → Pilot → Değerlendirme. Gecikme riski yüksek aktiviteler için paralel çalışma ve yedek plan tanımlanmıştır.

Kaynak rezervi: Toplam eforun yüzde 15–20'si risk ve değişiklik yönetimi için ayrılır. Haftalık

sprint planlaması ve günlük standup ile ilerleme izlenir.

Raporlama: Aylık durum raporu, risk kaydı güncellemesi ve paydaş bilgilendirmesi zorunludur. KPI panosu gerçek zamanlı tutulur.

EK T. ÖRNEK SENARYOLAR VE KULLANIM KILAVUZU

T.1. Senaryo: Zorunlu müdafi olmayan sorgulama girişimi

Senaryo akışı: Zorunlu müdafi olmayan sorgulama girişimi → Hard-stop → Hâkim override

veya işlem iptali

Beklenen sistem davranışı: İlgili kural tetiklenir, kullanıcıya açık mesaj gösterilir, audit log'a

kayıt düşer. Hâkim override yetkisini kullanabilir; gerekçe zorunludur. Tüm adımlar izlenebilir

ve denetlenebilir.

Eğitim notu: Bu senaryo kullanıcı eğitimlerinde canlı veya simülasyon ortamında tatbik edilir.

Katılımcının doğru aksiyonu seçmesi beklenir.

T.2. Senaryo: Tebligat teyidi olmadan celse açma

Senaryo akışı: Tebligat teyidi olmadan celse açma → Hard-stop → Tebligat tamamlanana

kadar engel

Beklenen sistem davranışı: İlgili kural tetiklenir, kullanıcıya açık mesaj gösterilir, audit log'a

kayıt düşer. Hâkim override yetkisini kullanabilir; gerekçe zorunludur. Tüm adımlar izlenebilir

ve denetlenebilir.

Eğitim notu: Bu senaryo kullanıcı eğitimlerinde canlı veya simülasyon ortamında tatbik edilir.

Katılımcının doğru aksiyonu seçmesi beklenir.

T.3. Senaryo: Süre aşımı yaklaşımı

Senaryo akışı: Süre aşımı yaklaşımı → Soft-alert → Kullanıcı bilgilendirilir, işlem devam eder

Beklenen sistem davranışı: İlgili kural tetiklenir, kullanıcıya açık mesaj gösterilir, audit log'a

kayıt düşer. Hâkim override yetkisini kullanabilir; gerekçe zorunludur. Tüm adımlar izlenebilir

ve denetlenebilir.

Eğitim notu: Bu senaryo kullanıcı eğitimlerinde canlı veya simülasyon ortamında tatbik edilir.

Katılımcının doğru aksiyonu seçmesi beklenir.

T.4. Senaryo: Emsal arama sorgusu

Senaryo akışı: Emsal arama sorgusu → RAG sonuçları + kaynak atıfları → Hâkim inceler

Beklenen sistem davranışı: İlgili kural tetiklenir, kullanıcıya açık mesaj gösterilir, audit log'a

kayıt düşer. Hâkim override yetkisini kullanabilir; gerekçe zorunludur. Tüm adımlar izlenebilir

ve denetlenebilir.

Eğitim notu: Bu senaryo kullanıcı eğitimlerinde canlı veya simülasyon ortamında tatbik edilir.

Katılımcının doğru aksiyonu seçmesi beklenir.

T.5. Senaryo: Anomali skoru yüksek dosya

Senaryo akışı: Anomali skoru yüksek dosya → Soft-alert + XAI açıklaması → İnceleme

önerisi

Beklenen sistem davranışı: İlgili kural tetiklenir, kullanıcıya açık mesaj gösterilir, audit log'a

kayıt düşer. Hâkim override yetkisini kullanabilir; gerekçe zorunludur. Tüm adımlar izlenebilir

ve denetlenebilir.

Eğitim notu: Bu senaryo kullanıcı eğitimlerinde canlı veya simülasyon ortamında tatbik edilir.

Katılımcının doğru aksiyonu seçmesi beklenir.

T.6. Senaryo: Override gerekçesi yetersiz

Senaryo akışı: Override gerekçesi yetersiz → Sistem kabul etmez, gerekçe tamamlanana

kadar bekler

Beklenen sistem davranışı: İlgili kural tetiklenir, kullanıcıya açık mesaj gösterilir, audit log'a

kayıt düşer. Hâkim override yetkisini kullanabilir; gerekçe zorunludur. Tüm adımlar izlenebilir

ve denetlenebilir.

Eğitim notu: Bu senaryo kullanıcı eğitimlerinde canlı veya simülasyon ortamında tatbik edilir.

Katılımcının doğru aksiyonu seçmesi beklenir.

T.7. Senaryo: Sistem arızası

Senaryo akışı: Sistem arızası → Fail-safe mod → Hard-stop kuralları korunur, RAG geçici

kapanabilir

Beklenen sistem davranışı: İlgili kural tetiklenir, kullanıcıya açık mesaj gösterilir, audit log'a

kayıt düşer. Hâkim override yetkisini kullanabilir; gerekçe zorunludur. Tüm adımlar izlenebilir

ve denetlenebilir.

Eğitim notu: Bu senaryo kullanıcı eğitimlerinde canlı veya simülasyon ortamında tatbik edilir.

Katılımcının doğru aksiyonu seçmesi beklenir.

EK U. SON KONTROL LİSTESİ VE TESLİMAT ÖZETİ

Bu tez kapsamında üretilen başlıca teslimatlar:

- UYAP 2.0 katmanlı mimari tasarımı ve entegrasyon akışı
- NumPy from-scratch LinearNeuron modeli + analitik gradyanlar + SGD/Momentum/Adam
- HukukBERT + hibrit RAG pipeline + guardrail
- PUM hard-stop / soft-alert kural motoru + override prosedürü
- 36 aylık 18 aktivitelik entegrasyon yol haritası
- Performans metrikleri (Recall %95.9, FPR %0.9, nDCG@5 +%87)
- AB AI Act, CEPEJ, KVKK uyum kontrol listesi
- Güvenlik mimarisi (RBAC, AES-256, TLS 1.3, SHA-256 audit)
- Pilot protokolü ve KPI çerçevesi
- Model Card, Data Card, kural kataloğu, API özeti

Okuyucuya son not: Tüm metrikler kontrollü simülasyon ortamına aittir. Gerçek UYAP üretim

ortamında pilot uygulama ve yeniden doğrulama şarttır. Nihai hüküm yetkisi her zaman

hâkimdedir.

“Adalet, yalnızca algoritmaların değil, vicdanların da işidir.”

Mehmet ALBAYRAK · 20251556001 · mehmet.albayrak@nisantasi.edu.tr · lawai.tr

EK V. EK TEKNİK NOTLAR VE UYGULAMA REHBERİ

V.1. Teknik Uygulama Notu 1

Bu not, UYAP 2.0 sisteminin kurulum, yapılandırma, izleme ve bakım aşamalarında dikkat

edilmesi gereken teknik detayları içerir. Her adım, ilgili rol (sistem yöneticisi, YZ mühendisi,

güvenlik uzmanı) tarafından yürütülür ve audit log'a kaydedilir.

Kurulum öncesi kontrol listesi: Ağ segmentasyonu tamamlanmış olmalı, TLS sertifikaları

hazır olmalı, veritabanı TDE açık olmalı, HSM veya KMS erişimi test edilmiş olmalı,

yedekleme politikası tanımlanmış olmalıdır.

Yapılandırma: API Gateway rate-limit, JWT süreleri, RBAC rolleri, PUM eşikleri, RAG α

parametresi, embedding model yolu ve vektör DB bağlantı bilgileri ortam değişkenleri veya

güvenli yapılandırma deposu üzerinden yönetilir.

İzleme: Prometheus + Grafana veya eşdeğer araçlar ile uptime, gecikme, hata oranı, hard-

stop/soft-alert/override metrikleri izlenir. Anomali durumunda uyarı üretilir ve eskalasyon

matrisi devreye girer.

Bakım: Haftalık drift kontrolü, aylık yedek geri yükleme testi, üç aylık güvenlik taraması ve

yıllık kapsamlı denetim önerilir. Model yeniden eğitimi veri dağılımı değişikliğine göre

planlanır.

V.2. Teknik Uygulama Notu 2

Bu not, UYAP 2.0 sisteminin kurulum, yapılandırma, izleme ve bakım aşamalarında dikkat

edilmesi gereken teknik detayları içerir. Her adım, ilgili rol (sistem yöneticisi, YZ mühendisi,

güvenlik uzmanı) tarafından yürütülür ve audit log'a kaydedilir.

Kurulum öncesi kontrol listesi: Ağ segmentasyonu tamamlanmış olmalı, TLS sertifikaları

hazır olmalı, veritabanı TDE açık olmalı, HSM veya KMS erişimi test edilmiş olmalı,

yedekleme politikası tanımlanmış olmalıdır.

Yapılandırma: API Gateway rate-limit, JWT süreleri, RBAC rolleri, PUM eşikleri, RAG α

parametresi, embedding model yolu ve vektör DB bağlantı bilgileri ortam değişkenleri veya

güvenli yapılandırma deposu üzerinden yönetilir.

İzleme: Prometheus + Grafana veya eşdeğer araçlar ile uptime, gecikme, hata oranı, hard-

stop/soft-alert/override metrikleri izlenir. Anomali durumunda uyarı üretilir ve eskalasyon

matrisi devreye girer.

Bakım: Haftalık drift kontrolü, aylık yedek geri yükleme testi, üç aylık güvenlik taraması ve

yıllık kapsamlı denetim önerilir. Model yeniden eğitimi veri dağılımı değişikliğine göre

planlanır.

V.3. Teknik Uygulama Notu 3

Bu not, UYAP 2.0 sisteminin kurulum, yapılandırma, izleme ve bakım aşamalarında dikkat

edilmesi gereken teknik detayları içerir. Her adım, ilgili rol (sistem yöneticisi, YZ mühendisi,

güvenlik uzmanı) tarafından yürütülür ve audit log'a kaydedilir.

Kurulum öncesi kontrol listesi: Ağ segmentasyonu tamamlanmış olmalı, TLS sertifikaları

hazır olmalı, veritabanı TDE açık olmalı, HSM veya KMS erişimi test edilmiş olmalı,

yedekleme politikası tanımlanmış olmalıdır.

Yapılandırma: API Gateway rate-limit, JWT süreleri, RBAC rolleri, PUM eşikleri, RAG α

parametresi, embedding model yolu ve vektör DB bağlantı bilgileri ortam değişkenleri veya

güvenli yapılandırma deposu üzerinden yönetilir.

İzleme: Prometheus + Grafana veya eşdeğer araçlar ile uptime, gecikme, hata oranı, hard-

stop/soft-alert/override metrikleri izlenir. Anomali durumunda uyarı üretilir ve eskalasyon

matrisi devreye girer.

Bakım: Haftalık drift kontrolü, aylık yedek geri yükleme testi, üç aylık güvenlik taraması ve

yıllık kapsamlı denetim önerilir. Model yeniden eğitimi veri dağılımı değişikliğine göre

planlanır.

V.4. Teknik Uygulama Notu 4

Bu not, UYAP 2.0 sisteminin kurulum, yapılandırma, izleme ve bakım aşamalarında dikkat

edilmesi gereken teknik detayları içerir. Her adım, ilgili rol (sistem yöneticisi, YZ mühendisi,

güvenlik uzmanı) tarafından yürütülür ve audit log'a kaydedilir.

Kurulum öncesi kontrol listesi: Ağ segmentasyonu tamamlanmış olmalı, TLS sertifikaları

hazır olmalı, veritabanı TDE açık olmalı, HSM veya KMS erişimi test edilmiş olmalı,

yedekleme politikası tanımlanmış olmalıdır.

Yapılandırma: API Gateway rate-limit, JWT süreleri, RBAC rolleri, PUM eşikleri, RAG α

parametresi, embedding model yolu ve vektör DB bağlantı bilgileri ortam değişkenleri veya

güvenli yapılandırma deposu üzerinden yönetilir.

İzleme: Prometheus + Grafana veya eşdeğer araçlar ile uptime, gecikme, hata oranı, hard-

stop/soft-alert/override metrikleri izlenir. Anomali durumunda uyarı üretilir ve eskalasyon

matrisi devreye girer.

Bakım: Haftalık drift kontrolü, aylık yedek geri yükleme testi, üç aylık güvenlik taraması ve

yıllık kapsamlı denetim önerilir. Model yeniden eğitimi veri dağılımı değişikliğine göre

planlanır.

V.5. Teknik Uygulama Notu 5

Bu not, UYAP 2.0 sisteminin kurulum, yapılandırma, izleme ve bakım aşamalarında dikkat

edilmesi gereken teknik detayları içerir. Her adım, ilgili rol (sistem yöneticisi, YZ mühendisi,

güvenlik uzmanı) tarafından yürütülür ve audit log'a kaydedilir.

Kurulum öncesi kontrol listesi: Ağ segmentasyonu tamamlanmış olmalı, TLS sertifikaları

hazır olmalı, veritabanı TDE açık olmalı, HSM veya KMS erişimi test edilmiş olmalı,

yedekleme politikası tanımlanmış olmalıdır.

Yapılandırma: API Gateway rate-limit, JWT süreleri, RBAC rolleri, PUM eşikleri, RAG α

parametresi, embedding model yolu ve vektör DB bağlantı bilgileri ortam değişkenleri veya

güvenli yapılandırma deposu üzerinden yönetilir.

İzleme: Prometheus + Grafana veya eşdeğer araçlar ile uptime, gecikme, hata oranı, hard-

stop/soft-alert/override metrikleri izlenir. Anomali durumunda uyarı üretilir ve eskalasyon

matrisi devreye girer.

Bakım: Haftalık drift kontrolü, aylık yedek geri yükleme testi, üç aylık güvenlik taraması ve

yıllık kapsamlı denetim önerilir. Model yeniden eğitimi veri dağılımı değişikliğine göre

planlanır.

V.6. Teknik Uygulama Notu 6

Bu not, UYAP 2.0 sisteminin kurulum, yapılandırma, izleme ve bakım aşamalarında dikkat

edilmesi gereken teknik detayları içerir. Her adım, ilgili rol (sistem yöneticisi, YZ mühendisi,

güvenlik uzmanı) tarafından yürütülür ve audit log'a kaydedilir.

Kurulum öncesi kontrol listesi: Ağ segmentasyonu tamamlanmış olmalı, TLS sertifikaları

hazır olmalı, veritabanı TDE açık olmalı, HSM veya KMS erişimi test edilmiş olmalı,

yedekleme politikası tanımlanmış olmalıdır.

Yapılandırma: API Gateway rate-limit, JWT süreleri, RBAC rolleri, PUM eşikleri, RAG α

parametresi, embedding model yolu ve vektör DB bağlantı bilgileri ortam değişkenleri veya

güvenli yapılandırma deposu üzerinden yönetilir.

İzleme: Prometheus + Grafana veya eşdeğer araçlar ile uptime, gecikme, hata oranı, hard-

stop/soft-alert/override metrikleri izlenir. Anomali durumunda uyarı üretilir ve eskalasyon

matrisi devreye girer.

Bakım: Haftalık drift kontrolü, aylık yedek geri yükleme testi, üç aylık güvenlik taraması ve

yıllık kapsamlı denetim önerilir. Model yeniden eğitimi veri dağılımı değişikliğine göre

planlanır.

V.7. Teknik Uygulama Notu 7

Bu not, UYAP 2.0 sisteminin kurulum, yapılandırma, izleme ve bakım aşamalarında dikkat

edilmesi gereken teknik detayları içerir. Her adım, ilgili rol (sistem yöneticisi, YZ mühendisi,

güvenlik uzmanı) tarafından yürütülür ve audit log'a kaydedilir.

Kurulum öncesi kontrol listesi: Ağ segmentasyonu tamamlanmış olmalı, TLS sertifikaları

hazır olmalı, veritabanı TDE açık olmalı, HSM veya KMS erişimi test edilmiş olmalı,

yedekleme politikası tanımlanmış olmalıdır.

Yapılandırma: API Gateway rate-limit, JWT süreleri, RBAC rolleri, PUM eşikleri, RAG α

parametresi, embedding model yolu ve vektör DB bağlantı bilgileri ortam değişkenleri veya

güvenli yapılandırma deposu üzerinden yönetilir.

İzleme: Prometheus + Grafana veya eşdeğer araçlar ile uptime, gecikme, hata oranı, hard-

stop/soft-alert/override metrikleri izlenir. Anomali durumunda uyarı üretilir ve eskalasyon

matrisi devreye girer.

Bakım: Haftalık drift kontrolü, aylık yedek geri yükleme testi, üç aylık güvenlik taraması ve

yıllık kapsamlı denetim önerilir. Model yeniden eğitimi veri dağılımı değişikliğine göre

planlanır.

V.8. Teknik Uygulama Notu 8

Bu not, UYAP 2.0 sisteminin kurulum, yapılandırma, izleme ve bakım aşamalarında dikkat

edilmesi gereken teknik detayları içerir. Her adım, ilgili rol (sistem yöneticisi, YZ mühendisi,

güvenlik uzmanı) tarafından yürütülür ve audit log'a kaydedilir.

Kurulum öncesi kontrol listesi: Ağ segmentasyonu tamamlanmış olmalı, TLS sertifikaları

hazır olmalı, veritabanı TDE açık olmalı, HSM veya KMS erişimi test edilmiş olmalı,

yedekleme politikası tanımlanmış olmalıdır.

Yapılandırma: API Gateway rate-limit, JWT süreleri, RBAC rolleri, PUM eşikleri, RAG α

parametresi, embedding model yolu ve vektör DB bağlantı bilgileri ortam değişkenleri veya

güvenli yapılandırma deposu üzerinden yönetilir.

İzleme: Prometheus + Grafana veya eşdeğer araçlar ile uptime, gecikme, hata oranı, hard-

stop/soft-alert/override metrikleri izlenir. Anomali durumunda uyarı üretilir ve eskalasyon

matrisi devreye girer.

Bakım: Haftalık drift kontrolü, aylık yedek geri yükleme testi, üç aylık güvenlik taraması ve

yıllık kapsamlı denetim önerilir. Model yeniden eğitimi veri dağılımı değişikliğine göre

planlanır.

V.9. Teknik Uygulama Notu 9

Bu not, UYAP 2.0 sisteminin kurulum, yapılandırma, izleme ve bakım aşamalarında dikkat

edilmesi gereken teknik detayları içerir. Her adım, ilgili rol (sistem yöneticisi, YZ mühendisi,

güvenlik uzmanı) tarafından yürütülür ve audit log'a kaydedilir.

Kurulum öncesi kontrol listesi: Ağ segmentasyonu tamamlanmış olmalı, TLS sertifikaları

hazır olmalı, veritabanı TDE açık olmalı, HSM veya KMS erişimi test edilmiş olmalı,

yedekleme politikası tanımlanmış olmalıdır.

Yapılandırma: API Gateway rate-limit, JWT süreleri, RBAC rolleri, PUM eşikleri, RAG α

parametresi, embedding model yolu ve vektör DB bağlantı bilgileri ortam değişkenleri veya

güvenli yapılandırma deposu üzerinden yönetilir.

İzleme: Prometheus + Grafana veya eşdeğer araçlar ile uptime, gecikme, hata oranı, hard-

stop/soft-alert/override metrikleri izlenir. Anomali durumunda uyarı üretilir ve eskalasyon

matrisi devreye girer.

Bakım: Haftalık drift kontrolü, aylık yedek geri yükleme testi, üç aylık güvenlik taraması ve

yıllık kapsamlı denetim önerilir. Model yeniden eğitimi veri dağılımı değişikliğine göre

planlanır.

V.10. Teknik Uygulama Notu 10

Bu not, UYAP 2.0 sisteminin kurulum, yapılandırma, izleme ve bakım aşamalarında dikkat

edilmesi gereken teknik detayları içerir. Her adım, ilgili rol (sistem yöneticisi, YZ mühendisi,

güvenlik uzmanı) tarafından yürütülür ve audit log'a kaydedilir.

Kurulum öncesi kontrol listesi: Ağ segmentasyonu tamamlanmış olmalı, TLS sertifikaları

hazır olmalı, veritabanı TDE açık olmalı, HSM veya KMS erişimi test edilmiş olmalı,

yedekleme politikası tanımlanmış olmalıdır.

Yapılandırma: API Gateway rate-limit, JWT süreleri, RBAC rolleri, PUM eşikleri, RAG α

parametresi, embedding model yolu ve vektör DB bağlantı bilgileri ortam değişkenleri veya

güvenli yapılandırma deposu üzerinden yönetilir.

İzleme: Prometheus + Grafana veya eşdeğer araçlar ile uptime, gecikme, hata oranı, hard-

stop/soft-alert/override metrikleri izlenir. Anomali durumunda uyarı üretilir ve eskalasyon

matrisi devreye girer.

Bakım: Haftalık drift kontrolü, aylık yedek geri yükleme testi, üç aylık güvenlik taraması ve

yıllık kapsamlı denetim önerilir. Model yeniden eğitimi veri dağılımı değişikliğine göre

planlanır.

V.11. Teknik Uygulama Notu 11

Bu not, UYAP 2.0 sisteminin kurulum, yapılandırma, izleme ve bakım aşamalarında dikkat

edilmesi gereken teknik detayları içerir. Her adım, ilgili rol (sistem yöneticisi, YZ mühendisi,

güvenlik uzmanı) tarafından yürütülür ve audit log'a kaydedilir.

Kurulum öncesi kontrol listesi: Ağ segmentasyonu tamamlanmış olmalı, TLS sertifikaları

hazır olmalı, veritabanı TDE açık olmalı, HSM veya KMS erişimi test edilmiş olmalı,

yedekleme politikası tanımlanmış olmalıdır.

Yapılandırma: API Gateway rate-limit, JWT süreleri, RBAC rolleri, PUM eşikleri, RAG α

parametresi, embedding model yolu ve vektör DB bağlantı bilgileri ortam değişkenleri veya

güvenli yapılandırma deposu üzerinden yönetilir.

İzleme: Prometheus + Grafana veya eşdeğer araçlar ile uptime, gecikme, hata oranı, hard-

stop/soft-alert/override metrikleri izlenir. Anomali durumunda uyarı üretilir ve eskalasyon

matrisi devreye girer.

Bakım: Haftalık drift kontrolü, aylık yedek geri yükleme testi, üç aylık güvenlik taraması ve

yıllık kapsamlı denetim önerilir. Model yeniden eğitimi veri dağılımı değişikliğine göre

planlanır.

KAPANIŞ

Bu belge, UYAP 2.0 – Prosedürel Uyum Muhafızı projesinin tüm teknik, operasyonel, etik ve

regülatif boyutlarını bir araya getiren nihai harmonize tezdir. Ana metin, 18 aktivitelik

entegrasyon planı, NumPy from-scratch motor, HukukBERT + RAG, PUM kural motoru,

güvenlik mimarisi, pilot protokolü ve kapsamlı ekler ile 100 sayfa hedefine ulaşmıştır.

Tüm performans metrikleri kontrollü simülasyon ortamına aittir. Gerçek UYAP üretim

ortamında pilot uygulama ve yeniden doğrulama zorunludur. Nihai hüküm yetkisi her zaman

hâkimdedir.

“Adalet, yalnızca algoritmaların değil, vicdanların da işidir.”

Mehmet ALBAYRAK · 20251556001 · mehmet.albayrak@nisantasi.edu.tr · lawai.tr

EK W. BAKAN VE TÜBİTAK SUNUMU – NUMPY LİNEER

NÖRON, HUKUKBERT, PİLOT STRATEJİSİ VE ENTEGRASYON

SAFHALARI (TAM DETAY)

Bu ek, Adalet Bakanı ve TÜBİTAK'a sunulmak üzere hazırlanan teknik-stratejik içeriğin

tamamını teze entegre eder. NumPy lineer nöronun ne olduğu, ne işe yaradığı ve nerede

kullanıldığı; HukukBERT'in tanımı, eğitimi ve kullanım yerleri; pilot uygulamanın en düşük

riskli başlangıç noktaları (Burdur, trafik ve tüketici mahkemeleri); Türkiye Cumhuriyeti'nde

UYAP'a yapay zekâ entegrasyonunun safha safha nasıl başlayacağı en ince detayıyla

anlatılmaktadır.

W.1. NumPy Lineer Nöron Nedir, Ne İşe Yarar, Nerede Kullanılır?

W.1.1. Basit ve Net Tanım

NumPy lineer nöron, tek bir yapay sinir hücresinin matematiksel modelidir. Girdileri

(özellikler) alır, ağırlıklarla çarpar, bias ekler ve tek bir sayı üretir. Formül:

$\hat{y} = x_1 \cdot w_1 + x_2 \cdot w_2 + \ldots + x_d \cdot w_d + b$

Bu model "kara kutu" değildir. Her ağırlık (w) ve bias (b) açıkça görülür, gradyanları elle

türetilir, güncelleme kuralları satır satır yazılır. Bu nedenle yargı gibi yüksek riskli alanda

tercih edilmiştir.

W.1.2. Neden "From-Scratch" NumPy? Neden Hazır Kütüphane Değil?

PyTorch veya TensorFlow gibi kütüphaneler otomatik türev (autograd) kullanır. Bu pratiktir

ama "içeride ne oluyor?" sorusuna cevap vermez. Bakanlık ve TÜBİTAK denetiminde "bu

ağırlık neden değişti, hangi özellik ne kadar etkili?” sorularına net cevap verebilmek için tüm

matematik açık kodlanmıştır. Denetlenebilirlik ve şeffaflık birinci önceliktir.

W.1.3. Matematiksel Temel – En İnce Detay

Kayıp fonksiyonu Ortalama Karesel Hata (MSE) seçilmiştir:

$L = (1/n) \Sigma (\hat{y}_i - y_i)^2 = (1/n) \|Xw + b - y\|_2^2$

Ağırlıklara göre analitik gradyan (zincir kuralı ile):

$\partial L/\partial w = (2/n) X^T (\hat{y} - y)$

Bias’a göre: $\partial L/\partial b = (2/n) \Sigma (\hat{y}_i - y_i)$

Bu formüller NumPy matris çarpımı ile birebir kodlanır. Hiçbir otomatik türev kütüphanesi

kullanılmaz.

W.1.4. Üç Optimizatör – Ne Yaparlar?

Klasik SGD: Ağırlığı gradyanın tersi yönünde sabit adımla günceller. Hızlı ve basittir.

Momentum SGD: Önceki gradyanların “hızını” biriktirir (μ=0.9). Salınımı azaltır, dar vadilerde

daha hızlı ilerler.

Adam: Her parametre için uyarlanabilir öğrenme oranı tutar. Başlangıçta yavaş, sonra stabil

yakınsar. β1=0.9, β2=0.999, ε=1e-8.

Şekil W.1. LinearNeuron sınıfının tam kaynak kodu (ekran görüntüsü).

Şekil W.2. SGD / Momentum / Adam loss eğrileri (lr=0.01, 10 epok).

W.1.5. Bu Nöron UYAP’ta Tam Olarak Nerede Kullanılır?

Prosedürel Uyum Muhafızı’nın “soft-check” (yumuşak kontrol) katmanında kullanılır. Bir

dosyadaki olay dizisi (tebligat yapıldı mı, süre aşıldı mı, zorunlu müdafi var mı, belge eksik mi

vb.) sayısal özellik vektörüne dönüştürülür. Lineer nöron bu vektörden bir “usul sapma skoru”

üretir.

Skor düşükse → işlem normal devam eder. Skor orta banddaysa (0.30–0.70) → Soft-Alert

(uyarı) üretilir, işlem engellenmez. Skor yüksekse (≥0.70) → Hard-Stop önerisi veya kural

motoru ile birleşerek engel devreye girer.

Önemli: Bu skor asla "suçlu/suçsuz" veya "kabul/red" kararı vermez. Sadece "bu dosyada

usul açısından olağandışı bir durum var, bakın" der. Nihai takdir hâkimindir.

W.1.6. Deneysel Loss Sonuçları

Epok	SGD Loss	Momentum Loss	Adam Loss
0	85.635	85.635	85.635
1	41.285	44.160	121.654
5	2.213	2.910	117.152
10	0.057	0.116	111.671

lr=0.01 ile 10 epokta Klasik SGD en hızlı düşüşü sağlamıştır. 50. epok hiperparametre

taramasında Momentum + lr=0.01 en düşük loss'u (0.0012) vermiştir.

W.2. HukukBERT Nedir, Ne İşe Yarar, Nerede Kullanılır?

W.2.1. Basit Tanım

HukukBERT, Türkçe için eğitilmiş genel amaçlı dil modeli "dbmdz/bert-base-turkish-cased"

modelinin, hukuk metinleri üzerinde ek eğitimden (domain-adaptive pretraining) geçirilmiş

hâlidir. Kısaca: "Hukuk dilini anlayan Türkçe BERT"tir.

W.2.2. Neden Genel BERT Yetmez?

Genel dil modelleri günlük Türkçe'yi iyi anlar ama hukuk metinlerindeki uzun cümleleri,

mevzuat atıflarını ("m.150/2", "tebliğ tarihinden itibaren", "zorunlu müdafi") ve emsal

kararların üslubunu yeterince iyi yakalayamaz. HukukBERT, binlerce/on binlerce hukuki

metin üzerinde ek eğitilerek bu boşluğu doldurur.

W.2.3. Nasıl Eğitilir? (Teknik Adımlar)

1. Temel model yüklenir: dbmdz/bert-base-turkish-cased

2. Hukuk metinleri (kamuya açık Yargıtay, Danıştay kararları, mevzuat) toplanır ve temizlenir

3. Domain-Adaptive Pretraining (DAPT) uygulanır: Masked Language Modeling + Span Masking

4. Eğitim 4×A100 veya eşdeğer GPU üzerinde yapılır

5. Checkpoint’ler kaydedilir, embedding kalitesi cosine similarity ile test edilir

Sonuç: 768 boyutlu vektörler üreten, hukuk diline özgü anlamsal benzerliği yakalayan bir

encoder.

W.2.4. UYAP’ta Tam Olarak Nerede Kullanılır?

İki kritik yerde:

1) Semantik Emsal Arama (RAG’in retrieval ayağı): Hâkim veya savcı bir soru yazdığında

sorgu HukukBERT ile vektöre çevrilir. Bu vektör, daha önce indekslenmiş binlerce karar

vektörü ile karşılaştırılır. En benzer kararlar getirilir.

2) NER ve özellik çıkarma: Dosya metninden taraf, tarih, mevzuat maddesi, mahkeme adı

gibi varlıklar çıkarılır. Bu özellikler hem PUM skorlamasında hem de arama filtrelerinde

kullanılır.

W.2.5. RAG ile Birlikte Çalışması

HukukBERT tek başına “cevap üretmez”. Retrieval-Augmented Generation (RAG)

mimarisinde şu zincir çalışır:

6. Kullanıcı sorusu → HukukBERT embedding

7. Vektör veritabanında (Milvus/FAISS) en benzer kararlar bulunur (dense retrieval)

8. Aynı anda klasik BM25 (kelime örtüşmesi) çalışır

9. İki skor birleştirilir (α=0.6 dense ağırlığı) → hibrit sıralama

10. En iyi 5 kaynak büyük dil modeline verilir → kaynak gösterimli cevap üretilir

11. Guardrail: Cevapta kaynak atıfı yoksa uyarı eklenir, insan denetimi önerilir

Şekil W.3. HukukRAG sınıfı – hybrid retrieval + guardrail kod ekranı.

W.2.6. Performans (Simülasyon)

Metrik	HukukBERT + RAG	Klasik BM25	İyileşme
nDCG@5	0.58	0.31	+%87
MRR@5	0.72	0.41	+%76
Emsal bulma süresi	~8 saniye	~12 dakika	dramatik
Halüsinasyon oranı	%3.8–4.2	—	—

W.3. Pilot Uygulama – Nereden Başlamalı? (En Düşük Riskli Yol)

W.3.1. Temel İlke

Büyük şehirlerdeki ağır ceza veya yüksek profilli davalarla başlamak hem teknik hem siyasi

risk taşır. Bunun yerine prosedürü görece şablonlu, dosya hacmi öngörülebilir, kullanıcı

direncinin daha düşük olabileceği küçük/orta ölçekli adliyeler tercih edilir.

W.3.2. Önerilen Birinci Dalga Pilot Mahkemeler

Öncelik	Mahkeme Türü	Önerilen Yerler	Gerekçe
1	Trafik Mahkemeleri	Burdur, Isparta, Bolu, Kütahya	Yüksek hacim, standart usul, düşük siyasi risk, hızlı geri bildirim
2	Tüketici Mahkemeleri	Aynı iller + bir büyükşehir şubesi	Şablonlu dosyalar, net mevzuat, vatandaş memnuniyeti etkisi

yüksek			
3	İcra Mahkemeleri	Küçük/orta iller	Süre ve tebligat usulleri
(seçilmiş)			kritik, hard-stop gücü test
edilir			
4	Asliye Ceza (dar	Pilot illerde sınırlı dosya	CMK m.150 vb. hard-stop
kapsam)	türü	kurallarının gerçek test	
alanı			

W.3.3. Neden Burdur / Isparta / Bolu Gibi İller?

- Dosya yükü büyükşehirlere göre yönetilebilir → teknik ekip her dosyayı izleyebilir
- Adliye personeli sayısı sınırlı → eğitim ve geri bildirim daha hızlı
- Başarı veya aksaklık ulusal manşet riski taşımadan gözlemlenebilir
- Olumlu sonuçlar "küçük ilde işe yaradı, büyükşehirde de yayarız" anlatımına uygundur
- TÜBİTAK ve Bakanlık için kontrollü deney ortamı sağlar

Burdur örneği özellikle uygundur: Hem trafik hem tüketici hem icra dosyaları mevcuttur, ölçek

küçük, yönetim kadrosu erişilebilirdir.

W.3.4. Neden Trafik ve Tüketici Önce?

Trafik Mahkemeleri: Ceza ve idari yaptırım karışımı, tebligat ve süre kuralları net, dosya

sayısı yüksek. Soft-alert ve hard-stop'un günlük hayattaki etkisi hemen ölçülür.

Tüketici Mahkemeleri: 6502 sayılı Kanun çerçevesinde şablonlu dilekçe ve kararlar

yaygındır. Emsal arama (RAG) bu alanda hızlı değer üretir. Vatandaş tarafında "dosyam

daha hızlı ilerledi" algısı yaratma potansiyeli yüksektir.

W.3.5. Pilot Kapsamı, Süresi ve KPI'lar

Süre: 6–12 ay (ilk 3 ay kurulum + eğitim, sonraki 6–9 ay canlı kullanım ve ölçüm). Kapsam:

Seçilen mahkemelerde belirli dosya türleri. Gönüllü hâkim, savcı ve katip grubu. Eğitim

tamamlanmadan canlıya geçilmez.

Ölçülecek KPI'lar: Hard-stop / soft-alert / override oranları; usul kaynaklı bozma oranında

değişim; emsal arama süresi (hedef: dakikadan saniyeye); kullanıcı kabul skoru (≥4.0/5);

sistem uptime (≥%99); p95 gecikme (≤8 sn); halüsinasyon oranı (≤%5).

W.3.6. Go / No-Go ve Sonraki Adım

6. ayda ara değerlendirme, 12. ayda nihai go/no-go. Başarı halinde aynı illerde Asliye Ceza

ve İcra'ya genişleme, ardından bir büyükşehirde sınırlı pilot, sonra ulusal plan. Başarısızlıkta

kapsam daraltılır, ek eğitim ve kalibrasyon yapılır.

W.4. Türkiye Cumhuriyeti'nde UYAP'a Yapay Zekâ Entegrasyonu – Safha

Safha

Aşağıdaki plan, mevcut UYAP'ı bozmadan, kademeli, ölçülebilir ve geri alınabilir adımlarla

ilerlemeyi öngörür. Toplam vizyon 36 aydır; ilk 12 ay pilot odaklıdır.

Şekil W.4. 36 aylık yüksek seviye yol haritası.

Şekil W.5. UYAP Core ↔ CDC ↔ Adapter ↔ PUM teknik entegrasyon akışı.

W.4.1. Faz 0 – Hazırlık ve Yasal Zemin (Ay 1–7)

Amaç: Etik, KVKK ve kurumsal onayları almak; veri ve model temelini hazırlamak.

12. A1 (Ay 1–2): Etik kurul + KVKK DPIA + VERBIS. Anonimleştirme protokolü (k≥5, ε=0.1). Bakanlık

mutabakat zaptı.

13. A2 (Ay 2–5): Kamuya açık kararlardan + sentetik loglardan anonim veri seti. OCR ≥%94. NER

(κ≥0.85).

14. A3 (Ay 4–7): HukukBERT domain-adaptive pretraining. Checkpoint ve embedding kalite raporu.

Bu faz bitmeden hiçbir canlı sistem açılmaz.

W.4.2. Faz 1 – Kontrollü Pilot (Ay 6–22)

Amaç: Seçilen düşük riskli mahkemelerde (Burdur, Isparta, Bolu – Trafik + Tüketici) sistemi

çalıştırmak, ölçmek, kalibre etmek.

15. A4: Pilot mahkeme altyapısı. On-premise veya izole bulut. UYAP'a sadece okuma + CDC yetkisi.

16. A5: OCR → NER → HukukBERT embedding pipeline.

17. A6–A7: Semantik emsal arama (Milvus/FAISS) + RAG + guardrail.

18. A8–A9: PUM hard-stop (CMK m.150, m.102, m.174, HMK m.147, Tebligat) + soft-check (Isolation

Forest / LSTM + NumPy skor).

19. A10: Hâkim, savcı, katip eğitimi (XAI okuma, override prosedürü).

20. A11: 6–9 aylık canlı pilot veri toplama ve KPI panosu.

W.4.3. Faz 2 – Genişleme (Ay 18–30)

21. XAI (SHAP + attention) hâkim paneline tam entegrasyon

22. Pilot değerlendirme raporu ve iyileştirme döngüsü

23. İş, aile, tüketici ve seçilmiş Asliye Ceza'ya kontrollü genişleme

24. Vektör DB ölçeklendirme, gecikme optimizasyonu (p95 için pilot benchmark ile doğrulanacak hedef değer)

W.4.4. Faz 3 – Ulusal Yaygınlaştırma (Ay 28–36)

25. Tam ölçekli kurumsal dağıtım planı

26. Bağımsız denetim + CEPEJ ve ilgili yönetişim çerçeveleriyle uyum değerlendirme raporu

27. Uluslararası yayın ve Türkiye'nin yerli yargı AI referansı

28. Sürekli izleme ve mevzuat değişikliklerine dinamik uyum

W.4.5. Teknik Entegrasyon Noktası – UYAP'ı Bozmadan Nasıl Bağlanır?

Kritik prensip: Mevcut UYAP veritabanına veya çekirdek koduna doğrudan müdahale yok.

- CDC (Change Data Capture) ile Debezium + Kafka: UYAP'taki olaylar gerçek zamanlı yakalanır.
- Adapter Servisi: Gelen olayları PUM ve RAG'in anlayacağı formata çevirir.
- API Gateway (Kong/Nginx) + OAuth2/JWT: Tüm erişim kontrollü ve loglu.
- Sonuçlar UYAP ekranlarına "eklenti" olarak yansır; UYAP'ın kendi iş akışı değişmez.

Özet: "UYAP çalışmaya devam eder, yanına akıllı ve denetlenebilir bir gözcü eklenir."

W.5. PUM Hard-Stop / Soft-Alert ve Güvenlik Özeti

Hard-Stop: Usulün mutlak ihlalinde işlemi engeller (ör. CMK m.150 zorunlu müdafi). Hâkim

gerekçe yazarak override edebilir; kayıt audit'e düşer.

Soft-Alert: Uyarı üretir, işlem devam eder (süre aşımı yaklaşımı, belge eksikliği, orta seviye

anomali skoru).

Şekil W.6. ProceduralGuardian kural motoru kod ekranı.

NumPy nöron "gri alan"daki olağandışı durumları skorlar; kural motoru net mevzuat

maddelerini uygular. İkisi birlikte hem kural tabanlı hem öğrenen koruma sağlar. Hiçbiri tek

başına hüküm vermez.

Güvenlik: TLS 1.3, AES-256, RBAC, HSM, 7 yıl SHA-256 zincirli audit log, on-premise

seçenek. AB AI Act yüksek riskli sistem, CEPEJ ve KVKK uyumlu.

W.6. Bakan ve TÜBİTAK'a Somut Öneri

1. Hemen: Faz 0 için teknik çalışma grubu ve kaynak tahsisi.

2. Pilot: Trafik + Tüketici mahkemeleri, Burdur / Isparta / Bolu. 6–12 ay kontrollü pilot.

3. Teknik omurga: NumPy lineer nöron (şeffaf skor) + HukukBERT + RAG + Hard-Stop/Soft-

Alert.

4. Ölçüm: Net KPI, ara rapor, go/no-go. Başarı sonrası kademeli yaygınlaştırma.

5. İlke: UYAP’ı bozma, yanına akıllı ve denetlenebilir katman ekle. Hâkim her zaman son

sözü söyler.

“Adalet, yalnızca algoritmaların değil, vicdanların da işidir.”

— EK W SONU — Bu içerik 101 sayfalık ana tezin ayrılmaz parçasıdır.

EK X. ADALET BAKANLIĞI VE TÜBİTAK İÇİN KAPSAMLI TEKNİK SUNUM DOKÜMANI

Bu ek, UYAP 2.0 – Prosedürel Uyum Muhafızı projesinin Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü,

TÜBİTAK BİLGEM ve ilgili teknik değerlendirme kurullarına sunulmak üzere hazırlanan özet-teknik

versiyonudur. Ana tezin tüm teknik omurgasını (NumPy lineer nöron, HukukBERT, RAG, PUM, 36 aylık

entegrasyon, pilot stratejisi) bakanlık/TÜBİTAK odaklı sade ve uygulanabilir dilde sunar. Performans

metrikleri kontrollü simülasyon ortamındandır; gerçek UYAP üretim verisi kullanılmamıştır. Nihai hüküm

yetkisi her zaman hâkimdedir.

X.1. Yönetici Özeti – Neden Bu Proje?

Türkiye yargı sistemi yüksek iş yükü altındadır: yıllık ~8,8 milyon dosya, ~24,5 milyon icra-iflas

derdest, ortalama dava süresi ~847 gün, usul hatası kaynaklı red/gecikme %23–%34. Mevcut UYAP

güçlü bir Dijital Adalet 1.0 platformudur; ancak semantik arama, proaktif usul denetimi ve açıklanabilir

karar destek katmanı yoktur.

X.2. Üç Teknolojik Omurga

#	Teknoloji	İşlev	Kullanım Yeri
1	NumPy Sıfırdan Lineer Nöron	Usul sapma skorlaması	Soft-check: 0.30–0.70 soft-alert, ≥0.70 hard-stop önerisi
2	HukukBERT + Hibrit RAG	Semantik emsal + kaynak gösterimi	Hâkim/savcı paneli
3	Hard-Stop / Soft-Alert Kural Motoru	CMK/HMK usul koruması	m.150, m.102, m.174 vb.

Recall

Metrik

%95.9

Değer

≥%95.0

Hedef

✅

✅

Durum

FPR

F1 / Precision

nDCG@5

%0.9

%95.6 / %95.3

0.58

≤%5.0

Referans

BM25 0.31 → +%87

✅

✅

X.3. NumPy Lineer Nöron – Teknik Özet

Tek nöronlu doğrusal model: $\hat{y} = Xw + b$. MSE kaybı ve analitik gradyanlar ($\partial L/\partial w = (2/n)X^{T}(\hat{y}-y)$,

$\partial L/\partial b = (2/n)\Sigma(\hat{y}-y)$) NumPy ile sıfırdan kodlanmıştır. Autograd kullanılmaz; denetlenebilirlik

önceliklidir. PUM soft-check katmanında dosya özellik vektöründen (tebligat, süre, zorunlu müdafi,

belge eksikliği vb.) usul sapma skoru üretir. Skor hüküm vermez; yalnızca uyarı/engel önerisi sunar.

Şekil X.1. LinearNeuron kaynak kodu ekran görüntüsü.

Şekil X.2. SGD / Momentum / Adam loss eğrileri.

X.4. HukukBERT – Teknik Özet

dbmdz/bert-base-turkish-cased üzerine domain-adaptive pretraining (DAPT: MLM + Span/Whole-

Word/Keyword Masking) ile elde edilen hukuk dili encoder'ıdır. Genel BERT hukuki terimleri ve üslubu

yetersiz yakalar. UYAP'ta iki yerde kullanılır: (1) RAG semantik emsal arama, (2) NER özellik çıkarma.

Hibrit retrieval (dense α=0.6 + BM25) + kaynak guardrail ile nDCG@5'te +%87 iyileşme sağlanmıştır.

Şekil X.3. RAG pipeline kod ekranı.

X.5. Sistem Mimarisi ve PUM

Şekil X.4. Dört katmanlı mimari.

Hard-Stop: CMK m.150 (zorunlu müdafi), HMK m.147/Tebligat (tebligat teyidi), m.102, m.174. Soft-

Alert: süre aşımı, belge eksikliği, anomali skoru. Override yalnızca hâkim tarafından gerekçeli yapılır;

SHA-256 audit zincirine yazılır.

Şekil X.5. ProceduralGuardian kod ekranı.

X.6. UYAP Entegrasyonu ve Pilot

Şekil X.6. CDC (Debezium+Kafka) + Adapter entegrasyon akışı. UYAP çekirdeğine doğrudan müdahale yoktur.

Şekil X.7. 36 aylık yol haritası (Faz 0–3).

Pilot (en düşük risk): Trafik + Tüketici mahkemeleri; Burdur, Isparta, Bolu, Kütahya. 6–12 ay. KPI:

Recall/FPR, emsal süresi, kullanıcı kabul ≥4.0/5, uptime ≥%99, p95 ≤8 sn. Go/No-Go sonrası

kademeli genişleme.

X.7. Somut Öneri (Bakan / TÜBİTAK)

- Hemen: Faz 0 teknik çalışma grubu + kaynak (etik, KVKK, veri, HukukBERT).
- Pilot: Trafik + Tüketici; Burdur / Isparta / Bolu; 6–12 ay kontrollü.
- Omurga: NumPy lineer nöron + HukukBERT + RAG + Hard-Stop/Soft-Alert.
- Ölçüm: Net KPI, ara rapor, go/no-go → kademeli yaygınlaştırma.
- İlke: UYAP'ı bozma; yanına akıllı, denetlenebilir katman ekle. Hâkim son sözü söyler.

"Adalet, yalnızca algoritmaların değil, vicdanların da işidir."

— EK X SONU — Bu ek, ana tezin Bakanlık/TÜBİTAK sunum versiyonudur.

EK Y. 2026 REVİZYON VE DOĞRULAMA RAPORU

Ana tez ile Bakanlık/TÜBİTAK teknik sunumu birlikte incelenmiş; teknik iddiaların kanıt düzeyi,

deneysel sınırlar, mevzuat dili ve üretim güvenliği bakımından revizyon yapılmıştır. Amaç metni

uzatmak değil, doğrulanabilirliği artırmaktır.

Y.1. Başlıca Düzeltmeler

Alan	Risk	Revize yaklaşım
Performans	Simülasyon sonuçlarının üretim sonucu gibi okunması	Tüm metrikler kontrollü simülasyon olarak etiketlenir; pilotta yeniden ölçülür.
Regülasyon	'Uyum gereksinimleri dikkate alınmıştır; doğrulama gerekir.'	Kesin 'uyumludur' dili yalnızca sürümlü ve hukuki dayanaklı
Hard-stop kural kataloğu	Otomatik blokajın kapsamının belirsizliği blokaj üretebilir.	Retrieval, citation correctness ve insan
RAG	Kaynaklı cevabın doğru kabul edilmesi doğrulaması ayrı KPI'dır.	İller adaydır; seçim önceden tanımlı
Pilot	Belirli illerin kesin seçilmiş görünmesi kriterlerle yapılır.	Kimlik, yetki, anahtar, ağ, yedek ve olay
Güvenlik	Şifreleme varlığının yeterli sayılması müdahalesi birlikte test edilir.	k-anonymity/epsilon değerlerinin garanti
Gizlilik	Bunlar tasarım hedefleridir; tehdit gibi okunması	modeliyle ayrıca doğrulanır.

Y.2. Deneysel Kabul Kriterleri

Kriter	Pilot hedefi	Kanıt

Recall + güven aralığı	≥ %95	Locked test
FPR	≤ %5	Confusion matrix
nDCG@5	BM25 baseline üzerinde	Aynı sorgu/etiket seti
Citation correctness	Önceden tanımlı eşik	Hakemli örneklem
Latency hedef değer	p95 için pilot benchmark ile doğrulanacak	Yük test raporu
Availability	≥ %99	İzleme ve olay kayıtları
Override traceability	%100 gerekçeli kayıt	Audit örneklemi
Rollback tutanağı	Başarılı tatbikat	Tatbikat

EK Z. REFERANS ÜRETİM ÖNCESİ MİMARİ

Mevcut dört katmanlı tasarım korunmakta; üretim öncesi güvenlik ve izlenebilirlik kontrolleri

genişletilmektedir.

Katman	Bileşenler	Kontrol	Arıza davranışı
Hâkim/savcı paneli, kaynak			
L1 Sunum		SSO/MFA, RBAC	Read-only fallback
görünümü			
Adapter, API Gateway, event		mTLS, rate limit, schema	
L2 Entegrasyon			Queue/retry
bus		validation	
L3 Analitik	PUM, HukukBERT, RAG, XAI	Model registry,	checksum Safe mode
L4 Veri	İndeks, metadata, audit	TDE, KMS/HSM	Replica/restore
Model/rule card, change			
L5 Yönetişim		4-eyes approval	Rollback
control			

Z.1. İzlenebilirlik

- Her olay event_id, source_system, timestamp ve schema_version taşımalıdır.
- Model çıktısı model_version, ruleset_version ve retrieval_version ile saklanmalıdır.
- Her uyarı rule_id üzerinden hukuki dayanağa geri izlenebilmelidir.
- RAG kaynak parçaları immutable referans kimlikleriyle tutulmalıdır.
- Override; kullanıcı, zaman, gerekçe, önceki ve sonraki durumla kaydedilmelidir.

Z.2. PUM Karar Akışı

Adım	Kontrol	Çıktı	Yetki
1	Şema doğrulama	Geçerli/geçersiz	Sistem

2	Kesin kural	Hard-stop adayı	Kural motoru
3	Belirsiz sinyal	Soft-alert adayı	Kural+model
4	RAG	Kaynak listesi	Sistem
5	XAI	Gerekçe/kanıt	Sistem
6	İnsan incelemesi	Kabul/override	Yetkili kullanıcı
7	Audit	İz kaydı	Denetim

EK AA. RAG DOĞRULAMA VE HALÜSİNASYON PROTOKOLÜ

Hibrit retrieval, tezde dense retrieval ile BM25'nin α=0,6 dense ağırlığıyla birleştirilmesine

dayanmaktadır. Bu değer üretim sabiti değil deney parametresi olarak ele alınmalı ve validation

setinde seçilmelidir.

Test	Ölçüm	Aksiyon
Retrieval recall	İlgili kararın Top-k'e girme oranı	İndeks/model revizyonu
nDCG@5	Sıralama kalitesi	α/re-ranking incelemesi
Citation correctness	İddia-kaynak eşleşmesi	Guardrail güçlendirme
Abstention	Kaynak yetersizken cevap vermeme	Confidence gate
Adversarial query	Yanlış/eksik bağlamlı soru	Bloklama + insan
Temporal validity kontrolü	Yürürlük filtresi	Tarih

- Kaynak yoksa cevap üretmek yerine 'yeterli kaynak bulunamadı' durumu.
- Mevzuatın yürürlük tarihi ile dosya olayı arasında tarih kontrolü.
- Üretilen iddia ile kaynak metin arasında otomatik eşleşme/entailment kontrolü.
- Birincil mevzuat ve emsal/ikincil kaynakların ayrı etiketlenmesi.
- Model güven skorunun hukuki doğruluk garantisi olarak sunulmaması.

EK AB. PUM KURAL KATALOĞU VE DEĞİŞİKLİK YÖNETİMİ

Alan	Örnek	Amaç
rule_id kimlik	CMK150-001	Benzersiz
legal_basis dayanak	CMK m.150	Hukuki
effective_from başlangıcı	Tarih	Yürürlük
event_type Tetikleyici	INTERROGATION	
condition Makine koşulu	mandatory_defender=false	
severity	CRITICAL	Risk seviyesi
action davranışı	BLOCK/ALERT	Sistem
override Yetki politikası	ALLOWED_WITH_REASON	
test_case_ids	TC-001...	Regresyon
version takibi	v1.x	Değişiklik

- Mevzuat değişikliği tespit edilir.
- Etki analiziyle etkilenen rule_id'ler çıkarılır.
- Yeni sürüm sandbox'ta regresyon testinden geçirilir.
- Eski/yeni çıktı farkları raporlanır.
- Yetkili onaydan sonra canary yayına alınır.
- Sorunda önceki imzalı sürüme rollback yapılır.

EK AC. SİBER GÜVENLİK VE TEHDİT MODELİ

Varlık	Tehdit	Kontrol	Kanıt
Dava verisi	Yetkisiz erişim	RBAC + least privilege + encryption	Access log
Model	Zehirleme/tahrifat	Signed artifact + registry	Hash/signature
RAG indeksi	Veri enjeksiyonu	Write control + provenance	Index audit
Audit	Silme/değiştirme	Append-only/hash chain	Integrity test
API	Kimlik sahteciliği	mTLS/OAuth2/JWT	Gateway logs
Oturum	Hesap ele geçirme	MFA/SSO	Auth logs
Yedek	Bozulma/fidye	Immutable backup + restore	Tatbikat

- TLS 1.3 ve AES-256 tasarım seçenekleridir; nihai kriptografik profil kurum güvenlik politikasıyla

doğrulanmalıdır.

- Şifreleme, anahtar yönetimi olmadan tek başına yeterli güvenlik kontrolü değildir.
- HSM/KMS anahtar yaşam döngüsü, rotasyon ve yetki ayrımını desteklemelidir.
- Hash zinciri, erişim ve saklama kontrolleri olmadan tek başına değiştirilemezlik garantisi

değildir.

- 7 yıllık audit saklama süresi kurum arşiv ve veri minimizasyonu kurallarıyla doğrulanmalıdır.

EK AD. MODEL CARD VE DATA CARD

Model Card alanı	İçerik
Amaç	Prosedürel risk sinyali ve semantik retrieval
Kullanım dışı	Nihai hukuki karar/hüküm verme
Veri	Kamuya açık hukuk metinleri + sentetik olay günlükleri
Sınırlama	Gerçek UYAP verisiyle doğrulanmamış
Metrikler	Recall, Precision, FPR, F1, nDCG@5, MRR@5
İnsan denetimi	Kritik çıktılar yetkili kullanıcı incelemesine tabi
Rollback	Önceki imzalı model artefaktı
Data Card alanı	**Kontrol**
Provenance	Kaynak kökeni
Lisans	Kullanım hakkı
Kişisel veri	Minimizasyon/erişim
Anonimleştirme testleri	Yöntem + başarısızlık
Zaman aralığı	Mevzuat/içtihat tarihleri
Label policy	Etiket rehberi
Drift	Pilotta periyodik izleme

EK AE. 36 AYLIK UYGULAMA PLANI – GÜNCELLENMİŞ

Faz	Ay	Çıktı	Go/No-Go
0 Hazırlık	0–3	Yönetişim, veri, güvenlik	Gereksinim onayı
1 Sandbox	4–9	PUM+RAG prototipi	Locked test
2 Shadow	10–15	Pasif gerçek süreç testi	Risk/latency/audit
3 Canary	16–21	Sınırlı kullanıcı	KPI + olay yönetimi
4 Kontrollü genişleme	22–30	Yeni yargı alanları	Bağımsız doğrulama
Bağımsız güvenlik/hukuk			
5 Yaygınlaştırma hazırlığı	31–36	Kurumsal işletim modeli	
denetimi			

EK AF. SON TEKNİK KONTROL LİSTESİ

- □ Gerçek UYAP verisi kullanılmadığı açıkça belirtiliyor.
- □ Simülasyon metrikleri üretim performansı olarak sunulmuyor.
- □ Test seti, örneklem ve veri sürümü kaydediliyor.
- □ RAG kaynak gösterimi doğruluk garantisi sayılmıyor.
- □ Hard-stop kuralları sürümlü ve hukuki dayanaklı.
- □ Override işlemleri gerekçeli ve izlenebilir.
- □ Model ve kural sürümleri birlikte kaydediliyor.
- □ Rollback prosedürü test ediliyor.
- □ Pilot iller aday olarak ifade ediliyor.
- □ Regülasyon dili kesin uyum iddiası yerine doğrulama gereksinimi içeriyor.
- □ Mevzuat maddeleri ve yürürlük tarihleri pilot öncesi kontrol ediliyor.

EK AG. REVİZE SONUÇ VE SINIRLILIKLAR

Bu revizyonun sonucu, teknik omurgayı değiştirmek değil; kanıtlanmış sonuç, tasarım tercihi ve

pilotta doğrulanacak hipotezleri birbirinden ayırmaktır. UYAP 2.0; NumPy from-scratch lineer

nöron, HukukBERT tabanlı retrieval, BM25 hibrit arama, RAG guardrail, PUM kural motoru, insan

denetimi, CDC/adapter entegrasyonu, güvenlik ve 36 aylık yol haritasını bütünleşik bir öneri olarak

korumaktadır.

Recall %95,9, FPR %0,9, F1 %95,6, Precision %95,3 ve nDCG@5 0,58 gibi değerler kontrollü

simülasyon sonuçlarıdır; gerçek UYAP üretim ortamı için başarı garantisi değildir. Üretim öncesinde

bağımsız güvenlik testi, veri koruma incelemesi, mevzuat regresyon testi, yük testi, insan faktörleri

testi ve shadow/canary pilot gereklidir.

UYAP 2.0 • ULUSLARARASI MAKALE + ENTEGRASYON MASTER DOSYASI

01 • Uluslararası makale özeti ve bilimsel katkı

Bu nihai sürüm, mevcut bitirme tezini uluslararası makale düzeni ile uygulanabilir kamu teknoloji entegrasyon dosyasını

birleştirecek şekilde tamamlar. Temel öneri, UYAP çekirdeğini değiştirmeyen, CDC+Adapter üzerinden bağlanan ve insan

denetimini koruyan bir yapay zekâ karar destek katmanıdır.

Bilimsel katkı üç parçalıdır: açıklanabilir NumPy lineer nöron; HukukBERT+BM25 hibrit RAG; deterministik PUM kural

motoru. Sistem karar vermez; usul riskini işaretler, kaynak gösterir ve kullanıcıya kontrol bırakır. Mevcut tezdeki

metrikler kontrollü simülasyon sonuçlarıdır; üretim garantisi değildir.

Katkı	Teknik karşılık	Doğrulama
Şeffaf skor	NumPy	Unit/gradient test
Emsal arama	HukukBERT+RAG	nDCG/MRR

Usul koruma regression	PUM	Rule
İnsan kontrolü Traceability	Override+audit	

02 • Araştırma soruları ve hipotezler

RQ1: UYAP çekirdeğine doğrudan müdahale etmeden AI katmanı kurulabilir mi? Referans çözüm CDC+Adapter ile evet;

üretim doğrulaması pilotta yapılmalıdır.

RQ2: Hibrit retrieval BM25'den daha iyi sıralama sağlayabilir mi? Tezde kontrollü deney nDCG@5=0,58 ve BM25=0,31

raporlamaktadır. Gerçek veriyle yeniden ölçüm gerekir.

RQ3: İnsan denetimi nasıl korunur? Kritik işlemde yetkili hâkim override'ı, gerekçe ve audit zinciriyle.

RQ4: Güvenilirlik yalnız doğruluk mudur? Hayır; latency, availability, citation correctness, security ve kullanıcı kabulü de

ölçülmelidir.

Hipotez	Ölçüm	Pilot hedefi
H1	Recall	≥%95
H2	FPR	≤%5
H3	nDCG@5	Baseline üstü
H4	Audit	%100 kritik olay
H5	p95	≤8 sn

UYAP 2.0 • ULUSLARARASI MAKALE + ENTEGRASYON MASTER DOSYASI

03 • Sorumluluk sınırı ve insan denetimi

PUM hâkim yerine karar vermez, kişi hakkında hüküm tahmini üretmez ve tarafların lehine/alehine otomatik hukuki

sonuç oluşturmaz. Görevi usul ön koşullarını kontrol etmek, riskli alanları işaretlemek ve kaynaklı araştırmayı

desteklemektir.

CEPEJ'nin yargıda AI yaklaşımı temel haklar, ayrımcılık yapmama, kalite-güvenlik, şeffaflık ve kullanıcı kontrolünü

vurgular. Bu nedenle kabul kriteri yalnız model doğruluğu değil, insanın sistem üzerindeki fiilî kontrolüdür.

İş	AI	İnsan
Kural değerlendirme	Tespit/uyarı	Son
Emsal Seçer/değerlendirir	Getirir	
Override yapar	Kaydeder	Yetkili kişi
Model release	Test eder	Onaylar

04 • Referans üretim mimarisi

Mimari dört katmandır: sunum, uygulama, AI/analitik, veri-güvenlik. UYAP Core ile bağlantı CDC + Kafka + Adapter

üzerinden yapılır. İlk pilotta UYAP tarafında doğrudan yazma yetkisi verilmemesi; sonuçların eklenti panelinde

gösterilmesi önerilir.

İlk canlı aşama shadow mode olmalıdır. Hard-stop gerçek blokaja dönüşmeden yanlış pozitifler ölçülür. Assisted mode

sonrasında doğrulanmış kurallar controlled mode'a alınır.

Katman	Bileşen
Sunum	React+TypeScript
Uygulama	FastAPI/Spring, Gateway, Kafka
AI	OCR, NER, HukukBERT, RAG, PUM, XAI
Veri	PostgreSQL, object store, vector DB
Güvenlik	TLS, RBAC, HSM/KMS, audit

05 • Ağ segmentasyonu ve güven sınırları

UYAP Core, entegrasyon DMZ'si, uygulama ağı, AI/model ağı ve veri ağı ayrıştırılmalıdır. Dış internetten veri/model ağına

doğrudan erişim olmamalıdır. Servisler arası mTLS, yönetim için bastion/PAM, yalnız izinli endpoint'ler için gateway

kullanılmalıdır.

AI katmanı yeni bir saldırı yüzeyi olduğundan prompt injection, retrieval poisoning, yetki yükseltme, artifact değiştirme ve

audit manipülasyonu tehditleri tasarımın parçasıdır.

Zone	Erişim
UYAP Core	Adapter/read-only
DMZ	Gateway allowlist
AI	mTLS
Data	Private only
Admin	MFA+PAM

UYAP 2.0 • ULUSLARARASI MAKALE + ENTEGRASYON MASTER DOSYASI

06 • API sözleşmesi ve olay modeli

Her entegrasyon olayı sürümlü schema ile taşınmalıdır. event_id, case_id, event_type, timestamp, actor_role, correlation_id

ve payload_hash alanları önerilir. Hassas içerik event bus üzerinde gereksiz taşınmamalı; güvenli depoya referans

verilmelidir.

Idempotency zorunludur: aynı olay ikinci kez geldiğinde iki işlem üretilmemelidir. Gerçek UYAP endpointleri bu tezde

doğrulanmış değildir; aşağıdaki kod referans iskelettir.

EVENT = {

"schema_version":"1.0","event_id":"UUID","case_id":"opaque-id",

"event_type":"HEARING_SCHEDULED","actor_role":"CLERK",

"timestamp":"2026-09-28T20:00:00Z","payload_ref":"secure://object/id",

"payload_hash":"sha256:..."

}

UYAP 2.0 • ULUSLARARASI MAKALE + ENTEGRASYON MASTER DOSYASI

07 • Adapter servisi – referans kod

Adapter, UYAP'a özgü olayları ortak PUM olay modeline çevirir. Üretimde gerçek API sözleşmesi Bilgi İşlem tarafından

tanımlanmalıdır. Adapter'ın ana hedefi UYAP çekirdeğini izole etmek ve sürüm değişikliklerini tek noktada karşılamaktır.

```
from fastapi import FastAPI, Header, HTTPException
```

```
import hashlib, uuid
```

app=FastAPI()

```
def h(x): return hashlib.sha256(x.encode()).hexdigest()
```

@app.post("/v1/events")

```
def ingest(e:dict, token:str=Header(default="")):
```

if not token: raise HTTPException(401,"credential")

return {"event_id":e.get("event_id",str(uuid.uuid4())),

"case_id":e["case_id"],"event_type":e["event_type"],

"payload_hash":h(str(e))}

08 • PUM deterministik kural motoru

Deterministik hukuk kuralları öğrenen modelden ayrı tutulmalıdır. Her kuralın rule_id, hukuki dayanak, sürüm, ön

koşullar, sonuç, test seti ve onaylayan kişi bilgisi bulunmalıdır. Kural değişikliği model güncellemesi gibi değil, hukukî

değişiklik yönetimi olarak ele alınmalıdır.

RULES={

"R-CMK-150":{"type":"HARD_STOP",

"when":lambda c:c["interrogation"] and not c["mandatory_counsel"]},

"R-SERVICE":{"type":"SOFT_ALERT",

"when":lambda c:not c["service_confirmed"]}}

```
def evaluate(c):
```

return [rid for rid,r in RULES.items() if r["when"](c)]

09 • Hard-stop / soft-alert yaşam döngüsü

Üç mod önerilir. Shadow: yalnız ölçüm. Assisted: kullanıcıya uyarı ve düzeltme desteği. Controlled: bağımsız doğrulaması

tamamlanmış kurallar için yetkili işlem ön koşulu. Böylece sistem bir anda geri dönüşsüz biçimde adli iş akışına

bağlanmaz.

Override yalnız yetkili hâkim tarafından yapılmalı; gerekçe, kullanıcı, zaman, kural sürümü ve dosya referansı audit'e

yazılmalıdır.

Mod	Etkisi
Shadow	İşleme etkisiz
Assisted	Uyarı/destek
Controlled	Yetkili blokaj
Rollback	Stable sürüme dönüş

10 • RAG veri akışının tamamı

RAG: sorgu normalizasyonu → embedding → dense retrieval → BM25 → fusion/reranking → top-k kaynak → kaynak kısıtlı

generation → citation guardrail. Dense ve lexical sonuçları karşılaştırılabilir ölçeğe normalize edilmelidir.

Kaynak bulunamazsa sistem cevap uydurmamalıdır. Kritik hukuk iddiası için kaynak doğrulaması geçmezse güvenli

başarısızlık davranışı uygulanır.

Aşama	Çıktı
Normalize	Temiz sorgu
Embedding	768-d vektör
Dense	Top-k
BM25	Top-k
Fusion	Sıralı adaylar
Guardrail	Kaynaklı cevap/abstain

11 • Hibrit retrieval – referans kod

Tezde α=0,6 dense ağırlığı kullanılmıştır. Üretimde bu değer sabit kabul edilmemeli; mahkeme türü ve veri dağılımına göre

validation set üzerinde yeniden optimize edilmelidir.

```
def hybrid(dense,bm25,alpha=0.6):
```

return alpha*dense+(1-alpha)*bm25

```
def rank(candidates,k=5):
```

scored=[(c.id,hybrid(c.d,c.b)) for c in candidates]

return sorted(scored,key=lambda x:x[1],reverse=True)[:k]

12 • Citation ve halüsinasyon kontrol protokolü

Her cevap atomik iddialara ayrılır. Her iddia için kaynak varlığı, kaynakla semantik destek ve kritik hukuk ifadelerinde

madde/karar doğruluğu kontrol edilir. Kaynak yoksa sistem “yeterli kaynak bulunamadı” davranışına geçer.

Halüsinasyon oranı tezde kontrollü simülasyon olarak %3,8–4,2 aralığında raporlanmıştır; bu üretim SLA'sı değildir. Pilot

veriyle yeniden hesaplanmalıdır.

Test	Kabul
Citation presence	Kritik iddialarda kaynak
Entailment	İddia kaynakla destekli
Version	Kaynak güncel
Abstention	Kaynak yoksa cevap yok
Regression	Tüm eski testler geçer

UYAP 2.0 • ULUSLARARASI MAKALE + ENTEGRASYON MASTER DOSYASI

13 • Model Card ve sürüm yönetimi

Her üretim modeli Model Card ile kimliklendirilmelidir: model ID, eğitim dönemi, veri kaynakları, kullanım amacı,

kullanım dışı alanlar, performans, bilinen sınırlılıklar, bias testleri, insan gözetimi ve rollback sürümü.

Model artifact SHA-256 ile kimliklendirilir. Model değişince embedding index ve RAG değerlendirmesi de yeniden

çalıştırılır.

Alan	İçerik
ID	HUKUKBERT-RAG-vX
Metrics	Recall/FPR/F1/nDCG
Limits	OCR/domain shift/source gaps
Oversight	Role+override
Rollback	Last-known-good

UYAP 2.0 • ULUSLARARASI MAKALE + ENTEGRASYON MASTER DOSYASI

14 • Data Card ve veri yaşam döngüsü

Veri yaşam döngüsü: alım → doğrulama → kişisel veri risk analizi → anonimleştirme/pseudonymization → indeksleme →

kullanım → saklama → silme. Tezde k-anonymity k≥5 ve differential privacy ε=0,1 hedefleri tasarım hedefi olarak yer

almaktadır; gerçek etki ayrıca DPIA ile doğrulanmalıdır.

Gerçek yargı verisi üzerinde eğitim başlamadan önce veri kaynağı, amaç, erişim, saklama ve denetim koşulları yazılı hale

getirilmelidir.

Aşama	Kontrol
Alım	Yetkili kaynak
Dönüştürme	PII işaretleme
İndeks	Şifreleme+RBAC
Kullanım	Audit
Silme	Politikaya uygun imha

UYAP 2.0 • ULUSLARARASI MAKALE + ENTEGRASYON MASTER DOSYASI

15 • Donanım – pilot kapasite planı

Donanım tek bir satın alma listesi değil kapasite sınıfı olarak ele alınmalıdır. Gerçek yük testi yapılmadan nihai satın alma

yapılmamalıdır. Tezde HukukBERT DAPT için 4×A100 veya eşdeğer GPU referansı bulunmaktadır.

Katman	Pilot referans	Üretim başlangıç referansı
API	2×16 vCPU/64GB	4×32 vCPU/128GB
Kafka broker	3×16 vCPU/64GB	3–6
DB	16–32 vCPU/128GB	32–64 vCPU/256GB+
Vector	16 vCPU/128GB	32+ vCPU/256GB+
GPU	1–2 inference GPU	2–8 GPU
Training	4×A100/eşdeğer	Kurumsal GPU cluster
Storage	10–50TB	100TB+ ölçeklenebilir

UYAP 2.0 • ULUSLARARASI MAKALE + ENTEGRASYON MASTER DOSYASI

16 • GPU, model serving ve performans

Training ve inference kapasitesi ayrıdır. Eğitimde 4×A100 referansı bulunması, üretimde aynı GPU sayısının zorunlu

olduğu anlamına gelmez. Inference için batching, caching ve quantization değerlendirilebilir; ancak doğruluk etkisi

ölçülmeden etkinleştirilmemelidir.

p95≤8 saniye tezde hedef olarak yer alır. Gerçek trafik ve eşzamanlı kullanıcı yükü ile yeniden doğrulanmalıdır.

İş yükü	Yaklaşım
DAPT	4×A100/eşdeğer referans
Embedding	GPU batch
Retrieval	CPU/vector optimized
Generation	GPU bounded concurrency
Monitoring	Latency/GPU/RAM

UYAP 2.0 • ULUSLARARASI MAKALE + ENTEGRASYON MASTER DOSYASI

17 • Depolama, yedekleme ve felaket kurtarma

Veritabanı, vektör indeksleri, nesne depolama ve audit kayıtları ayrı yedekleme politikalarına sahip olmalıdır. Restore

tatbikatı yapılmadan “yedek var” kabulü yeterli değildir. RTO/RPO değerleri kurum tarafından belirlenmeli ve pilotta

ölçülmelidir.

Varlık	Kontrol
DB	PITR+encrypted backup
Vector	Versioned snapshot
Object	Immutable/versioned
Audit	Append-only replica
DR	Düzenli restore tatbikatı

UYAP 2.0 • ULUSLARARASI MAKALE + ENTEGRASYON MASTER DOSYASI

18 • Siber tehdit modeli

Temel tehditler: prompt injection, retrieval poisoning, yetki yükseltme, model artifact değiştirme, veri sızıntısı, servis

kesintisi ve audit manipülasyonu. RAG belgeleri güvenilmeyen context olarak ele alınmalı; belge içindeki talimatlar sistem

talimatı olarak yorumlanmamalıdır.

Kaynakların provenance bilgisi tutulmalı, imzalı/Hash'li artifact kullanılmalı ve erişim minimum yetki prensibine göre

tasarlanmalıdır.

Tehdit	Kontrol
Prompt injection	Context isolation
Poisoning	Provenance+signed sources
Privilege	RBAC/PAM
Artifact tampering	Hash/signature
DoS	Rate limit/circuit breaker

UYAP 2.0 • ULUSLARARASI MAKALE + ENTEGRASYON MASTER DOSYASI

19 • SHA-256 audit zinciri

Audit zinciri her kaydı önceki hash ile bağlar. Bu, değişiklik tespitini güçlendirir. Tek başına hukuki delil statüsü iddiası

değildir; kurumun zaman damgası, log saklama ve erişim politikalarıyla birlikte ele alınmalıdır.

```
import hashlib,json

def canon(x): return json.dumps(x,sort_keys=True,ensure_ascii=False)

def chain_hash(event,prev):

return hashlib.sha256((canon(event)+prev).encode()).hexdigest()
def append(event,prev):

return {"event":event,"previous_hash":prev,

"hash":chain_hash(event,prev)}
```

UYAP 2.0 • ULUSLARARASI MAKALE + ENTEGRASYON MASTER DOSYASI

20 • RBAC ve yetki matrisi

Yetki yalnız UI'da değil backend'de de doğrulanmalıdır. Hâkim override yetkisi ayrı permission olmalı; teknik admin

hukuki override yapamamalıdır. Break-glass erişim otomatik alarm ve sonradan inceleme üretmelidir.

Rol	Görüntüle	Override	Kural değiştir
Katip	Yetkili dosya	Hayır	Hayır

Hâkim	Tam destek	Evet	Hayır
Savcı	Yetkili dosya	Kuruma göre	Hayır
Admin	Teknik metrik	Hayır	Hayır
AI yöneticisi	Model metrikleri	Hayır	Onay süreci

21 • CI/CD ve rollback

Kod, kural ve model sürümleri ayrı yönetilmeli; release paketi birlikte uyumlu sürümlerden oluşmalıdır. Staging'de unit,

integration, security, legal-rule regression, RAG citation ve model evaluation testleri çalışmalıdır. Üretime geçişte iki kişili

onay önerilir.

Aşama	Kapı
Code	Unit/integration/security
Rules	Legal regression
Model	Offline evaluation
RAG	Citation tests
Release	Two-person approval
Rollback	Last-known-good bundle

UYAP 2.0 • ULUSLARARASI MAKALE + ENTEGRASYON MASTER DOSYASI

22 • Observability ve SRE KPI

Dashboard; istek sayısı, hata oranı, p95/p99 latency, Kafka lag, GPU/RAM, retrieval hit rate, citation correctness, hard-stop,

soft-alert ve override oranlarını göstermelidir. PUM erişilemez olduğunda UYAP Core'un nasıl davranacağı kurum

tarafından açıkça tanımlanmalıdır: safe mode, fail-open veya başka bir politika.

KPI	Pilot hedefi
Availability	≥%99
p95	≤8 sn
Citation correctness	Kritik kaynaklarda %100 hedef

Audit traceability	%100 kritik olay
Rollback drill	Başarılı

UYAP 2.0 • ULUSLARARASI MAKALE + ENTEGRASYON MASTER DOSYASI

23 • 36 aylık yol haritası ve Go/No-Go

Faz 0 Ay 1–7: yönetişim, DPIA, veri, model hazırlığı. Faz 1 Ay 6–22: shadow/assisted pilot. Faz 2 Ay 18–30: genişletilmiş

doğrulama ve XAI. Faz 3 Ay 28–36: bağımsız denetim ve kademeli yaygınlaştırma. Bir sonraki faza geçiş KPI ve bağımsız

test kapısına bağlıdır.

Faz	Ana çıktı	Kapı
0	DPIA+veri+model	Legal/Security Go
1	Pilot+KPI	6/12 ay Go
2	Genişleme	Independent QA
3	Yaygınlaştırma	Audit+governance

UYAP 2.0 • ULUSLARARASI MAKALE + ENTEGRASYON MASTER DOSYASI

24 • Pilot deney protokolü

Pilot doğrudan ulusal canlıya geçiş şeklinde değil, shadow → assisted → controlled şeklinde yürütülmelidir. Nedensel etki

iddiası için baseline ve karşılaştırmalı dönem tasarımı gerekir. “Süre %X azaldı” gibi sonuçlar yalnız ölçüm tasarımı bunu

destekliyorsa raporlanmalıdır.

Aşama	Süre	Ölçüm
Shadow	8–12 hafta	Recall/FPR
Assisted	12–24 hafta	Kabul/override
Controlled	6–9 ay	Operasyon KPI
Review	Ay 6/12	Go/No-Go

UYAP 2.0 • ULUSLARARASI MAKALE + ENTEGRASYON MASTER DOSYASI

25 • Uluslararası uyum çerçevesi

CEPEJ 2018 Etik Şartı yargıda AI için temel haklar, ayrımcılık yapmama, kalite-güvenlik, şeffaflık/adillik ve kullanıcı

kontrolü ilkelerini ortaya koyar. CEPEJ'nin 2023 değerlendirme aracı bu ilkelerin operasyonelleştirilmesine yöneliktir.

NIST AI RMF 1.0 ise Govern, Map, Measure, Manage fonksiyonlarıyla sürekli risk yönetimi sağlar.

AB AI Act bakımından somut kullanım senaryosunun sınıflandırması güncel mevzuat ve kurum hukuk birimi tarafından

yapılmalıdır. Tez "uyumludur" yerine "uyum gereksinimleri dikkate alınarak tasarlanmıştır" yaklaşımını kullanır.

Çerçeve	Projeye yansıması
CEPEJ	Human control/transparency
NIST AI RMF	Risk lifecycle
AB AI Act	Risk-based legal review
KVKK	DPIA/access/purpose

En düşük riskli kurumsal karar, doğrudan ulusal üretim yetkisi değil; Faz 0 teknik çalışma grubu ve sınırlı shadow pilot

yetkisidir. Böylece kurum "ürüne inanmak" yerine kanıt üretir. Paket; teknik ekip, veri güvenliği ekibi, hukuk/etik

incelemesi, sandbox, pilot, 6. ay ara değerlendirme ve 12. ay Go/No-Go kurulundan oluşmalıdır.

Önerilen ilk karar: kontrollü fizibilite ve shadow pilot için çalışma yetkisi. Başarı halinde sonraki aşama ayrıca karara

bağlanır.

Karar	Yetki
Faz 0	Çalışma grubu+sandbox
Pilot	Sınırlı veri+shadow
Test	Bağımsız güvenlik/QA
6. ay	Ara Go/No-Go
12. ay	Devam/yeniden tasarım

UYAP 2.0'ın uygulanabilirlik iddiası tek bir modelin başarısına değil, sorumlulukların ayrıştırılmasına dayanır: UYAP Core

korunur; Adapter sınır oluşturur; Kafka olayları taşır; HukukBERT/RAG araştırmayı destekler; PUM açık kuralları

uygular; NumPy model gri alanı skorlar; XAI ve audit insan denetimini güçlendirir.

Bu belge kabul garantisi vermez. Kurumsal kabul için önerilen yöntem, sınırlı, ölçülebilir, geri alınabilir Faz 0 ve shadow

pilotun yetkilendirilmesi; gerçek veride bağımsız güvenlik, hukuk, yük ve kullanıcı testleri tamamlandıktan sonra

kademeli genişlemedir.

İlke	Taahhüt
Müdahalesizlik	UYAP Core'a doğrudan müdahale yok
Denetlenebilirlik	Kaynak+sürüm+audit
Geri alınabilirlik	Rollback/safe mode
Ölçülebilirlik	KPI+Go/No-Go
İnsan kontrolü	Nihai hukuki karar insanda

EK AH — NİHAİ ENTEGRASYON TASARIMI VE UYGULAMA SINIRLARI

Bu ek, mevcut 150 sayfalık çalışmanın mühendislik uygulama katmanıdır. Gerçek UYAP endpoint, veri şeması,

ağ adresi, kimlik doğrulama yöntemi veya üretim konfigürasyonu varsayılmaz; bunlar yalnızca Bakanlığın

resmî entegrasyon sözleşmesiyle doldurulur.

Hedef, UYAP çekirdeğini değiştirmeden, denetlenebilir ve geri alınabilir bir yardımcı katman kurmaktır. Mimari; Adapter →

Event Bus → PUM/RAG/Analitik → Orchestrator → Kullanıcı arayüzü sıralamasında ele alınır.

Üretime geçiş üç teknik kapı üzerinden yapılır: önce bağlantısız laboratuvar, sonra shadow mode, ardından sınırlı

kontrollü kullanım. Her kapıda güvenlik, performans, doğruluk, insan denetimi ve rollback kanıtı aranır.

Başarı ölçütü

Başarı yalnızca model metriği değildir. İşletilebilirlik, izlenebilirlik, güvenlik, veri minimizasyonu, hata toleransı, bakım

kolaylığı ve kurumun mevcut süreçlerine etkisizlik birlikte ölçülür.

EK AI — FAZ 0: TEKNİK KEŞİF VE UYAP ENVANTERİ

0.1. Keşif çıktıları

Bakanlık teknik ekibiyle ilk çalışma sonunda API envanteri, event envanteri, veri sözlüğü, kimlik ve yetki matrisi, ağ

diyagramı, log/SIEM entegrasyonu, yedekleme politikası, test ortamı ve değişiklik yönetimi dokümanı oluşturulur.

Varlık	İstenen bilgi	Çıktı
API	endpoint, auth, schema, rate limit	API catalog
Veri	alan, tip, hassasiyet, sahibi	Data dictionary
Event	olay tipi, payload, sıklık	Event catalog
Ağ	zone, ACL, proxy, DNS	Network matrix
Kimlik	SSO/MFA/RBAC	IAM mapping
Log	kaynak, format, saklama	Audit design
DR	RPO/RTO, backup	DR plan

Kritik ilke: keşif tamamlanmadan üretim entegrasyon kodu yazılmaz. Referans kod yalnızca sandbox contract

üzerinde çalıştırılır.

EK AJ — FAZ 1: GÜVENLİK BÖLGELERİ VE AĞ SEGMENTASYONU

En az dört mantıksal güvenlik bölgesi önerilir: erişim/DMZ, uygulama, veri ve güvenlik/yönetim. Her bölge yalnızca gerekli

protokoller üzerinden haberleşir.

Kaynak	Hedef	İzin	Amaç
DMZ	API Gateway	HTTPS/TLS	Kullanıcı/API erişimi
Gateway	Adapter	mTLS/HTTPS	Entegrasyon
Adapter	Kafka	TLS/SASL veya kurumsal eşdeğer	Event üretimi
PUM	PostgreSQL	Yetkili DB bağlantısı	Kural/veri
RAG	Vector DB	TLS	Arama
Tüm servisler	SIEM	Kurumsal log kanalı	Güvenlik izleme

AI servislerinin doğrudan UYAP üretim veritabanına bağlanması tasarım prensibi olarak reddedilir. Veri erişimi kontrollü

adapter/event arayüzlerinden geçirilir.

Firewall başlangıç politikası

```
# Kavramsal politika; gerçek IP/portlar Bakanl■k taraf■ndan belirlenir
ALLOW gateway -> adapter      HTTPS
ALLOW adapter -> kafka        TLS
ALLOW pum     -> postgres     DB-TLS
ALLOW rag     -> vector-db    TLS
ALLOW services -> siem        LOG
DENY  ai      -> uyap-db      ALL
DENY  internet -> data-zone   ALL
```

EK AK — FAZ 2: KİMLİK, YETKİ VE SERVİS

KİMLİKLERİ

Kullanıcı kimliği ile servis kimliği birbirinden ayrılır. Kullanıcı erişimi kurumun mevcut kimlik altyapısıyla; servisler ise kısa

ömürlü kimlik bilgileri, sertifikalar veya kurumsal secret yönetimi ile çalışır.

Rol	Görüntüleme	Öneri	Override	Kural değişikliği
Katip	Yetkili dosyalar	Evet	Hayır	Hayır
Hâkim	Yetkili dosyalar	Evet	Yetkili	Hayır
Kural yöneticisi	Teknik	Hayır	Hayır	Yetkili
Sistem yöneticisi	Teknik	Hayır	Hayır	Teknik
Güvenlik	Audit	Hayır	Hayır	Hayır

Yetki kontrolü

```
def authorize(user, action, resource):
```

if not user.authenticated:

return False

if resource.tenant != user.tenant:

return False

return action in user.permissions

Kod yalnızca referans RBAC örneğidir. Gerçek yetki kararları kurumun mevcut IAM/SSO/RBAC politikalarıyla

bütünleştirilir.

EK AL — FAZ 3: EVENT SÖZLEŞMESİ VE ŞEMA EVRİMİ

Event sözleşmesi versiyonlanır. Her event benzersiz kimlik, zaman damgası, olay tipi, kaynak ve bütünlük özeti taşır.

Şema değişiklikleri geriye uyumlu olacak şekilde yönetilir.

{

"schema_version": "1.0",

"event_id": "uuid",

"case_id": "reference",

"event_type": "DOCUMENT_CREATED",

"actor_role": "CLERK",

"timestamp": "2026-09-28T12:00:00Z",

"payload_ref": "object://...",

"payload_hash": "sha256:..."

}

Şema değişiklik politikası

Alan ekleme geriye uyumlu biçimde yapılır. Alan silme veya anlam değiştirme yeni major schema version gerektirir.

Consumer servisleri yeni sürümü desteklemeden producer üretime geçirilmez.

Değişiklik	Sürüm	Test
Opsiyonel alan ekleme	Minor	Contract test
Alan tipi değişikliği	Major	Migration + regression
Alan silme	Major	Consumer audit
Anlam değişikliği	Major	Legal/data review

EK AM — FAZ 4: ADAPTER SERVİSİ REFERANS İMPLEMENTASYONU

Adapter, UYAP ile yeni katman arasındaki tek kontrollü temas noktasıdır. Resmî UYAP API'si belirlendiğinde

request/response mapper, authentication ve hata kodları burada uygulanır.

```
from fastapi import FastAPI, Header, HTTPException

import hashlib, json

app = FastAPI()

def canonical_hash(payload: dict) -> str:

raw = json.dumps(payload, sort_keys=True,

ensure_ascii=False).encode("utf-8")

return hashlib.sha256(raw).hexdigest()

@app.post("/adapter/event")

def ingest(payload: dict, authorization: str = Header(None)):

if not authorization:

raise HTTPException(401, "authentication required")

digest = canonical_hash(payload)

return {"accepted": True, "payload_hash": digest}
```

Üretim ekleri

Gerçek sistemde mTLS, request-id, idempotency-key, schema validation, replay protection, audit event, timeout, circuit

breaker, retry/backoff ve rate limiting eklenir.

Bu endpoint UYAP'ın gerçek endpoint'i değildir; sandbox/reference interface'tir.

EK AN — FAZ 5: KAFKA EVENT BUS VE DAYANIKLILIK

Event bus, adapter ile AI/PUM servisleri arasındaki gevşek bağlılığı sağlar. Topic'ler domain bazında ayrılır. Üretim

konfigürasyonu kurumun mevcut mesajlaşma standardına göre belirlenir.

Topic örneği	Producer	Consumer	Saklama amacı
case.events	Adapter	PUM/RAG	Dosya olayları
document.events	Adapter	OCR/Indexer	Belge yaşam döngüsü
pum.decisions	PUM	Audit/UI	Kural sonuçları
audit.events	Tüm servisler	SIEM/Audit	İzlenebilirlik

```
producer.send(
topic="case.events",
key=event["case_id"],
value=event
)
# Consumer taraf■nda idempotency:
if already_processed(event["event_id"]):
return
process(event)
mark_processed(event["event_id"])
```

At-least-once teslimatta duplicate event beklenir; işleme katmanı event_id ile idempotent tasarlanır.

EK AO — FAZ 6: VERİ MODELİ VE METADATA YÖNETİMİ

RAG ve audit sisteminin başarısı yalnızca metin indeksine değil metadata doğruluğuna bağlıdır. Belge kimliği, kaynak,

tarih, mahkeme, belge türü, erişim seviyesi ve bütünlük özeti birlikte tutulur.

Alan	Tip	Kural
document_id	UUID/string	Tekil
source_hash	SHA-256	Değişmez içerik özeti
court	string	Kontrollü sözlük
document_date	datetime	ISO format
access_level	enum	RBAC ile uyumlu
model_version	string	Registry referansı
embedding_version	string	Index uyumu

Metadata filtrelemesi retrieval'dan önce veya retrieval ile birlikte uygulanır. Kullanıcının yetkisi olmayan belgenin

embedding benzerliği yüksek olsa dahi sonuç listesine girmemesi gerekir.

EK AP — FAZ 7: OCR, NER VE BELGE İŞLEME

BORU HATTI

Belge pipeline'ı: dosya alımı → malware scan → MIME doğrulama → OCR/text extraction → dil tespiti → NER → metadata →

chunking → hash → indexleme.

document

-> malware_scan()

-> mime_validate()

-> ocr_or_text_extract()

-> language_detect()

-> named_entity_recognition()

-> metadata_normalize()

-> chunk()

-> sha256()

-> index()

Güvenlik sınırı

Kullanıcı tarafından yüklenen belge doğrudan model konteynerine verilmez. Önce dosya tipi, boyut, zararlı içerik,

makro/script ve erişim politikası kontrol edilir.

Prompt injection içeren bir belge, retrieval sonucu olarak gelse bile sistem talimatlarını değiştiremez. Belge

içeriği veri olarak değerlendirilir.

EK AQ — FAZ 8: HUKUKBERT VE EMBEDDING SERVİSİ

HukukBERT tabanlı embedding servisi, hukuki metinlerin anlamsal temsilini üretir. Model versiyonu, tokenizer versiyonu

ve embedding boyutu index metadata'sında tutulur.

```
def embed_documents(model, tokenizer, texts):
```

tokens = tokenizer(

texts, padding=True, truncation=True,

return_tensors="pt"

)

with torch.no_grad():

output = model(**tokens)

vectors = mean_pool(output.last_hidden_state,

tokens["attention_mask"])

return normalize(vectors)

Model yükseltme

Yeni model doğrudan production index'in üzerine yazılmaz. Önce parallel index oluşturulur; aynı benchmark setinde eski

ve yeni model karşılaştırılır. Citation correctness ve retrieval recall düşerse yükseltme durdurulur.

EK AR — FAZ 9: HİBRİT RAG RETRIEVAL

Lexical BM25 ve dense retrieval farklı hata türlerini yakalar. Hibrit skor kontrollü ağırlıkla birleştirilir.

```
def hybrid_score(dense, bm25, alpha=0.6):
```

return alpha * dense + (1.0 - alpha) * bm25

```
def rank(candidates):
```

return sorted(

candidates,

key=lambda x: hybrid_score(

x["dense_score"],

x["bm25_score"]

),

reverse=True

)

Filtreleme sırası

Önce erişim yetkisi, sonra belge geçerliliği ve metadata filtreleri, ardından lexical/dense retrieval ve son olarak reranking

uygulanır.

Retrieval sonucu olmayan bir cevapta modelin dış bilgisinden hukuki hüküm üretilmesi engellenir. Sistem kaynak

yetersizliğini açıkça raporlar.

EK AS — FAZ 10: RAG CEVAP DOĞRULAMA VE HALÜSİNASYON KONTROLÜ

Her üretim cevabı kaynak kimliği, alıntı/kanıt bölümü ve model sürümü ile ilişkilendirilir. Kaynak metinde bulunmayan

normatif iddialar işaretlenir.

```
def validate_answer(answer, sources):
```

claims = extract_claims(answer)

for claim in claims:

if not supported_by_sources(claim, sources):

return {

"status": "REVIEW_REQUIRED",

"reason": "unsupported_claim"

}

return {"status": "SUPPORTED"}

Kontrol	Başarısızlık sonucu
Kaynak var mı?	Cevap engellenir/inceleme
Kaynak erişilebilir mi?	Cevap engellenir/inceleme
İddia destekli mi?	Review required
Yetki filtresi geçti mi?	Sonuç çıkarılmaz
Model sürümü onaylı mı?	Model reddedilir

Mevcut tezdeki halüsinasyon oranları kontrollü simülasyon sonuçlarıdır; üretim performans garantisi değildir.

EK AT — FAZ 11: PUM KURAL DSL'İ

PUM kuralları kod içine dağınık biçimde gömülmek yerine versiyonlanabilir bir kural kataloğunda tutulur. Her kuralın

hukuki dayanağı, yürürlük tarihi, kapsamı, severity'si ve test senaryosu bulunur.

```
rule:
```

id: PUM-001

version: 1.0

severity: HARD_STOP

effective_from: 2026-01-01

condition:

type: required_condition_missing

field: required_confirmation

action:

type: block

override:

allowed: true

role: authorized_judge

reason_required: true

Kural yaşam döngüsü

Taslak → hukuk incelemesi → teknik test → güvenlik incelemesi → pilot → onay → yayın → izleme → emeklilik. Her

değişiklik önceki sürümle karşılaştırılabilir olmalıdır.

EK AU — FAZ 12: HARD-STOP / SOFT-ALERT MOTORU

Hard-stop yalnızca önceden doğrulanmış ve yanlış pozitif maliyeti kabul edilebilir kurallar için kullanılmalıdır. Soft-alert,

kullanıcıya risk bilgisini verir fakat işlem akışını otomatik olarak kesmez.

```
def evaluate(rule, context):
```

result = rule.condition(context)

if not result:

return {"status": "PASS"}

if rule.severity == "HARD_STOP":

return {"status": "BLOCK", "rule": rule.id}

return {"status": "ALERT", "rule": rule.id}

Override, bypass değildir. Yetkili kişinin kimliği, zaman damgası, gerekçe, önceki kural sonucu ve yeni işlem durumu audit

kaydına yazılır.

EK AV — FAZ 13: İNSAN DENETİMİ VE OVERRIDE

Sistem kullanıcıya üç bilgiyi açıkça göstermelidir: neden uyarı verdi, hangi kaynak/kural kullanıldı ve kullanıcı hangi

aksiyonları alabilir.

Eylem	Kayıt
Alert görüntülendi	user_id + timestamp
Override talep edildi	user_id + rule_id
Gerekçe girildi	reason hash/content policy
Override onaylandı	authorized_role
İşlem tamamlandı	transaction/event id

AI'nın önerisi ile hukuki/işlemsel kararın sahibi birbirinden ayrılmalıdır. Sistem karar destek katmanıdır.

EK AW — FAZ 14: AUDIT ZİNCİRİ VE BÜTÜNLÜK

Kritik olayların değiştirilemezliğini desteklemek için olaylar zincirlenir. Hash chain tek başına tüm güvenlik sorunlarını

çözmez; erişim kontrolü, güvenli zaman kaynağı, merkezi log ve anahtar yönetimiyle birlikte uygulanır.

```
import hashlib

def chain_hash(previous, event_bytes):
```

payload = previous.encode() + b"|" + event_bytes

return hashlib.sha256(payload).hexdigest()

previous = "GENESIS"

for event in events:

current = chain_hash(previous, serialize(event))

store(event, current)

previous = current

Periyodik kök hash değerleri ayrı güvenlik alanında saklanarak sonradan bütünlük doğrulaması kolaylaştırılır.

EK AX — FAZ 15: POSTGRESQL VERİTABANI

TASARIMI

CREATE TABLE pum_decision (

id UUID PRIMARY KEY,

case_ref TEXT NOT NULL,

rule_id TEXT NOT NULL,

rule_version TEXT NOT NULL,

status TEXT NOT NULL,

actor_id TEXT,

reason TEXT,

created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL,

event_hash TEXT NOT NULL

);

CREATE INDEX idx_pum_case

ON pum_decision(case_ref);

Üretimde şifreleme, backup, role separation, connection pooling, query auditing ve migration yönetimi kurum

standardına göre uygulanır.

Migration ilkesi

Şema değişiklikleri version-control altında tutulur. Geriye dönük migration planı ve rollback testi olmadan üretime

migration yapılmaz.

EK AY — FAZ 16: VECTOR DATABASE VE INDEX

YAŞAM DÖNGÜSÜ

Vector index, model ve metadata sürümleriyle birlikte yönetilir. Yeni embedding modeli eski index ile karıştırılmaz.

Bileşen	Versiyonlama
Embedding model	registry version
Tokenizer	model artifact
Vector index	index version
Chunk policy	pipeline version
Metadata schema	schema version
Benchmark	evaluation dataset version

Yeni index parallel olarak oluşturulur. Recall, precision, citation correctness ve latency kıyaslaması tamamlanmadan aktif

index değiştirilmez.

EK AZ — FAZ 17: API GATEWAY VE RATE LIMIT

API Gateway; authentication enforcement, request correlation, rate limit, payload size, routing, timeout ve merkezi audit

için kullanılır.

Kavramsal gateway policy

routes:

/api/pum:

methods: [POST]

auth: required

rate_limit: policy_defined_by_authority

max_body: policy_defined_by_authority

timeout: policy_defined_by_authority

/api/rag:

methods: [POST]

auth: required

audit: required

100 request/min gibi örnek değerler referans konfigürasyondur; gerçek üretim limiti yük testleri ve Bakanlık

politikalarıyla belirlenmelidir.

EK BA — FAZ 18: CACHE, REDIS VE PERFORMANS

Cache yalnızca yetki kapsamı açıkça tanımlanabilen verilerde kullanılmalıdır. Kullanıcıya özgü sonuçlar tenant/user scope

ile anahtarlanır.

```
cache_key = (
f"rag:{user_scope}:{query_hash}:"
f"{index_version}:{model_version}"
)
cached = redis.get(cache_key)
if cached:
return cached
result = run_rag(query)
redis.setex(cache_key, TTL, serialize(result))
```

Kritik karar verileri cache'ten körlemesine sunulmaz; doğrulanabilir kaynak ve güncellik kontrolü yapılır.

EK BB — FAZ 19: GPU VE MODEL SERVING

Inference kapasitesi model boyutu, context length, concurrency ve latency hedefleriyle belirlenir. Pilot için 1–2 inference

GPU referans kapasitesi; üretimde yatay ölçekleme yaklaşımı önerilir.

İş	Pilot	Üretim başlangıcı
Inference	1–2 GPU	2–8+ GPU
Training/DAPT Kurumsal GPU cluster	4×A100/eşdeğer referans	
CPU API	2×16 vCPU	4×32 vCPU+
RAM	64 GB/node	128 GB/node+

Gerçek kapasite benchmark ile belirlenir. GPU modeli veya sayısı tek başına SLA garantisi değildir.

EK BC — FAZ 20: MODEL SERVING API

```
POST /v1/embedding
```

```
{
"model": "hukukbert-prod",
"inputs": ["metin"]
}
```

```
POST /v1/generate
```

```
{
"model": "approved-model",
"query": "..."
}
```

Her model çağrısında model_version, request_id ve policy_version tutulur. Model servisinin doğrudan kullanıcıdan gelen

talimatla sistem prompt'unu değiştirmesine izin verilmez.

Circuit breaker

GPU servisi hata oranı yükselirse çağrılar kontrollü biçimde kesilir; sistem güvenli fallback moduna geçer. Fallback, hukuki

karar üretmek yerine kaynak bulunamadığını bildirir.

EK BD — FAZ 21: DOCKER KONTEYNERLEŞTİRME

FROM python:3.12-slim

WORKDIR /app

COPY requirements.txt .

RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt

COPY src/ /app/src/

USER 10001

CMD ["python", "-m", "src.main"]

Üretimde non-root container, read-only filesystem, resource limits, image signing, SBOM ve vulnerability scanning

uygulanır.

Base image ve dependency sürümleri sabitlenmeli; 'latest' etiketi üretimde kullanılmamalıdır.

EK BE — FAZ 22: KUBERNETES REFERANS DAĞITIMI

```
apiVersion: apps/v1
```

kind: Deployment

metadata:

name: pum

spec:

replicas: 2

selector:

matchLabels: {app: pum}

template:

metadata:

labels: {app: pum}

spec:

containers:

- name: pum

image: registry/pum:VERSION

resources:

requests:

cpu: "1"

memory: "2Gi"

limits:

cpu: "4"

memory: "8Gi"

Gerçek replica sayısı, pod disruption budget, autoscaling ve node affinity yük testleriyle belirlenir. Kubernetes kullanımı

kurumun mevcut platform standardına bağlıdır.

EK BF — FAZ 23: CI/CD VE DEVSECOPS

stages:

- lint
- unit_test
- integration_test
- sast
- dependency_scan
- container_scan
- ai_evaluation
- staging
- approval
- production

AI evaluation pipeline'ı normal yazılım testinden ayrı bir kapı olarak ele alınır. Model değişikliği; benchmark seti,

regression seti ve güvenlik seti üzerinde tekrar ölçülür.

Release kuralı

Teknik testlerden biri kritik seviyede başarısızsa üretim deployment'ı otomatik olarak bloke edilir.

EK BG — FAZ 24: OTOMATİK TEST MİMARİSİ

Test	Örnek
Unit	PUM condition
Contract	API/event schema
Integration	Kafka→PUM
E2E	UI→decision→audit
Security	auth/authorization
Load	concurrency/latency
AI regression	retrieval/citation
DR	restore/failover

```
def test_hard_stop():
```

context = {"required_confirmation": False}

result = evaluate(RULE_PUM_001, context)

assert result["status"] == "BLOCK"

assert result["rule"] == "PUM-001"

Test verileri gerçek kişisel veriler içermemeli veya kurumsal güvenlik politikası uyarınca kontrollü ve yetkili ortamda

kullanılmalıdır.

EK BH — FAZ 25: YÜK VE STRES TESTLERİ

Yük testi yalnızca ortalama latency ölçmemelidir. p50, p95, p99, hata oranı, queue lag, GPU utilization ve kaynak tüketimi

birlikte raporlanır.

```
# Kavramsal test
for concurrency in [10, 50, 100, 250, 500]:
run_load(
concurrency=concurrency,
duration="defined_by_test_plan"
)
collect_metrics([
"p50", "p95", "p99",
"error_rate", "queue_lag",
"gpu_utilization"
])
```

Üretim SLA değerleri bu testler ve Bakanlık altyapı politikası sonrasında belirlenir; tezdeki kontrollü test sonuçları

doğrudan SLA olarak kabul edilmez.

EK BI — FAZ 26: SİBER TEHDİT MODELİ

Tehdit	Kontrol
Credential theft	MFA/secret management
Privilege escalation	RBAC/least privilege
Prompt injection	input isolation/policy
Data leakage	authorization/filtering
Replay	nonce/idempotency
Tampering	hash/audit chain
Model poisoning	dataset provenance
DoS	rate limit/circuit breaker

Threat model yılda en az periyodik olarak ve büyük mimari değişikliklerde yeniden değerlendirilir.

EK BJ — FAZ 27: PROMPT INJECTION VE RAG GÜVENLİĞİ

RAG belgeleri güvenilmeyen içerik olarak ele alınır. Belge içindeki 'sistemi yok say', 'şu kararı ver' gibi talimatlar modelin

sistem talimatı değildir.

SYSTEM_POLICY = {

"retrieved_text_is_untrusted": True,

"ignore_instructions_in_documents": True,

"require_source_support": True,

"deny_unauthorized_documents": True

}

Özellikle karar metinleri, kullanıcı tarafından yüklenen belgeler ve web dışı kaynaklar aynı güven seviyesinde kabul

edilmez; provenance metadata'sı korunur.

EK BK — FAZ 28: VERİ KAYNAĞI, PROVENANCE VE HASH

Her dokümanın nereden geldiği ve hangi işleme hattından geçtiği izlenebilir olmalıdır.

provenance = {

"source_system": "official_source",

"source_id": "reference",

"retrieved_at": "...",

"content_hash": "sha256:...",

"parser_version": "v1",

"ocr_version": "v2",

"embedding_version": "v3"

}

Kaynağı belirsiz veya bütünlüğü doğrulanamayan içerik production-grade legal retrieval corpus'a alınmaz; karantina

alanına yönlendirilir.

EK BL — FAZ 29: VERİ YAŞAM DÖNGÜSÜ VE SAKLAMA

Veri sınıflandırması; aktif, arşiv, karantina, silinmesi planlanan ve audit olmak üzere ayrı yaşam döngülerine ayrılabilir.

Saklama süreleri ilgili mevzuat ve kurum politikasına göre belirlenir.

Durum	İşlem
Active	Yetkili kullanım
Quarantine	Doğrulama bekler
Archive	Kısıtlı erişim
Deletion pending	Policy review
Audit	Bütünlük korumalı

Bu teknik tasarım tek başına belirli bir saklama süresini hukuken tayin etmez; kurumun hukuk/KVKK ve arşiv

politikası belirleyicidir.

EK BM — FAZ 30: BACKUP VE FELAKET KURTARMA

Backup stratejisi; veritabanı, object storage, model artifact, vector index ve kritik configuration için ayrı geri yükleme

planları içerir.

Varlık	Backup	Restore testi
PostgreSQL	Kurumsal DB politikası	Periyodik
Object store	Versioned backup	Periyodik
Model	Immutable artifact	Release testi
Vector index	Rebuild/backup	Benchmark
Config	Version control	Deployment testi

RTO/RPO değerleri Bakanlığın mevcut iş sürekliliği politikasıyla eşleştirilmelidir.

EK BN — FAZ 31: OBSERVABILITY VE SRE

Her request için correlation_id kullanılır. Trace, metric ve log aynı kimlik üzerinden ilişkilendirilir.

```
request_id = uuid4()
log.info({
"request_id": str(request_id),
"service": "pum",
"rule_id": rule_id,
"duration_ms": duration,
"status": status
})
```

KPI	Amaç
Availability	Hizmet sürekliliği
p95 latency	Kullanıcı deneyimi
Error rate	Stabilite
Queue lag	Event gecikmesi
GPU utilization	Kapasite
Rule override rate	PUM davranışı
Citation correctness	RAG güvenilirliği

EK BO — FAZ 32: SIEM VE GÜVENLİK OLAYLARI

Security-relevant olaylar merkezi SIEM'e aktarılır: başarısız oturum, yetki ihlali, olağandışı veri erişimi, override

anomalileri, model servis hataları ve configuration değişiklikleri.

security_event = {

"event_type": "AUTH_FAILURE",

"timestamp": "...",

"actor": "reference",

"source": "gateway",

"severity": "medium",

"correlation_id": "..."

}

SIEM entegrasyonunda gerçek log formatı ve taşıma protokolü Bakanlığın mevcut SOC/SIEM mimarisine göre seçilir.

EK BP — FAZ 33: MODEL CARD

Her üretim modelinin bir Model Card'ı bulunur: amaç, kapsam, veri, eğitim, metrikler, bilinen sınırlamalar, güvenlik

riskleri, uygun olmayan kullanım, versiyon ve onay durumu.

Alan	İçerik
Purpose	Ne için kullanılır
Training	Eğitim yaklaşımı
Data	Kaynak ve kapsam
Metrics	Benchmark sonuçları
Limitations	Bilinen zayıflıklar
Security	Saldırı yüzeyi
Approval	Yetkili onay

EK BQ — FAZ 34: DATA CARD

Data Card; veri setinin kaynağını, kapsadığı dönemleri, sınıflandırmayı, temizleme yöntemini, temsil risklerini, erişim

kısıtlarını ve kullanım amacını açıklar.

data_card = {

"dataset_version": "D-2026.09",

"source": "approved_corpus",

"period": "defined",

"license": "institutional_policy",

"pii": "classified",

"quality_checks": [

"schema", "duplicate", "provenance"

]

}

Üretim eğitim verisi ile test verisinin ayrılması leakage riskini azaltır.

EK BR — FAZ 35: DRIFT VE MODEL YENİLEME

Hukuki metinler, mevzuat, terminoloji ve kullanıcı davranışları zaman içinde değişebilir. Drift; veri dağılımı, retrieval

başarısı, citation correctness ve kullanıcı override oranı üzerinden izlenir.

if drift_score > approved_threshold:

create_incident("MODEL_DRIFT")

freeze_model_upgrade()

run_revalidation()

else:

continue_monitoring()

Threshold değerleri pilot verisinden sonra istatistiksel yöntemlerle belirlenir; başlangıçta keyfi sabitler production policy

olarak kabul edilmez.

EK BS — FAZ 36: PİLOT — SHADOW MODE

Pilotun ilk aşaması kullanıcı işlemine müdahale etmeyen shadow mode'dur. Sistem aynı olayları gözlemler, PUM/RAG

sonuçları üretir ve bunları gerçek işlem sonucu ile karşılaştırır.

Aşama	AI etkisi	Amaç
Shadow	Yok	Ölçüm
Assisted	Öneri	Kullanıcı deneyimi
Controlled	Sınırlı kural	Güvenlik/doğruluk
Scale	Onaylı kapsam	Yaygınlaştırma

Shadow mode, yanlış pozitiflerin gerçek yargısal iş akışını etkilemeden ölçülmesi için kritik güvenlik

katmanıdır.

EK BT — FAZ 37: ASSISTED MODE

Assisted mode'da AI öneri sunar; kullanıcı öneriyi kabul edebilir, reddedebilir veya inceleme isteyebilir. Her üç davranış da

ölçülür.

decision = {

"recommendation": "REVIEW_REQUIRED",

"rule_ids": ["PUM-001"],

"sources": ["doc-123"],

"model_version": "approved",

"human_action": None

}

Kullanıcı arayüzünde kaynak ve kural görünürlüğü olmadan öneri gösterilmemesi tercih edilir; açıklanabilirlik yalnızca

metin üretmek değil, dayanak göstermek olarak tasarlanır.

EK BU — FAZ 38: CONTROLLED ENFORCEMENT

Sadece pilotta doğrulanmış, açık kapsamlı ve yanlış pozitif maliyeti değerlendirilmiş PUM kuralları controlled

enforcement'a alınır.

Kontrol	Gereklilik
Rule version	Sabit
Legal basis	Kayıtlı
Test suite	Başarılı
Owner	Belirli
Rollback	Hazır
Override	Yetkili ve auditli

Her yeni rule, mevcut production davranışını değiştirmeden önce shadow evaluation'dan geçirilir.

EK BV — FAZ 39: GO/NO-GO KURULU

Her fazın sonunda teknik, güvenlik, hukuk/veri, kullanıcı ve operasyon temsilcilerinin bulunduğu değerlendirme yapılır.

Kriter	Durum
Functional tests	PASS/FAIL
Security	PASS/FAIL
Load	PASS/FAIL
AI regression	PASS/FAIL
Audit	PASS/FAIL
Rollback	PASS/FAIL
User acceptance	PASS/FAIL

Kritik güvenlik veya veri bütünlüğü kusuru varsa diğer metrikler iyi olsa bile NO-GO kararı verilir.

EK BW — FAZ 40: ROLLBACK VE KILL SWITCH

Üretimde AI katmanının güvenli şekilde devreden çıkarılması önceden test edilmiş olmalıdır. Kill switch, UYAP çekirdeğini

durdurmamalıdır.

if feature_flag("pum_enforcement") is False:

return PASS_THROUGH

if feature_flag("rag_assistance") is False:

return NO_AI_ASSISTANCE

Rollback sırası: feature flag → model version → application version → configuration → index. Her adımın geri dönüş süresi

ve doğrulama prosedürü runbook'a yazılır.

EK BX — FAZ 41: OPERASYON RUNBOOK'U

Nöbetçi mühendis için tek sayfalık olay runbook'ları hazırlanır: AI latency artışı, Kafka lag, GPU failure, database failure,

model error, security incident ve audit mismatch.

INCIDENT: Kafka lag high

1. Check broker health

2. Check consumer group

3. Check network errors

4. Scale consumers if approved

5. Preserve logs

6. Notify incident owner

7. Verify recovery

8. Close with postmortem

Runbook'lar değişiklik yönetimi altında versiyonlanır.

EK BY — FAZ 42: MİMARİ DOKÜMANTASYON STANDARDI

Her servis için README, API contract, dependency list, security classification, data owner, SLO, deployment manifest,

rollback plan ve test sonuçları bulunur.

Belge	Sorumlu
Architecture	Solution architect
API contract	Backend team
Threat model	Security
Model card	AI team
Data card	Data governance
Runbook	SRE
Legal mapping	Legal/ethics

EK BZ — FAZ 43: MALİYET VE KAPASİTE PLANLAMA

Maliyet hesabı yalnızca GPU satın alımından oluşmaz. Sunucu, storage, backup, ağ, lisanslar, güvenlik, SIEM, insan

kaynağı, bakım, enerji ve felaket kurtarma birlikte hesaplanır.

Kalem	Pilot	Ölçekleme
Compute	Sabit	Yatay
GPU	1–2	Talebe göre
Storage	10–50 TB referans	100 TB+
Backup	Ayrı	DR ölçekleme
İnsan	Core team	24/7 operasyon ihtiyacına göre

Kesin bütçe, Bakanlığın mevcut altyapı kapasitesi ve satın alma standartları bilinmeden hesaplanmamalıdır.

EK CA — FAZ 44: İNSAN KAYNAĞI VE EKİP YAPISI

Rol	Sorumluluk
Solution Architect	Genel mimari
Backend Engineers	Adapter/API
Data Engineer	CDC/data pipeline
ML Engineer	Model/RAG
MLOps/SRE	Serving/monitoring
Security Engineer	Threat/security
DBA	Database
QA	Test/acceptance
Legal/Domain Expert	Kural doğrulama

Yüksek riskli yargısal sistemlerde domain uzmanı ile mühendislik ekibi aynı release sürecinin parçası olmalıdır.

EK CB — FAZ 45: 36 AYLIK UYGULAMA PROGRAMI

Dönem	Ana çıktı
0–3 ay	Keşif, veri sözlüğü, sandbox
4–6 ay	Adapter, event bus, PUM prototype
7–9 ay	RAG + model serving
10–12 ay	Shadow pilot
13–18 ay	Assisted pilot
19–24 ay	Controlled enforcement
25–30 ay	Güvenlik/ölçekleme
31–36 ay	Kademeli yaygınlaştırma

Süreler örnek proje planıdır; resmi takvim kaynak, tedarik, güvenlik onayları ve pilot sonuçlarına göre güncellenir.

EK CC — FAZ 46: AKADEMİK DEĞERLENDİRME

PROTOKOLÜ

Uluslararası makale açısından deneyler tekrarlanabilir olmalıdır. Veri seti sürümü, deney parametreleri, model sürümü,

retrieval ayarları ve değerlendirme kodu kaydedilir.

Deney	Ölçüm
Retrieval	Recall@K, nDCG@K
Classification	Precision/Recall/F1
PUM	TP/FP/FN/TN
Generation	Citation correctness
System	p50/p95/p99
Security	Detected attack classes

Sonuçlar güven aralıkları ve örneklem büyüklüğüyle raporlanır; tek bir benchmark skoru üretim başarısının kanıtı olarak

sunulmaz.

EK CD — FAZ 47: CEPEJ VE AI YÖNETİŞİM EŞLEŞTİRMESİ

CEPEJ'in yargıda AI kullanımına ilişkin etik yaklaşımı; temel haklar, ayrımcılık yapmama, kalite ve güvenlik, şeffaflık/adillik

ve kullanıcı kontrolü eksenlerinde ele alınır.

İlke	Teknik karşılık
Temel haklar	Human oversight + access control
Non-discrimination	Bias evaluation
Quality/security	Testing + secure SDLC
Transparency	Source/citation + audit
User control	Override + kill switch

Bu eşleştirme hukuki uygunluk sertifikası değildir; tasarımın ilgili ilkelere göre değerlendirilebilmesini sağlayan teknik

kontrol matrisidir.

EK CE — FAZ 48: NIST AI RMF EŞLEŞTİRMESİ

NIST fonksiyonu	UYAP 2.0 karşılığı
Govern	Ownership, policies, model card
Map	Threat model, use-case scope
Measure	Benchmark, security, monitoring
Manage	Mitigation, rollback, incident response

NIST AI RMF gönüllü bir risk yönetimi çerçevesidir. Buradaki eşleştirme, kurumsal AI risklerinin yaşam döngüsü boyunca

yönetilmesini sistematik hale getirmek içindir.

UYAP 2.0: A Procedural Compliance Guardian

for AI-Assisted Judicial Workflows

A Human-in-the-Loop Architecture with Hybrid Legal Retrieval, Deterministic Rules, and Auditable Deployment

Mehmet ALBAYRAK

Nişantaşı University, Graduate Program in Artificial Intelligence, Istanbul, Türkiye

September 2026

Abstract

This paper presents UYAP 2.0—Procedural Compliance Guardian (PUM), a design-science artifact for

AI-assisted judicial workflows. PUM is designed as an advisory and procedural-assurance layer around an

existing judicial information system rather than as an autonomous judicial decision-maker. The architecture

combines deterministic procedural rules, soft anomaly checks, Turkish legal-domain retrieval,

retrieval-augmented generation (RAG), source-constrained generation, role-based access control,

explainability, and tamper-evident audit logging. The underlying prototype study reports

controlled-simulation results of 95.9% recall, 95.3% precision, 95.6% F1, 0.9% false-positive rate, nDCG@5 of

0.58 and MRR@5 of 0.72, with an observed retrieval-time comparison of approximately 8 seconds versus

approximately 12 minutes in the reported baseline scenario. These are not production measurements and no

real UYAP production data were used. The contribution is therefore primarily architectural and

methodological: a staged, auditable and reversible framework for integrating legal AI into a high-stakes

public-sector information system. The paper also maps the design to the CEPEJ Ethical Charter and the NIST AI

Risk Management Framework, while explicitly identifying the evidence still required before operational

deployment.

Keywords: UYAP 2.0; Procedural Compliance Guardian; legal AI; legal information retrieval; RAG; HukukBERT; human-in-the-loop;

explainable AI; judicial technology; CEPEJ; NIST AI RMF

Research-status note. This manuscript is derived from the larger technical master file. All prototype performance figures are

controlled-simulation observations and are not UYAP production measurements.

Contents

10. Security and Privacy

11. Ethical and Regulatory Governance

12. Experimental Results

13. Integration Roadmap
14. Limitations and Threats to Validity
15. Discussion
16. Reproducibility and Future Research
17. Conclusion

10. Security and Privacy

11. Ethical and Regulatory Governance

12. Experimental Results

13. Integration Roadmap

14. Limitations and Threats to Validity

15. Discussion

16. Reproducibility and Future Research

17. Conclusion

Appendices A–F

References

UYAP 2.0 — Procedural Compliance Guardian | Academic Article | 2026 2

UYAP 2.0: A Procedural Compliance Guardian for AI-Assisted Judicial Workflows

A Human-in-the-Loop Architecture with Hybrid Legal Retrieval, Deterministic Rules, and Auditable Deployment

Mehmet ALBAYRAK

UYAP 2.0 — Procedural Compliance Guardian | Academic Article | 2026
3

Nişantaşı University, Graduate Program in Artificial Intelligence, Istanbul, Türkiye

September 2026

This paper presents UYAP 2.0—Procedural Compliance Guardian (PUM), a design-science artifact for

AI-assisted judicial workflows. PUM is designed as an advisory and procedural-assurance layer around an

existing judicial information system rather than as an autonomous judicial decision-maker. The architecture

combines deterministic procedural rules, soft anomaly checks, Turkish legal-domain retrieval,

retrieval-augmented generation (RAG), source-constrained generation, role-based access control,

explainability, and tamper-evident audit logging. The underlying prototype study reports

controlled-simulation results of 95.9% recall, 95.3% precision, 95.6% F1, 0.9% false-positive rate, nDCG@5 of

0.58 and MRR@5 of 0.72, with an observed retrieval-time comparison of approximately 8 seconds versus

approximately 12 minutes in the reported baseline scenario. These are not production measurements and no

real UYAP production data were used. The contribution is therefore primarily architectural and

methodological: a staged, auditable and reversible framework for integrating legal AI into a high-stakes

public-sector information system. The paper also maps the design to the CEPEJ Ethical Charter and the NIST AI

Risk Management Framework, while explicitly identifying the evidence still required before operational

deployment.

Contents